



IT 5409 Test CV - FOR ALL

Computer Vision (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)



Scan to open on Studeersnel

CHƯƠNG 1-2: Giới thiệu & Thu nhận ảnh

****Câu 1:**** Thị giác máy tính (Computer Vision) được định nghĩa là gì?

- A. Lĩnh vực nghiên cứu về cách con người nhìn thấy hình ảnh
- B. Lĩnh vực khoa học liên ngành cho phép máy tính hiểu nội dung ảnh/video ở mức cao
- C. Lĩnh vực chỉ xử lý tín hiệu số
- D. Lĩnh vực thiết kế camera và thiết bị quang học

> ****Đáp án: B****

****Câu 2:**** Mức xử lý nào trong Computer Vision có đầu vào là ảnh và đầu ra là ảnh?

- A. High-level vision
- B. Middle-level vision
- C. Low-level vision
- D. Semantic vision

> ****Đáp án: C****

****Câu 3:**** Middle-level Vision bao gồm các nhiệm vụ nào? (Chọn tất cả đáp án đúng)

- A. Trích chọn đặc trưng (cạnh, góc, kết cấu)
- B. Phân vùng ảnh
- C. So khớp ảnh
- D. Nhận dạng đối tượng

> ****Đáp án: A, B, C****

****Câu 4:**** Tế bào thụ cảm quang nào trong mắt người hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng yếu?

- A. Cones (tế bào hình nón)
- B. Rods (tế bào hình que)
- C. Cả hai loại như nhau
- D. Iris (mống mắt)

> ****Đáp án: B****

****Câu 5:**** Tế bào Cone loại L nhạy cảm nhất với bước sóng ánh sáng khoảng bao nhiêu?

- A. 440 nm
- B. 530 nm
- C. 560 nm
- D. 700 nm

> ****Đáp án: C****

****Câu 6:**** Trong mô hình pin-hole camera, yếu tố nào quyết định độ mờ (blur) của ảnh?

- A. Tiêu cự của thấu kính
- B. Độ mở của lỗ thùng (aperture size)
- C. Khoảng cách từ object đến camera
- D. Tốc độ chụp ảnh

> ****Đáp án: B****

****Câu 7:**** DOF (Depth of Field) và aperture size có mối quan hệ gì?

- A. Tỷ lệ thuận
- B. Tỷ lệ nghịch
- C. Không liên quan
- D. Phụ thuộc vào tiêu cự

> ****Đáp án: B****

****Câu 8:**** Quá trình số hóa (digitization) ảnh bao gồm hai bước chính là gì?

- A. Nén ảnh và lưu trữ
- B. Lấy mẫu (Sampling) và Lượng tử hóa (Quantization)
- C. Lọc nhiễu và tăng tương phản
- D. Thu nhận và truyền tải

> ****Đáp án: B****

****Câu 9:**** Cảm biến hình ảnh CCD và CMOS hoạt động theo nguyên lý nào?

- A. Chuyển đổi nhiệt thành điện
- B. Chuyển đổi photon thành electron
- C. Chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu
- D. Chuyển đổi từ trường thành điện

> ****Đáp án: B****

****Câu 10:**** Ảnh grayscale (đa mức xám) có giá trị pixel nằm trong khoảng nào?

- A. [0, 1]
- B. [0, 127]
- C. [0, 255]
- D. [-128, 127]

> ****Đáp án: C****

****Câu 11:**** Một pixel trong ảnh màu RGB chiếm bao nhiêu bytes?

- A. 1 byte
- B. 2 bytes
- C. 3 bytes
- D. 4 bytes

> ****Đáp án: C****

****Câu 12:**** Ảnh nhị phân (binary image) lưu trữ bao nhiêu bit cho mỗi pixel?

- A. 8 bits
- B. 4 bits
- C. 2 bits
- D. 1 bit

> ****Đáp án: D****

****Câu 13:**** Không gian màu RGB là hệ thống phối màu nào?

- A. Phối màu trừ
- B. Phối màu cộng
- C. Phối màu tuyến tính với mắt người
- D. Phối màu độc lập thiết bị

> ****Đáp án: B****

****Câu 14:**** Không gian màu nào thường được dùng trong in ấn?

- A. RGB
- B. HSV
- C. CMY
- D. Lab

> ****Đáp án: C****

****Câu 15:**** Trong không gian màu HSV, thành phần H (Hue) có giá trị trong khoảng nào?

- A. 0 đến 1
- B. 0 đến 255
- C. 0 đến 360
- D. -127 đến 127

> **Đáp án: C**

Câu 16: Không gian màu Lab có ưu điểm gì so với RGB? (Chọn tất cả đúng)

- A. Độc lập với thiết bị
- B. Tuyến tính với cảm nhận màu của mắt người
- C. Phân tách rõ thông tin độ sáng (L) và màu sắc (a, b)
- D. Dễ hiển thị trên màn hình hơn

> **Đáp án: A, B, C**

Câu 17: Công thức tính Luminance Y trong không gian YUV là gì?

- A. $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$
- B. $Y = (R + G + B) / 3$
- C. $Y = 0.5R + 0.3G + 0.2B$
- D. $Y = 0.114R + 0.587G + 0.299B$

> **Đáp án: A**

Câu 18: Histogram ảnh biểu diễn thông tin gì?

- A. Phân bố không gian của các pixel
- B. Phân bố mức xám/màu sắc của các pixel
- C. Thông tin về độ sâu ảnh
- D. Thông tin về chuyển động trong ảnh

> **Đáp án: B**

Câu 19: Tại sao mắt người cần nhiều loại tế bào cảm quang khác nhau?

- A. Để thấy được ảnh 3D
- B. Để phân biệt màu sắc và hoạt động trong điều kiện ánh sáng khác nhau
- C. Để tăng tốc độ xử lý hình ảnh
- D. Để giảm nhiễu trong môi trường tối

> **Đáp án: B**

Câu 20: Ứng dụng nào sau đây thuộc lĩnh vực Computer Vision trong y tế? (Chọn tất cả đúng)

- A. Phân đoạn ảnh MRI
- B. Phẫu thuật robot có hướng dẫn thị giác
- C. Nhận diện khuôn mặt bảo mật
- D. Phân loại và phát hiện ung thư

> **Đáp án: A, B, D**

Câu 21: Thành phần nào trong camera số thực hiện chuyển đổi tín hiệu analog sang digital?

- A. Lens
- B. CCD sensor
- C. ADC (Analog-to-Digital Converter)
- D. DSP (Digital Signal Processor)

> **Đáp án: C**

Câu 22: Ảnh số I có kích thước N×M, chỉ số (0,0) nằm ở vị trí nào?

- A. Góc dưới trái
- B. Góc dưới phải
- C. Góc trên trái
- D. Tâm ảnh

> **Đáp án: C**

Câu 23: Tại sao cần nhiều không gian màu khác nhau? (Chọn đúng nhất)

- A. Vì mỗi không gian màu phù hợp với ứng dụng riêng
- B. Vì RGB không thể biểu diễn đủ màu
- C. Vì camera chỉ hỗ trợ một loại không gian màu
- D. Vì máy tính không thể xử lý RGB

> **Đáp án: A**

Câu 24: Trong điều kiện chiếu sáng thay đổi, không gian màu nào compact nhất trên kênh màu (chrominance)?

- A. RGB
- B. HSV (kênh H)
- C. Lab (kênh ab)
- D. YCrCb

> **Đáp án: C**

Câu 25: Khi aperture size tăng lên, điều gì xảy ra với DOF?

- A. DOF tăng
- B. DOF giảm
- C. DOF không đổi
- D. DOF phụ thuộc vào tiêu cự

> **Đáp án: B**

Câu 26: High-level vision bao gồm các nhiệm vụ nào? (Chọn tất cả đúng)

- A. Nhận dạng và phân loại đối tượng
- B. Phân tích chuyển động
- C. Tái tạo cảnh 3D
- D. Lọc nhiễu ảnh

> **Đáp án: A, B, C**

Câu 27: Cones loại S nhạy cảm nhất với bước sóng khoảng bao nhiêu nm?

- A. 440 nm
- B. 530 nm
- C. 560 nm
- D. 620 nm

> **Đáp án: A**

Câu 28: Ảnh đa phổ (multispectral image) khác ảnh màu RGB ở điểm nào?

- A. Ít kênh màu hơn
- B. Có nhiều kênh hơn 3 và ngoài dải nhìn thấy
- C. Không có thông tin màu
- D. Chỉ là ảnh grayscale

> **Đáp án: B**

Câu 29: Trong không gian màu HSV, khi Saturation = 0, pixel đó có màu gì?

- A. Màu đỏ
- B. Màu trắng
- C. Màu xám (không màu)
- D. Màu đen

> **Đáp án: C**

Câu 30: Phép lấy mẫu (sampling) trong số hóa ảnh thực hiện điều gì?

- A. Làm tròn giá trị pixel về số nguyên
- B. Thu thập các mẫu tại các vị trí rời rạc trên ảnh
- C. Nén ảnh để giảm dung lượng
- D. Tăng độ phân giải ảnh

> **Đáp án: B**

Câu 31: Ứng dụng nào sử dụng Computer Vision trong giao thông?

- A. Xe tự hành
- B. Giám sát lái xe
- C. Đọc biển số xe (ANPR)
- D. Tất cả các đáp án trên

> **Đáp án: D**

Câu 32: Trong RGB, màu Yellow (vàng) được tạo ra bằng cách nào?

- A. R=255, G=0, B=255
- B. R=255, G=255, B=0
- C. R=0, G=255, B=255
- D. R=255, G=0, B=0

> **Đáp án: B**

Câu 33: Màu Cyan trong RGB có giá trị nào?

- A. (255, 0, 0)
- B. (255, 0, 255)
- C. (0, 255, 255)
- D. (0, 0, 255)

> **Đáp án: C**

Câu 34: Lượng tử hóa (quantization) trong số hóa ảnh thực hiện điều gì?

- A. Thu thập mẫu tại các điểm rời rạc
- B. Làm tròn giá trị tín hiệu về số nguyên gần nhất
- C. Nén ảnh
- D. Tăng số pixel

> **Đáp án: B**

Câu 35: Một camera CMOS khác CCD ở điểm chính nào?

- A. CMOS rẻ hơn và tiêu thụ ít điện hơn
- B. CMOS cho chất lượng ảnh tốt hơn trong mọi điều kiện
- C. CMOS không thể chụp màu
- D. CMOS chỉ hoạt động ban ngày

> **Đáp án: A**

Câu 36: Thành phần b* trong không gian màu Lab biểu diễn trục màu nào?

- A. Trục xanh lá - đỏ
- B. Trục xanh dương - vàng
- C. Độ sáng
- D. Độ bão hòa

> **Đáp án: B**

Câu 37: Khi độ phân giải không gian (spatial resolution) tăng, điều gì xảy ra?

- A. Số pixel tăng, ảnh chi tiết hơn
- B. Số pixel giảm, ảnh mờ hơn
- C. Không ảnh hưởng đến chất lượng
- D. Dung lượng file giảm

> **Đáp án: A**

Câu 38: Ứng dụng OCR (Optical Character Recognition) thuộc lĩnh vực ứng dụng nào?

- A. Y tế
- B. Tự động hóa công nghiệp
- C. Bảo mật
- D. Robotics

> **Đáp án: B**

Câu 39: Màu Magenta trong RGB có giá trị nào?

- A. (255, 255, 0)
- B. (0, 255, 255)
- C. (255, 0, 255)

D. (128, 0, 128)
> **Đáp án: C**

Câu 40: Điều nào sau đây là đúng về mắt người so với camera pin-hole?
A. Mắt người không có cơ chế tương đương aperture
B. Pupil (con ngươi) của mắt tương đương aperture của camera
C. Mắt người không có cảm biến hình ảnh
D. Mắt người hoạt động hoàn toàn khác camera
> **Đáp án: B**

Câu 41: Structure from Motion (SfM) là kỹ thuật gì?
A. Phát hiện chuyển động trong video
B. Tái tạo cấu trúc 3D từ nhiều ảnh 2D
C. Phân tích chuyển động của đối tượng
D. Tạo animation từ ảnh tĩnh
> **Đáp án: B**

Câu 42: Histogram chuẩn hóa $h(k)$ được tính bằng cách nào?
A. Chia số pixel có mức xám k cho tổng số pixel
B. Nhân số pixel có mức xám k với tổng số pixel
C. Lấy logarithm của số pixel có mức xám k
D. Lấy căn bậc hai của số pixel có mức xám k
> **Đáp án: A**

Câu 43: Tại sao Computer Vision là lĩnh vực khoa học liên ngành?
A. Vì nó chỉ cần kiến thức toán học
B. Vì nó kết hợp thị giác người, toán học, thống kê, học máy và xử lý tín hiệu
C. Vì nó chỉ áp dụng trong ngành y tế
D. Vì nó chỉ dùng trong robotics
> **Đáp án: B**

Câu 44: Ảnh màu có kích thước 1920×1080 RGB chiếm bao nhiêu bytes (chưa nén)?
A. 1,920 bytes
B. 2,073,600 bytes
C. 6,220,800 bytes
D. 24,883,200 bytes
> **Đáp án: C**

Câu 45: Trong mắt người, thành phần nào điều khiển lượng ánh sáng vào mắt?
A. Võng mạc (retina)
B. Thủy tinh thể (lens)
C. Màng mắt (iris)
D. Tế bào hình que (rods)
> **Đáp án: C**

Câu 46: Không gian màu nào thường được khuyến nghị dùng để phân vùng màu sắc dựa trên hue?
A. RGB
B. HSV
C. Lab
D. CMY
> **Đáp án: B**

Câu 47: Biometrics trong ứng dụng bảo mật bao gồm những gì? (Chọn tất cả đúng)

- A. Nhận diện khuôn mặt
 - B. Quét mỏng mắt
 - C. Nhận dạng vân tay
 - D. Phân tích giọng nói
- > **Đáp án: A, B, C**

****Câu 48:**** Khi quantization levels giảm (ít mức xám hơn), ảnh bị ảnh hưởng như thế nào?

- A. Ảnh bị giảm độ phân giải không gian
- B. Ảnh xuất hiện dải màu giả (false contouring)
- C. Ảnh trở nên sắc nét hơn
- D. Ảnh mờ hơn

> **Đáp án: B**

****Câu 49:**** Ứng dụng robot phẫu thuật liên quan đến Computer Vision như thế nào?

- A. Không có liên quan
- B. CV cung cấp hướng dẫn thị giác cho robot phẫu thuật
- C. CV chỉ dùng để giám sát bệnh nhân
- D. CV dùng để thiết kế robot

> **Đáp án: B**

****Câu 50:**** Dải động (dynamic range) của ảnh được tính như thế nào?

- A. Trung bình cường độ sáng
- B. Khoảng từ mức xám nhỏ nhất đến lớn nhất [min, max]
- C. Độ lệch chuẩn của mức xám
- D. Tổng số pixel trong ảnh

> **Đáp án: B**

****Câu 51:**** Màu trắng trong RGB có giá trị nào?

- A. (0, 0, 0)
- B. (255, 255, 255)
- C. (128, 128, 128)
- D. (255, 0, 0)

> **Đáp án: B**

****Câu 52:**** Phép "Structure from Motion" sử dụng nguyên lý gì?

- A. Phân tích chuyển động đối tượng
- B. Tái tạo 3D từ chuỗi ảnh 2D
- C. Nhận dạng khuôn mặt
- D. Phân vùng ảnh

> **Đáp án: B**

****Câu 53:**** Trong không gian màu Lab, L biểu diễn gì và có giá trị trong khoảng nào?

- A. Màu sắc, 0-360
- B. Độ sáng, 0%-100%
- C. Độ bão hòa, 0-1
- D. Độ xanh lam, -127 đến 127

> **Đáp án: B**

****Câu 54:**** Điều nào sau đây là nhược điểm của không gian màu RGB? (Chọn tất cả đúng)

- A. Không phân tách được chrominance và luminance
- B. Phụ thuộc vào thiết bị
- C. Không tuyến tính với cảm nhận màu của mắt người
- D. Khó xử lý bằng máy tính

> **Đáp án: A, B, C**

****Câu 55:**** Kênh a* trong không gian màu Lab biểu diễn trục màu nào?

- A. Blue – Yellow
- B. Green – Red
- C. Độ sáng
- D. Màu Cyan – Magenta

> ****Đáp án: B****

****Câu 56:**** Ảnh thu nhận từ camera hồng ngoại (infrared) khác ảnh thông thường ở điểm nào?

- A. Ảnh hồng ngoại thu nhận bức xạ nhiệt thay vì ánh sáng nhìn thấy
- B. Ảnh hồng ngoại có độ phân giải cao hơn
- C. Ảnh hồng ngoại luôn là ảnh màu RGB
- D. Ảnh hồng ngoại không thể xử lý bằng CV

> ****Đáp án: A****

****Câu 57:**** Hệ thống thị giác máy tính cơ bản gồm các bước nào theo đúng thứ tự?

- A. Xử lý → Thu nhận → Hiểu
- B. Thu nhận (sensing) → Xử lý → Diễn giải (interpreting)
- C. Diễn giải → Xử lý → Thu nhận
- D. Hiểu → Thu nhận → Xử lý

> ****Đáp án: B****

****Câu 58:**** Khi chuyển ảnh từ RGB sang Grayscale, công thức chuẩn là?

- A. $Y = (R+G+B)/3$
- B. $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$
- C. $Y = \max(R, G, B)$
- D. $Y = \min(R, G, B)$

> ****Đáp án: B****

****Câu 59:**** Độ phân giải mức xám (quantization) 8-bit cho phép bao nhiêu mức xám?

- A. 128
- B. 256
- C. 512
- D. 1024

> ****Đáp án: B****

****Câu 60:**** Cảm biến ảnh trong camera số gồm mảng các thành phần nào?

- A. Bộ khuếch đại tín hiệu
- B. Photodiodes (diode cảm quang)
- C. Bộ chuyển đổi màu
- D. Bộ nén ảnh

> ****Đáp án: B****

****Câu 61:**** Điều nào sau đây đúng về Rods (tế bào hình que)?

- A. Có 3 loại nhạy với các bước sóng khác nhau
- B. Cảm thụ màu sắc tốt
- C. Độ nhạy cao, hoạt động trong ánh sáng yếu
- D. Nằm ở trung tâm võng mạc

> ****Đáp án: C****

****Câu 62:**** Ảnh đầu ra của xử lý Low-level Vision là gì?

- A. Thông tin ngữ nghĩa (semantic)
- B. Quyết định
- C. Ảnh đã được xử lý
- D. Đặc trưng trừu tượng

> **Đáp án: C**

Câu 63: Trong camera số, DSP (Digital Signal Processing) được dùng để làm gì?

- A. Thu nhận tín hiệu quang
- B. Chuyển đổi analog sang digital
- C. Tăng cường ảnh và nén dữ liệu
- D. Lưu trữ ảnh vào thẻ nhớ

> **Đáp án: C**

Câu 64: Mức xám của pixel $I(x,y) = 0$ tương ứng với màu gì?

- A. Trắng
- B. Đen
- C. Xám
- D. Đỏ

> **Đáp án: B**

Câu 65: Ứng dụng nào sau đây là ví dụ của High-level Vision?

- A. Làm mờ ảnh (image blurring)
- B. Tăng tương phản
- C. Nhận dạng đối tượng trong ảnh
- D. Phát hiện cạnh ảnh

> **Đáp án: C**

Câu 66: Màu sắc trong ảnh được tạo ra như thế nào?

- A. Từ nguồn sáng trực tiếp
- B. Từ đáp ứng của bề mặt với chùm sáng chiếu tới
- C. Từ camera sensor
- D. Từ quá trình số hóa

> **Đáp án: B**

Câu 67: Khi giảm độ phân giải không gian (downsampling), điều gì xảy ra?

- A. Ảnh sắc nét hơn
- B. Số pixel giảm, chi tiết bị mất
- C. Số pixel tăng
- D. Màu sắc thay đổi

> **Đáp án: B**

Câu 68: Ứng dụng phát hiện hàng hóa lỗi trong dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực nào?

- A. Y tế
- B. Tự động hóa công nghiệp
- C. Bảo mật
- D. Giao thông

> **Đáp án: B**

Câu 69: Trong HSV, khi Value (V) = 0, pixel có màu gì bất kể H và S?

- A. Trắng
- B. Đỏ
- C. Đen
- D. Xanh lam

> **Đáp án: C**

Câu 70: Hình thức lấy mẫu (sampling) trong 2D thường được thực hiện như thế nào?

- A. Lấy mẫu ngẫu nhiên
- B. Lấy mẫu đều trên không gian 2D (uniform grid)

C. Chỉ lấy mẫu ở biên ảnh
D. Lấy mẫu theo đường chéo
> **Đáp án: B**

Câu 71: Histogram của ảnh tương phản cao có đặc điểm gì?
A. Tập trung ở một vùng hẹp
B. Trái đều trên dải rộng
C. Chỉ có giá trị ở 0 và 255
D. Không thể vẽ histogram
> **Đáp án: B**

Câu 72: Tại sao cần dùng Lens (thấu kính) trong camera thực tế thay vì pin-hole?
A. Để tạo ảnh sắc nét hơn
B. Để thu đủ ánh sáng mà không cần lỗ quá lớn
C. Để giảm chi phí sản xuất
D. Để tăng tốc độ chụp
> **Đáp án: B**

Câu 73: Khái niệm "circle of confusion" trong camera liên quan đến điều gì?
A. Hiệu ứng khi đối tượng không nằm trong vùng lấy nét
B. Hiệu ứng nhiễu trong ảnh
C. Kích thước của sensor
D. Số lượng pixel trong ảnh
> **Đáp án: A**

Câu 74: Điều nào sau đây đúng về không gian màu YCrCb? (Chọn đúng)
A. Y là thành phần chrominance
B. $Cb = U/2 + 0.5$, là thành phần chênh lệch màu xanh lam
C. Là không gian màu phổ biến nhất trong in ấn
D. YCrCb không liên quan đến YUV
> **Đáp án: B**

Câu 75: Phép chuyển đổi giữa các không gian màu trong OpenCV dùng hàm nào?
A. `convertColor()`
B. `cvtColor()`
C. `changeColor()`
D. `transformColor()`
> **Đáp án: B**

Câu 76: Điều nào đúng về ảnh số (digital image)? (Chọn tất cả đúng)
A. Là ma trận các giá trị số nguyên
B. Có thể là 2D (grayscale) hoặc 3D (color)
C. Mỗi phần tử gọi là pixel
D. Luôn có 3 kênh màu
> **Đáp án: A, B, C**

Câu 77: Khi ánh sáng chiếu sáng thay đổi, không gian màu nào bị ảnh hưởng nhiều nhất trên các kênh màu?
A. Lab
B. YCrCb
C. RGB
D. HSV (kênh H)
> **Đáp án: C**

Câu 78: Ảnh depth (depth image) lưu trữ loại thông tin gì?

- A. Thông tin màu sắc
 - B. Khoảng cách từ camera đến mỗi điểm trong cảnh
 - C. Thông tin về chuyển động
 - D. Thông tin về nhiệt độ
- > **Đáp án: B**

****Câu 79:**** Tiêu cự (focal length) của thấu kính ảnh hưởng đến điều gì?

- A. Khoảng cách lấy nét và góc nhìn của ảnh
- B. Kích thước cảm biến
- C. Số pixel trong ảnh
- D. Tốc độ xử lý ảnh

> **Đáp án: A**

****Câu 80:**** Cảm biến nào phù hợp hơn cho ứng dụng di động do tiêu thụ ít điện?

- A. CCD
- B. CMOS
- C. LIDAR
- D. Infrared sensor

> **Đáp án: B**

****Câu 81:**** Phép biến đổi từ RGB sang CMY được tính theo công thức nào?

- A. $C = R, M = G, Y = B$
- B. $C = 1 - R/255, M = 1 - G/255, Y = 1 - B/255$
- C. $C = 255 - R, M = 255 - G, Y = 255 - B$
- D. Cả B và C đều đúng (tùy cách chuẩn hóa)

> **Đáp án: D**

****Câu 82:**** Trong Photogrammetry, ảnh được dùng như một thiết bị đo lường gì?

- A. Đo nhiệt độ
- B. Đo khoảng cách và hình học 3D
- C. Đo cường độ âm thanh
- D. Đo điện từ trường

> **Đáp án: B**

****Câu 83:**** Điều nào sau đây mô tả đúng về "sampling theorem" (định lý lấy mẫu)?

- A. Tần số lấy mẫu phải nhỏ hơn tần số tín hiệu
- B. Tần số lấy mẫu phải lớn hơn hoặc bằng 2 lần tần số tín hiệu cao nhất
- C. Lấy mẫu bất kỳ tần số nào cũng được
- D. Tần số lấy mẫu bằng tần số tín hiệu

> **Đáp án: B**

****Câu 84:**** Khi ảnh bị undersampled, hiện tượng nào xảy ra?

- A. Ảnh trở nên sắc nét hơn
- B. Xuất hiện aliasing (nhiều tần số)
- C. Màu sắc bị thay đổi
- D. Kích thước file tăng

> **Đáp án: B**

****Câu 85:**** Phần mềm OpenCV chủ yếu dùng để làm gì?

- A. Thiết kế giao diện đồ họa
- B. Xử lý ảnh và thị giác máy tính
- C. Phát triển game
- D. Lập trình web

> **Đáp án: B**

****Câu 86:**** Điều nào sau đây đúng về ảnh nhị phân?

- A. Mỗi pixel có giá trị thuộc $\{0, 255\}$
- B. Mỗi pixel có giá trị thuộc $\{0, 1\}$
- C. Không thể lưu trữ thông tin hình dạng
- D. Cả A và B đều đúng tùy quy ước

> ****Đáp án: D****

****Câu 87:**** Khi nói ảnh màu có 24-bit depth, điều này có nghĩa là gì?

- A. 24 mức xám cho mỗi pixel
- B. 8 bits cho mỗi kênh R, G, B
- C. Tổng 24 pixel
- D. 24 frames mỗi giây

> ****Đáp án: B****

****Câu 88:**** Điều nào đúng về cách lưu ảnh màu trong máy tính?

- A. Lưu 1 giá trị duy nhất cho mỗi pixel
- B. Lưu 3 ma trận riêng biệt (R, G, B) hoặc 1 tensor 3D
- C. Luôn lưu dưới dạng nén JPEG
- D. Không thể lưu ảnh màu trong máy tính

> ****Đáp án: B****

****Câu 89:**** Khi kích thước aperture nhỏ ($f/32$), ảnh có đặc điểm gì?

- A. DOF hẹp, background mờ
- B. DOF rộng, nhiều vùng sắc nét
- C. Ảnh sáng hơn
- D. Noise nhiều hơn

> ****Đáp án: B****

****Câu 90:**** Histogram của ảnh tối (dark image) có đặc điểm gì?

- A. Tập trung ở vùng giá trị cao
- B. Tập trung ở vùng giá trị thấp (gần 0)
- C. Phân bố đều
- D. Có peak ở giữa

> ****Đáp án: B****

****Câu 91:**** Computer Vision khác Image Processing ở điểm chính nào?

- A. Computer Vision chỉ làm việc với ảnh màu
- B. Computer Vision nhắm đến việc hiểu ngữ nghĩa, Image Processing tập trung xử lý pixel
- C. Image Processing phức tạp hơn
- D. Không có sự khác biệt

> ****Đáp án: B****

****Câu 92:**** Trong ứng dụng Facebook face suggestion, kỹ thuật CV nào được sử dụng?

- A. Object detection
- B. Face recognition/identification
- C. Scene classification
- D. Optical flow

> ****Đáp án: B****

****Câu 93:**** Điều nào mô tả đúng về Rods?

- A. Có khả năng phân biệt màu tốt
- B. Phân bố nhiều ở trung tâm võng mạc
- C. Rất nhạy cảm với ánh sáng, ít nhạy với màu sắc
- D. Chỉ hoạt động trong ánh sáng mạnh

> ****Đáp án: C****

****Câu 94:**** Mảng pixel trong ảnh số được tổ chức theo cấu trúc nào?

- A. Ma trận 2D (hoặc tensor 3D với ảnh màu)
- B. Danh sách liên kết
- C. Cây nhị phân
- D. Đồ thị

> ****Đáp án: A****

****Câu 95:**** Ứng dụng "driver vigilance monitoring" (giám sát sự chú ý của tài xế) sử dụng kỹ thuật CV nào chủ yếu?

- A. Phân vùng ảnh
- B. Phát hiện trạng thái mắt và khuôn mặt
- C. Nhận dạng biển số
- D. Ước lượng quỹ đạo

> ****Đáp án: B****

CHƯƠNG 3.1: Tăng cường chất lượng ảnh - Lọc ảnh

****Câu 96:**** Brightness của ảnh được định nghĩa là gì?

- A. Độ lệch chuẩn của mức xám
- B. Trung bình cường độ sáng của tất cả pixel
- C. Giá trị lớn nhất trong histogram
- D. Khoảng cách giữa min và max mức xám

> ****Đáp án: B****

****Câu 97:**** Contrast (độ tương phản) có thể được tính bằng cách nào? (Chọn tất cả đúng)

- A. Độ lệch chuẩn (standard deviation) của mức xám
- B. Hiệu giữa giá trị max và min mức xám
- C. Trung bình cộng mức xám
- D. Số pixel trong ảnh

> ****Đáp án: A, B****

****Câu 98:**** Linear stretching với $(r1, s1) = (rmin, 0)$ và $(r2, s2) = (rmax, 255)$ thực hiện điều gì?

- A. Nén dải động của ảnh
- B. Kéo giãn mức xám về đúng dải $[0, 255]$
- C. Cân bằng histogram
- D. Làm mờ ảnh

> ****Đáp án: B****

****Câu 99:**** Piecewise-linear transformation cho phép điều gì mà linear stretching đơn giản không cho phép?

- A. Xử lý ảnh màu
- B. Tăng hoặc giảm tương phản khác nhau ở các khoảng mức xám khác nhau
- C. Giảm nhiễu trong ảnh
- D. Tạo ảnh nhị phân

> ****Đáp án: B****

****Câu 100:**** Biến đổi Log ($s = c \times \log(1+r)$) có tác dụng gì?

- A. Nén các giá trị mức xám cao, kéo giãn các giá trị thấp
- B. Nén các giá trị mức xám thấp, kéo giãn các giá trị cao
- C. Đảo ngược toàn bộ mức xám
- D. Không thay đổi phân bố mức xám

> ****Đáp án: A****

****Câu 101:**** Trong biến đổi Gamma ($s = c \times r^\gamma$), khi $\gamma > 1$, ảnh bị ảnh hưởng như thế nào?

- A. Vùng tối bị kéo giãn, vùng sáng bị nén
- B. Vùng tối bị nén, vùng sáng bị kéo giãn
- C. Ảnh bị tối đi
- D. Ảnh sáng đều hơn

> ****Đáp án: B****

****Câu 102:**** Khi $\gamma < 1$ trong Power-Law transformation, ảnh bị ảnh hưởng như thế nào?

- A. Vùng tối bị kéo giãn (ảnh trở nên sáng hơn)
- B. Vùng sáng bị kéo giãn
- C. Ảnh tối hơn
- D. Không thay đổi

> ****Đáp án: A****

****Câu 103:**** Histogram equalization (cân bằng histogram) hướng đến phân phối mức xám như thế nào?

- A. Phân phối chuẩn (Gaussian)
- B. Phân phối đều (uniform)
- C. Tập trung tại một điểm
- D. Phân phối mũ

> ****Đáp án: B****

****Câu 104:**** Các bước của histogram equalization theo đúng thứ tự là?

- A. Tính CDF $\rightarrow$ đếm nk $\rightarrow$ chuẩn hóa $\rightarrow$ ánh xạ
- B. Đếm nk $\rightarrow$ tính histogram chuẩn hóa $p(k) \rightarrow$ tính CDF $T(k) \rightarrow$ ánh xạ sk
- C. Ánh xạ $\rightarrow$ đếm nk $\rightarrow$ tính $p(k) \rightarrow$ tính $T(k)$
- D. Tính $p(k) \rightarrow$ ánh xạ $\rightarrow$ tính $T(k) \rightarrow$ đếm nk

> ****Đáp án: B****

****Câu 105:**** Histogram equalization có tham số cần chỉnh không?

- A. Có, cần chỉnh threshold
- B. Có, cần chỉnh số bins
- C. Không, là phương pháp không tham số
- D. Có, cần chỉnh gamma

> ****Đáp án: C****

****Câu 106:**** Trong OpenCV, hàm nào thực hiện histogram equalization cho ảnh grayscale?

- A. cv2.normalize()
- B. cv2.equalizeHist()
- C. cv2.calcHist()
- D. cv2.threshold()

> ****Đáp án: B****

****Câu 107:**** Tại sao KHÔNG khuyến nghị áp dụng histogram equalization trực tiếp trên từng kênh R, G, B?

- A. Vì OpenCV không hỗ trợ
- B. Vì có thể tạo ra thay đổi màu bất bình thường
- C. Vì quá chậm
- D. Vì kết quả không thay đổi

> ****Đáp án: B****

****Câu 108:**** Phương pháp nào được khuyến nghị cho histogram equalization trên ảnh màu?

- A. Áp dụng trực tiếp trên R, G, B
- B. Chuyển sang Lab/HSV, equalize kênh L/V, chuyển ngược lại RGB

C. Equalize kênh xanh lam trước
D. Chỉ equalize kênh đỏ
> **Đáp án: B**

Câu 109: Lọc ảnh trong miền không gian (spatial domain filtering) hoạt động dựa trên nguyên lý nào?
A. Biến đổi ảnh sang miền tần số trước khi xử lý
B. Tính giá trị mới của mỗi pixel dựa trên giá trị của các pixel lân cận
C. Thay thế ngẫu nhiên các pixel
D. Nhân từng pixel với một hằng số
> **Đáp án: B**

Câu 110: Phép convolution (nhân chập) $I' = I * K$ được tính như thế nào?
A. Nhân từng phần tử tương ứng (element-wise)
B. Tổng có trọng số của pixel trong lân cận
C. Cộng hai ma trận
D. Lấy giá trị trung bình của toàn ảnh
> **Đáp án: B**

Câu 111: Sự khác biệt chính giữa Correlation và Convolution là gì?
A. Correlation dùng kernel bị xoay 180° , Convolution thì không
B. Convolution dùng kernel bị xoay 180° , Correlation thì không
C. Chúng hoàn toàn giống nhau
D. Correlation nhanh hơn Convolution
> **Đáp án: B**

Câu 112: Khi nào Correlation và Convolution cho kết quả giống nhau?
A. Khi kernel có kích thước 1×1
B. Khi kernel đối xứng
C. Khi ảnh đầu vào là ảnh đen trắng
D. Khi kích thước kernel lớn
> **Đáp án: B**

Câu 113: Tính chất kết hợp (associative) của Convolution: $I * h * g = ?$
A. $I * (h + g)$
B. $I * (h * g)$
C. $(I * h) + g$
D. $I + h * g$
> **Đáp án: B**

Câu 114: Bộ lọc mean filter (trung bình) dùng để làm gì?
A. Phát hiện cạnh ảnh
B. Làm trơn ảnh và lọc nhiễu
C. Tăng tương phản
D. Chuyển ảnh sang grayscale
> **Đáp án: B**

Câu 115: Tại sao tổng các hệ số trong kernel của bộ lọc làm trơn phải bằng 1?
A. Để đảm bảo kernel có thể phân tách
B. Để tránh thay đổi độ sáng trung bình của ảnh
C. Để giảm độ phức tạp tính toán
D. Để kernel có kích thước lẻ
> **Đáp án: B**

Câu 116: Bộ lọc Gaussian ưu việt hơn Mean filter ở điểm nào?
A. Nhanh hơn

B. Làm trơn tốt hơn, ít gây hiệu ứng blocky
C. Dễ cài đặt hơn
D. Nhỏ hơn về kích thước
> **Đáp án: B**

Câu 117: Quy tắc thực hành cho Gaussian filter: bán kính filter nên đặt bằng bao nhiêu lần σ ?
A. 1σ
B. 2σ
C. 3σ
D. 5σ
> **Đáp án: C**

Câu 118: Tính chất separability của Gaussian filter 2D có nghĩa là gì?
A. Có thể áp dụng cho ảnh màu
B. $G(x,y) = G(x) \times G(y)$, cho phép thực hiện 2 convolution 1D thay vì 1 convolution 2D
C. Có thể tách ra các tần số khác nhau
D. Kernel có thể chia làm 2 phần bằng nhau
> **Đáp án: B**

Câu 119: Kết quả của $I * G_{\sigma} * G_{\sigma}$ bằng gì?
A. $I * G(2\sigma)$
B. $I * G(\sigma^2)$
C. $I * G(\sigma\sqrt{2})$
D. $I * G(\sigma/2)$
> **Đáp án: C**

Câu 120: Sobel filter được dùng để làm gì?
A. Làm trơn ảnh
B. Tính đạo hàm bậc 1 (gradient) theo chiều x và y
C. Tính đạo hàm bậc 2
D. Tăng tương phản
> **Đáp án: B**

Câu 121: Bộ lọc Laplacian ($\nabla^2 f$) dựa trên đạo hàm bậc mấy?
A. Bậc 1
B. Bậc 2
C. Bậc 0 (không đạo hàm)
D. Đạo hàm riêng bậc 1
> **Đáp án: B**

Câu 122: Sharpening filter sử dụng Laplacian được tính theo công thức nào?
A. $f' = f + \nabla^2 f$
B. $f' = f - \nabla^2 f$ (khi dùng Laplacian dương ở trung tâm)
C. $f' = f \times \nabla^2 f$
D. $f' = \nabla^2 f$
> **Đáp án: B**

Câu 123: Ưu điểm của Median filter so với Mean filter là gì?
A. Nhanh hơn
B. Bảo toàn cạnh và hiệu quả với salt & pepper noise
C. Có tính kết hợp
D. Sử dụng ít bộ nhớ hơn
> **Đáp án: B**

Câu 124: Median filter thuộc loại bộ lọc nào?

A. Tuyến tính (linear)
B. Phi tuyến (non-linear)
C. Tuyến tính cục bộ
D. Tần số thấp
> **Đáp án: B**

Câu 125: Bộ lọc nào phù hợp nhất để loại bỏ nhiễu muối tiêu (salt and pepper noise)?
A. Mean filter
B. Gaussian filter
C. Median filter
D. Laplacian filter
> **Đáp án: C**

Câu 126: Max filter có tác dụng tương tự phép toán hình thái nào?
A. Erosion
B. Dilation
C. Opening
D. Closing
> **Đáp án: B**

Câu 127: Min filter có tác dụng tương tự phép toán hình thái nào?
A. Erosion
B. Dilation
C. Opening
D. Closing
> **Đáp án: A**

Câu 128: Phép Dilation trong morphological operations làm gì với ảnh nhị phân?
A. Thu nhỏ các vùng foreground
B. Mở rộng các vùng foreground, lấp đầy lỗ
C. Loại bỏ các vật thể nhỏ
D. Tìm biên của đối tượng
> **Đáp án: B**

Câu 129: Phép Erosion trong morphological operations làm gì?
A. Mở rộng vùng foreground
B. Thu nhỏ vùng foreground, loại bỏ nhiễu nhỏ
C. Lấp đầy các lỗ hổng
D. Cộng hai ảnh
> **Đáp án: B**

Câu 130: Opening (mở) bằng morphology được định nghĩa là?
A. Dilation rồi Erosion
B. Erosion rồi Dilation
C. Chỉ Erosion
D. Chỉ Dilation
> **Đáp án: B**

Câu 131: Closing (đóng) bằng morphology được định nghĩa là?
A. Erosion rồi Dilation
B. Dilation rồi Erosion
C. Chỉ Erosion
D. Chỉ Dilation
> **Đáp án: B**

Câu 132: Opening có tác dụng gì đặc biệt?

A. Lấp đầy lỗ hổng, giữ hình dạng ban đầu
B. Loại bỏ các đối tượng nhỏ, giữ hình dạng ban đầu
C. Kết nối các đối tượng riêng lẻ
D. Làm mờ ảnh
> **Đáp án: B**

Câu 133: Closing có tác dụng gì đặc biệt?
A. Loại bỏ các đối tượng nhỏ
B. Lấp đầy các lỗ hổng nhỏ, giữ hình dạng ban đầu
C. Tách các đối tượng dính nhau
D. Tăng tương phản
> **Đáp án: B**

Câu 134: Connected component labeling dùng để làm gì? (Chọn tất cả đúng)
A. Đếm số đối tượng trong ảnh
B. Tách các đối tượng riêng biệt
C. Tạo mask cho từng đối tượng
D. Tính diện tích từng đối tượng
> **Đáp án: A, B, C, D**

Câu 135: Thresholding trong xử lý ảnh dùng để làm gì?
A. Tăng tương phản ảnh
B. Chuyển ảnh grayscale sang ảnh nhị phân dựa trên ngưỡng
C. Lọc nhiễu
D. Phát hiện chuyển động
> **Đáp án: B**

Câu 136: Phép toán "Lấy âm bản" của ảnh (negative) được tính bằng công thức nào?
A. $s = r + (L-1)$
B. $s = (L-1) - r$
C. $s = r \times (L-1)$
D. $s = r / (L-1)$
> **Đáp án: B**

Câu 137: Khi thực hiện Image subtraction $S(x,y) = f(x,y) - g(x,y)$, kết quả âm được xử lý thế nào?
A. Giữ nguyên giá trị âm
B. Clamp về 0 ($\text{Max}(\text{result}, 0)$)
C. Lấy giá trị tuyệt đối
D. Thay thế bằng 255
> **Đáp án: B**

Câu 138: Image subtraction có thể dùng để làm gì? (Chọn tất cả đúng)
A. Phát hiện chuyển động
B. Phát hiện sự khác biệt giữa hai ảnh
C. Loại bỏ nền
D. Tăng độ sáng
> **Đáp án: A, B, C**

Câu 139: Phép Image addition $R(x,y) = f(x,y) + g(x,y)$ có thể dùng để làm gì?
A. Phát hiện cạnh
B. Giảm nhiễu bằng cách trung bình hóa nhiều ảnh
C. Tạo ảnh nhị phân
D. Phân vùng ảnh
> **Đáp án: B**

****Câu 140:**** Gradient magnitude được tính từ Sobel filter theo công thức nào?

- A. $|I_x| + |I_y|$
- B. $\sqrt{I_x^2 + I_y^2}$
- C. $\max(|I_x|, |I_y|)$
- D. $I_x \times I_y$

> ****Đáp án: B****

****Câu 141:**** Gradient direction (hướng gradient) được tính bằng công thức nào?

- A. $\text{atan}(I_x/I_y)$
- B. $\text{atan}(I_y/I_x)$
- C. $\sqrt{I_x/I_y}$
- D. $\text{atan2}(I_y, I_x)$

> ****Đáp án: D****

****Câu 142:**** Điều nào đúng về đạo hàm bậc 1 tại biên ảnh?

- A. Bằng 0 tại vị trí biên
- B. Đạt cực trị (không phải 0) tại vị trí biên
- C. Tuyến tính trong vùng ramp
- D. Cả B và C

> ****Đáp án: D****

****Câu 143:**** Bộ lọc Prewitt khác Sobel ở điểm nào?

- A. Kích thước kernel khác nhau
- B. Prewitt dùng trung bình đơn giản, Sobel dùng trọng số Gaussian cho hướng ngang
- C. Prewitt phát hiện biên theo hướng dọc, Sobel theo hướng ngang
- D. Prewitt cho kết quả chính xác hơn

> ****Đáp án: B****

****Câu 144:**** Kernel nào thực hiện Identity (không thay đổi ảnh)?

- A. $[1/9, 1/9, 1/9; 1/9, 1/9, 1/9; 1/9, 1/9, 1/9]$
- B. $[0, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 0]$
- C. $[0, 1, 0; 1, -4, 1; 0, 1, 0]$
- D. $[1, 0, -1; 2, 0, -2; 1, 0, -1]$

> ****Đáp án: B****

****Câu 145:**** Điều nào đúng về đạo hàm bậc 2 (Laplacian) tại biên ảnh?

- A. Đạt cực trị tại vị trí biên
- B. Bằng 0 tại vị trí biên (zero-crossing)
- C. Dương ở mọi nơi
- D. Không liên quan đến biên

> ****Đáp án: B****

****Câu 146:**** Trong xử lý ảnh, "border handling" (xử lý biên ảnh) khi thực hiện convolution có các phương pháp nào? (Chọn tất cả đúng)

- A. Zero-padding (thêm cột/hàng 0)
- B. Đối xứng gương (mirror)
- C. Replicate (lặp giá trị biên)
- D. Bỏ qua các pixel biên

> ****Đáp án: A, B, C, D****

****Câu 147:**** Image multiplication $S(x,y) = f(x,y) \times \text{ratio}$ dùng để làm gì?

- A. Phát hiện cạnh
- B. Tăng tương phản hoặc độ sáng
- C. Lọc nhiễu

D. Phân vùng ảnh
> **Đáp án: B**

Câu 148: Bộ lọc nào dùng trong Matlab cho phép correlation (không convolution)?

- A. conv2
- B. filter2
- C. imfilter
- D. fspecial

> **Đáp án: B**

Câu 149: Bộ lọc trung bình có trọng số (weighted mean) có trọng số cao hơn ở vị trí nào?

- A. Các pixel góc
- B. Pixel trung tâm
- C. Phân bố đều
- D. Pixel biên

> **Đáp án: B**

Câu 150: Đặc điểm nào của bộ lọc Gaussian làm nó phù hợp cho việc làm trơn ảnh trước khi phát hiện cạnh?

- A. Nhanh hơn Mean filter
- B. Làm trơn tự nhiên theo phân phối Gaussian, giảm nhiễu mà ít mất chi tiết cạnh
- C. Không thay đổi kích thước ảnh
- D. Có thể phát hiện cạnh trực tiếp

> **Đáp án: B**

Câu 151: Khi áp dụng Gaussian filter với σ lớn, điều gì xảy ra?

- A. Ảnh ít bị mờ hơn
- B. Ảnh bị mờ nhiều hơn
- C. Cạnh được tăng cường
- D. Nhiễu tăng

> **Đáp án: B**

Câu 152: Histogram matching (histogram specification) là gì?

- A. So sánh hai histogram
- B. Biến đổi histogram ảnh đầu vào để khớp với histogram mục tiêu
- C. Cân bằng histogram tự động
- D. Vẽ histogram của ảnh

> **Đáp án: B**

Câu 153: Trong Matlab, hàm nào thực hiện convolution 2D?

- A. filter2
- B. conv2
- C. imfilter
- D. fconv

> **Đáp án: B**

Câu 154: AND operation trên ảnh nhị phân dùng để làm gì?

- A. Kết hợp thông tin của hai ảnh
- B. Tạo mask để chọn vùng quan tâm
- C. Đảo bit (negate)
- D. Tính độ khác biệt

> **Đáp án: B**

Câu 155: OR operation trên hai ảnh nhị phân cho kết quả nào?

- A. Giao (intersection) của hai ảnh

- B. Hợp (union) của hai ảnh
 - C. Hiệu của hai ảnh
 - D. Tích của hai ảnh
- > **Đáp án: B**

Câu 156: Structuring element trong morphological operations là gì?

- A. Kernel tuyến tính
- B. Mask có hình dạng xác định dùng để quét qua ảnh
- C. Bộ nhớ đệm
- D. Histogram đặc biệt

> **Đáp án: B**

Câu 157: Phép Opening (Erosion → Dilation) bảo toàn điều gì?

- A. Các lỗ hổng nhỏ
- B. Hình dạng ban đầu của các đối tượng sau khi loại bỏ chi tiết nhỏ
- C. Tất cả các pixel
- D. Màu sắc của ảnh

> **Đáp án: B**

Câu 158: Phép Closing (Dilation → Erosion) bảo toàn điều gì?

- A. Các đối tượng nhỏ
- B. Hình dạng ban đầu sau khi lấp đầy các lỗ nhỏ
- C. Tất cả các pixel
- D. Histogram gốc

> **Đáp án: B**

Câu 159: Trong connected component labeling, vòng lặp đầu tiên qua ảnh làm gì?

- A. Tính toán diện tích từng vùng
- B. Gán nhãn nhỏ nhất từ các hàng xóm trên và trái
- C. Xóa các vùng nhỏ
- D. Tính biên của từng vùng

> **Đáp án: B**

Câu 160: Adaptive thresholding khác Global thresholding ở điểm nào?

- A. Nhanh hơn
- B. Ngưỡng được tính riêng cho từng vùng nhỏ của ảnh
- C. Cho kết quả ít chính xác hơn
- D. Chỉ áp dụng được cho ảnh màu

> **Đáp án: B**

Câu 161: Khi kích thước filter tăng lên, điều gì xảy ra với ảnh sau lọc?

- A. Ảnh ít bị mờ hơn
- B. Ảnh bị mờ nhiều hơn
- C. Ảnh sắc nét hơn
- D. Không thay đổi

> **Đáp án: B**

Câu 162: Trong xử lý ảnh, phép lọc nào cho kết quả tốt nhất khi loại bỏ nhiễu Gaussian?

- A. Median filter
- B. Max filter
- C. Gaussian filter
- D. Min filter

> **Đáp án: C**

****Câu 163:**** Loại nhiễu nào đặc trưng bởi các pixel trắng và đen ngẫu nhiên xuất hiện trong ảnh?

- A. Gaussian noise
- B. Salt and pepper noise
- C. Poisson noise
- D. Uniform noise

> ****Đáp án: B****

****Câu 164:**** Sharpening filter sử dụng Unsharp Masking hoạt động theo nguyên lý nào?

- A. $f' = f \times (\text{blur mask})$
- B. $f' = f + k \times (f - f_{\text{smooth}})$
- C. $f' = f - k \times f$
- D. $f' = k \times f_{\text{smooth}}$

> ****Đáp án: B****

****Câu 165:**** Tại sao cần xử lý biên ảnh (border handling) khi thực hiện convolution?

- A. Để tăng tốc độ tính toán
- B. Vì kernel không thể hoàn toàn chồng lên vùng biên
- C. Để tăng độ chính xác
- D. Để giảm kích thước ảnh

> ****Đáp án: B****

****Câu 166:**** Gamma correction trong displays thực hiện điều gì?

- A. Bù cho đặc tính phi tuyến của màn hình
- B. Tăng độ sáng màn hình
- C. Giảm độ phân giải
- D. Thay đổi màu sắc

> ****Đáp án: A****

****Câu 167:**** Phép lọc trung bình (Average/Mean) của ảnh $g(x,y) = f(x,y) + \text{noise}$ giúp làm gì?

- A. Tăng noise
- B. Giảm noise bằng cách lấy trung bình nhiều observations
- C. Làm sắc nét cạnh
- D. Phát hiện đối tượng

> ****Đáp án: B****

****Câu 168:**** Điều nào đúng về phép nhân chập có tính kết hợp?

- A. $I * (h + g) = (I * h) + g$
- B. $I * (h * g) = (I * h) * g$
- C. $I * h = I + h$
- D. Convolution không có tính kết hợp

> ****Đáp án: B****

****Câu 169:**** Tại sao bộ lọc Median tốt hơn Mean trong việc bảo toàn cạnh?

- A. Vì Median nhanh hơn
- B. Vì Median không tính trung bình mà chọn giá trị có thứ tự giữa, không bị kéo bởi outlier
- C. Vì Median có kích thước nhỏ hơn
- D. Vì Median là bộ lọc tuyến tính

> ****Đáp án: B****

****Câu 170:**** Bộ lọc Sobel theo chiều x (G_x) phát hiện loại biên nào?

- A. Biên nằm ngang
- B. Biên nằm dọc
- C. Biên theo đường chéo

D. Tất cả các loại biên
> **Đáp án: B**

Câu 171: Local histogram equalization khác Global histogram equalization ở điểm nào?

- A. Local equalize từng pixel riêng lẻ
 - B. Local tính toán và áp dụng equalization trong từng vùng nhỏ của ảnh
 - C. Local không thay đổi histogram
 - D. Local chỉ dùng cho ảnh màu
- > **Đáp án: B**

Câu 172: Inverse Log transformation ($s = c \times 10^r - c$) có tác dụng gì?

- A. Kéo giãn mức xám thấp
 - B. Nén mức xám thấp, kéo giãn mức xám cao
 - C. Đảo ngược ảnh
 - D. Tăng độ tương phản đều
- > **Đáp án: B**

Câu 173: Khi áp dụng Erosion với structuring element hình tròn, đối tượng trong ảnh bị ảnh hưởng như thế nào?

- A. Lớn hơn đều theo mọi hướng
 - B. Nhỏ hơn đều theo mọi hướng
 - C. Chỉ thay đổi theo chiều ngang
 - D. Không thay đổi
- > **Đáp án: B**

Câu 174: Kết quả của Dilation với structuring element hình vuông 3×3 trên pixel đơn là gì?

- A. Pixel đơn đó biến mất
 - B. Pixel đơn biến thành một hình vuông 3×3
 - C. Pixel đơn giữ nguyên
 - D. Pixel đơn nhân đôi
- > **Đáp án: B**

Câu 175: Trong thực tế, phương pháp nào phổ biến để áp dụng Laplacian filter mà không bị ảnh hưởng bởi nhiễu?

- A. Áp dụng trực tiếp Laplacian
 - B. LoG (Laplacian of Gaussian): làm mờ Gaussian trước rồi mới áp dụng Laplacian
 - C. Áp dụng Sobel trước
 - D. Chỉ áp dụng Gaussian
- > **Đáp án: B**

Câu 176: Phép threshold tạo ra ảnh nhị phân theo quy tắc nào?

- A. Pixel $>$ threshold $\rightarrow 0$, ngược lại $\rightarrow 1$
 - B. Pixel $\geq$ threshold $\rightarrow 1$, ngược lại $\rightarrow 0$ (hoặc ngược lại tùy định nghĩa foreground)
 - C. Pixel = threshold $\rightarrow 1$, còn lại $\rightarrow 0$
 - D. Không có quy tắc cố định
- > **Đáp án: B**

Câu 177: Ứng dụng nào của Image subtraction trong thực tế?

- A. Tăng độ phân giải ảnh
 - B. Background subtraction để phát hiện chuyển động trong video
 - C. Cân bằng màu sắc
 - D. Loại bỏ nhiễu Gaussian
- > **Đáp án: B**

****Câu 178:**** Tại sao cần dùng LoG (Laplacian of Gaussian) thay vì chỉ dùng Laplacian?

- A. Vì Laplacian không tìm được biên
- B. Vì Laplacian rất nhạy với nhiễu; LoG làm mờ trước để giảm nhiễu
- C. Vì LoG nhanh hơn
- D. Vì Laplacian chỉ hoạt động trong miền tần số

> ****Đáp án: B****

****Câu 179:**** Điều nào đúng về kernel của bộ lọc Laplacian?

- A. Tổng các hệ số = 1
- B. Tổng các hệ số = 0
- C. Tổng các hệ số > 0
- D. Không xác định được tổng

> ****Đáp án: B****

****Câu 180:**** Khi Piecewise-linear transformation có $s_1=0$, $s_2=L-1$ với $r_1=r_2=m$ (m là mean), nó trở thành phép gì?

- A. Linear stretching
- B. Thresholding
- C. Gamma correction
- D. Histogram equalization

> ****Đáp án: B****

****Câu 181:**** Tại sao Image addition của nhiều ảnh cùng cảnh giúp giảm nhiễu?

- A. Vì tổng các ảnh lớn hơn
- B. Vì signal cộng lại trong khi noise (random) bị trung bình hóa về 0
- C. Vì kích thước ảnh tăng lên
- D. Vì màu sắc trở nên đậm hơn

> ****Đáp án: B****

****Câu 182:**** Structuring element dạng "que" (elongated) dùng trong Morphology dùng để làm gì?

- A. Phát hiện điểm
- B. Phát hiện đường thẳng theo hướng cụ thể
- C. Làm trơn ảnh
- D. Phân vùng màu

> ****Đáp án: B****

****Câu 183:**** Sau khi Erosion, các đối tượng nào biến mất?

- A. Đối tượng lớn hơn structuring element
- B. Đối tượng nhỏ hơn structuring element
- C. Tất cả đối tượng
- D. Không đối tượng nào

> ****Đáp án: B****

****Câu 184:**** Công thức Dilation là gì?

- A. $A \oplus S$: tập hợp tất cả các điểm mà khi đặt S vào, không phần nào của S thuộc A
- B. $A \oplus S$: tập hợp tất cả tâm của S mà khi đặt S , có ít nhất 1 pixel của S gặp A
- C. $A \oplus S = A \cap S$
- D. $A \oplus S = A \cup S$ chuyển dịch

> ****Đáp án: B****

****Câu 185:**** Erosion được định nghĩa là gì?

- A. $A \ominus S$: tập hợp tất cả tâm của S mà khi đặt S , ít nhất 1 pixel của S gặp A

B. $A \ominus S$: tập hợp tất cả tâm của S mà khi đặt S, toàn bộ S thuộc A
C. Giao điểm của A và S
D. Hợp điểm của A và S
> **Đáp án: B**

Câu 186: Điều nào đúng về Gaussian filter và Sobel filter?
A. Cả hai đều là low-pass filter
B. Gaussian là low-pass, Sobel tính gradient (high-pass cho một hướng)
C. Cả hai đều phát hiện cạnh
D. Sobel là low-pass, Gaussian là high-pass
> **Đáp án: B**

Câu 187: Khi kích thước kernel của Mean filter tăng, ảnh bị ảnh hưởng thế nào?
A. Ảnh sắc nét hơn
B. Ảnh mờ hơn, mất chi tiết nhiều hơn
C. Nhiều tăng
D. Không thay đổi
> **Đáp án: B**

Câu 188: Điều nào KHÔNG đúng về histogram equalization?
A. Không có tham số cần chỉnh
B. Luôn cải thiện chất lượng ảnh trong mọi trường hợp
C. Hướng đến phân phối đều
D. Không thể áp dụng trực tiếp trên 3 kênh RGB
> **Đáp án: B**

Câu 189: Tại sao Gaussian filter được ưu tiên hơn Mean filter trong nhiều ứng dụng?
A. Gaussian nhanh hơn
B. Gaussian mô phỏng cách mắt người mờ ảnh tự nhiên, giảm hiệu ứng blocky
C. Gaussian dễ cài đặt hơn
D. Gaussian ít tốn bộ nhớ hơn
> **Đáp án: B**

Câu 190: OR operation trên hai ảnh nhị phân A và B có thể dùng để làm gì?
A. Loại bỏ vùng chung giữa A và B
B. Kết hợp (hợp) hai ảnh, giữ lại pixel thuộc A hoặc B
C. Chỉ giữ pixel thuộc cả A lẫn B
D. Đảo ngược ảnh
> **Đáp án: B**

Câu 191: Khi áp dụng Min filter 3×3, giá trị mới của pixel trung tâm được tính là?
A. Trung bình của cửa sổ 3×3
B. Giá trị nhỏ nhất trong cửa sổ 3×3
C. Giá trị trung vị của cửa sổ 3×3
D. Giá trị lớn nhất trong cửa sổ 3×3
> **Đáp án: B**

Câu 192: Phép Dilation có thể ứng dụng trong thực tế để làm gì? (Chọn đúng nhất)
A. Loại bỏ đối tượng nhỏ
B. Kết nối các đường đứt, lấp đầy lỗ hổng
C. Phát hiện biên
D. Nén ảnh
> **Đáp án: B**

****Câu 193:**** Khi chuyển ảnh grayscale sang ảnh nhị phân bằng ngưỡng T, pixel nào được gán foreground?

- A. $f(x,y) < T$
- B. $f(x,y) \geq T$ (hoặc $> T$ tùy định nghĩa)
- C. $f(x,y) = T$
- D. $f(x,y) \leq T$

> ****Đáp án: B****

****Câu 194:**** Điều nào đúng về kỹ thuật Histogram Matching (Specification)?

- A. Chỉ dùng được khi có 2 ảnh giống nhau
- B. Biến đổi histogram ảnh nguồn để giống histogram mục tiêu cho trước
- C. Luôn cho kết quả tốt hơn Histogram Equalization
- D. Không có tham số đầu vào

> ****Đáp án: B****

****Câu 195:**** Điều nào là đặc điểm của bộ lọc làm trơn ảnh (smoothing filter)? (Chọn tất cả đúng)

- A. Còn gọi là low-pass filter
- B. Giảm nhiễu trong ảnh
- C. Làm mờ các cạnh sắc
- D. Tổng hệ số kernel = 1

> ****Đáp án: A, B, C, D****

CHƯƠNG 3.2: Biến đổi ảnh - Miền tần số

****Câu 196:**** Ý tưởng cơ bản của Fourier Transform là gì?

- A. Biến đổi ảnh sang không gian màu khác
- B. Bất kỳ hàm nào đều có thể biểu diễn như tổng có trọng số của các sin/cos tần số khác nhau
- C. Nén dữ liệu ảnh
- D. Phát hiện cạnh ảnh

> ****Đáp án: B****

****Câu 197:**** Joseph Fourier đề xuất ý tưởng Fourier Series vào năm nào?

- A. 1750
- B. 1807
- C. 1850
- D. 1900

> ****Đáp án: B****

****Câu 198:**** Trong ảnh số, tần số cao (high frequency) tương ứng với vùng nào?

- A. Vùng đồng nhất, thay đổi chậm
- B. Cạnh, nhiễu, chi tiết sắc nét có sự thay đổi đột ngột
- C. Nền của ảnh
- D. Vùng màu tối

> ****Đáp án: B****

****Câu 199:**** Low frequency trong ảnh tương ứng với điều gì?

- A. Biên và chi tiết sắc nét
- B. Vùng đồng nhất, thay đổi chậm, màu sắc cơ bản
- C. Nhiễu
- D. Các điểm cô lập

> ****Đáp án: B****

****Câu 200:**** Trong phổ Fourier (Fourier spectrum), phần lớn năng lượng của ảnh tự nhiên nằm ở đâu?

- A. Tần số cao
- B. Tần số thấp
- C. Phân bố đều
- D. Tần số trung bình

> ****Đáp án: B****

****Câu 201:**** Convolution Theorem phát biểu điều gì?

- A. Convolution trong miền không gian tương đương phép nhân trong miền tần số
- B. Convolution trong miền tần số tương đương phép nhân trong miền không gian
- C. Convolution và phép nhân là như nhau
- D. Convolution không thể thực hiện trong miền tần số

> ****Đáp án: A****

****Câu 202:**** FFT (Fast Fourier Transform) có ưu điểm gì so với DFT thông thường?

- A. Cho kết quả chính xác hơn
- B. Tính toán nhanh hơn nhiều ($O(N \log N)$ thay vì $O(N^2)$)
- C. Hoạt động với ảnh màu trực tiếp
- D. Không cần bộ nhớ

> ****Đáp án: B****

****Câu 203:**** Bộ lọc Low-pass trong miền tần số làm gì với ảnh?

- A. Giữ lại tần số cao, loại bỏ tần số thấp
- B. Giữ lại tần số thấp, loại bỏ tần số cao → làm mờ ảnh
- C. Khuếch đại tất cả tần số
- D. Không thay đổi ảnh

> ****Đáp án: B****

****Câu 204:**** Bộ lọc High-pass trong miền tần số có tác dụng gì?

- A. Làm mờ ảnh
- B. Giữ lại tần số cao → làm sắc nét cạnh, tăng chi tiết
- C. Không thay đổi ảnh
- D. Giảm tất cả tần số

> ****Đáp án: B****

****Câu 205:**** Trong Fourier Transform 2D, kết quả $F(u,v)$ lưu trữ những thông tin nào?

- A. Chỉ biên độ
- B. Biên độ (magnitude) và pha (phase)
- C. Chỉ pha
- D. Chỉ tần số

> ****Đáp án: B****

****Câu 206:**** Phase trong Fourier Transform ảnh chứa thông tin gì?

- A. Thông tin về tần số
- B. Thông tin vị trí không gian (gián tiếp)
- C. Thông tin màu sắc
- D. Thông tin về độ sáng

> ****Đáp án: B****

****Câu 207:**** Magnitude (biên độ) trong Fourier spectrum $|F(u,v)|$ cho biết gì?

- A. Vị trí của các feature trong ảnh
- B. Mức độ đóng góp của mỗi tần số trong ảnh

C. Màu sắc tại từng điểm
D. Thông tin về nhiễu
> **Đáp án: B**

Câu 208: Biểu diễn Fourier của ảnh thực (real image) có đặc tính nào?
A. Phổ biên độ không đối xứng
B. Phổ biên độ đối xứng qua gốc tọa độ (Hermitian symmetry)
C. Phổ pha luôn bằng 0
D. Phổ biên độ luôn thực
> **Đáp án: B**

Câu 209: Bộ lọc Ideal Low-pass có nhược điểm gì?
A. Chậm hơn Gaussian
B. Gây ra hiệu ứng ringing (Gibbs phenomenon)
C. Không thể cài đặt
D. Không hoạt động với ảnh màu
> **Đáp án: B**

Câu 210: Bộ lọc Gaussian trong miền tần số cho kết quả gì trong miền không gian sau khi inverse?
A. Laplacian filter
B. Gaussian filter (biến đổi Fourier của Gaussian là Gaussian)
C. Sobel filter
D. Median filter
> **Đáp án: B**

Câu 211: Để tính DFT của ảnh kích thước $N \times N$, cần bao nhiêu phép nhân phức?
A. $O(N)$
B. $O(N^2)$
C. $O(N^2 \log N)$
D. $O(N^4)$
> **Đáp án: B**

Câu 212: Inverse DFT (IDFT) dùng để làm gì?
A. Chuyển ảnh từ miền không gian sang miền tần số
B. Chuyển từ miền tần số về miền không gian
C. Tính gradient ảnh
D. Lọc nhiễu trực tiếp
> **Đáp án: B**

Câu 213: PCA (Principal Component Analysis) trong xử lý ảnh dùng để làm gì? (Chọn tất cả đúng)
A. Giảm chiều dữ liệu
B. Trích xuất đặc trưng quan trọng nhất
C. Nén ảnh
D. Tăng độ phân giải
> **Đáp án: A, B, C**

Câu 214: Bộ lọc Band-pass trong miền tần số giữ lại gì?
A. Chỉ tần số thấp
B. Chỉ tần số cao
C. Dải tần số nằm trong một khoảng nhất định
D. Tất cả tần số
> **Đáp án: C**

Câu 215: Khi xem phổ Fourier của ảnh tự nhiên (natural image), đặc điểm nào thường thấy?

- A. Năng lượng phân bố đều
 - B. Năng lượng tập trung ở tần số thấp (vùng trung tâm phổ)
 - C. Năng lượng tập trung ở tần số cao
 - D. Không có đặc điểm rõ ràng
- > **Đáp án: B**

Câu 216: Biến đổi Fourier rời rạc 2D (2D DFT) của ảnh $I(x,y)$ cho ra hàm nào?

- A. $F(x,y)$ - phổ trong không gian
- B. $F(u,v)$ - phổ trong miền tần số
- C. $G(t)$ - phổ theo thời gian
- D. $H(k)$ - phổ theo kênh màu

> **Đáp án: B**

Câu 217: Tại sao khi hiển thị phổ Fourier thường dùng $\log(1 + |F(u,v)|)$?

- A. Để tăng tốc độ tính toán
- B. Vì phổ có dải động rất lớn; log giúp thấy rõ cả tần số thấp lẫn cao
- C. Vì phổ có giá trị âm
- D. Để chuẩn hóa về $[0,1]$

> **Đáp án: B**

Câu 218: Butterworth Low-pass Filter có ưu điểm gì so với Ideal Low-pass?

- A. Nhanh hơn
- B. Không gây hiệu ứng ringing
- C. Đơn giản hơn
- D. Không cần chỉ định frequency cutoff

> **Đáp án: B**

Câu 219: Ứng dụng của lọc trong miền tần số là gì? (Chọn tất cả đúng)

- A. Loại bỏ nhiễu tuần hoàn (periodic noise)
- B. Làm mờ ảnh
- C. Làm sắc nét ảnh
- D. Phát hiện hướng của feature

> **Đáp án: A, B, C**

Câu 220: Ảnh sau khi biến đổi Fourier thuận và ngay sau đó biến đổi Fourier nghịch là gì?

- A. Ảnh bị thay đổi
- B. Ảnh gốc (không thay đổi, miễn là không lọc ở giữa)
- C. Ảnh bị nhân đôi
- D. Ảnh grayscale

> **Đáp án: B**

Câu 221: Trong lọc ảnh miền tần số, bước nào sau đây là đúng theo thứ tự?

- A. Filter $\rightarrow$ DFT $\rightarrow$ Multiply $\rightarrow$ IDFT
- B. DFT $\rightarrow$ Multiply by filter $\rightarrow$ IDFT
- C. IDFT $\rightarrow$ Multiply $\rightarrow$ DFT
- D. DFT $\rightarrow$ Add filter $\rightarrow$ IDFT

> **Đáp án: B**

Câu 222: Nhiễu tuần hoàn (periodic noise) trong ảnh xuất hiện như thế nào trong phổ Fourier?

- A. Phân tán rộng khắp phổ
- B. Dưới dạng các điểm sáng (spikes) ở vị trí tương ứng với tần số nhiễu
- C. Tập trung ở tần số thấp
- D. Không thể phát hiện

> **Đáp án: B**

Câu 223: Để loại bỏ nhiễu tuần hoàn, kỹ thuật nào trong miền tần số được dùng?

- A. Low-pass filter
- B. Notch filter (lọc loại dải hẹp tại tần số nhiễu)
- C. High-pass filter
- D. Gaussian filter

> **Đáp án: B**

Câu 224: 2D DFT có tính đối xứng nào đặc biệt?

- A. Phổ biên độ đối xứng 2 lần
- B. Phổ biên độ đối xứng 4 lần (đối xứng qua cả 2 trục)
- C. Phổ pha đối xứng
- D. Không có tính đối xứng

> **Đáp án: B**

Câu 225: Dịch chuyển trung tâm phổ Fourier (fftshift) dùng để làm gì?

- A. Tăng độ phân giải phổ
- B. Đưa tần số thấp (DC) về trung tâm ảnh phổ để dễ quan sát và xử lý
- C. Tính nhanh DFT
- D. Lọc tần số cao

> **Đáp án: B**

Câu 226: Phổ Fourier của hàm delta Dirac $\delta(x,y)$ là gì?

- A. Hàm Gaussian
- B. Hằng số (tất cả tần số đều bằng nhau)
- C. Hàm sin
- D. Hàm cos

> **Đáp án: B**

Câu 227: PCA giảm chiều dữ liệu bằng cách nào?

- A. Loại bỏ các pixel không quan trọng
- B. Tìm các hướng (principal components) có phương sai lớn nhất và chiếu dữ liệu lên đó
- C. Nén ảnh theo JPEG
- D. Lấy mẫu lại ảnh

> **Đáp án: B**

Câu 228: Tại sao Fourier Transform quan trọng trong xử lý ảnh?

- A. Vì nó chỉ hoạt động với ảnh đen trắng
- B. Vì nó cho phép phân tích và lọc theo tần số, giúp xử lý nhiễu nhiều loại nhiễu và đặc trưng
- C. Vì nó tính toán histogram
- D. Vì nó chỉ dùng cho ảnh lớn

> **Đáp án: B**

Câu 229: Real part và Imaginary part trong DFT lưu trữ thông tin gì?

- A. Thông tin biên độ và pha riêng biệt
- B. Các thành phần của số phức, kết hợp tính được biên độ và pha
- C. Thông tin màu sắc
- D. Thông tin không gian

> **Đáp án: B**

Câu 230: Khi lấy absolute value của DFT ($|F(u,v)|$), ta thu được gì?

- A. Phase của ảnh
- B. Magnitude spectrum (phổ biên độ)
- C. Ảnh trong miền không gian

D. Gradient ảnh
> **Đáp án: B**

Câu 231: Âm nhạc (music) liên quan đến Fourier Transform như thế nào?
A. Âm nhạc không liên quan
B. Âm nhạc là tín hiệu thời gian; DFT cho thấy phổ tần số (các nốt nhạc) trong tín hiệu
C. DFT chỉ dùng cho tín hiệu hình ảnh
D. Âm nhạc dùng DCT, không dùng DFT
> **Đáp án: B**

Câu 232: Bộ lọc High-pass trong miền tần số thu được bằng cách nào?
A. $H_{HP} = H_{LP}$
B. $H_{HP} = 1 - H_{LP}$
C. $H_{HP} = H_{LP} + 1$
D. $H_{HP} = H_{LP} \times 2$
> **Đáp án: B**

Câu 233: Định lý dịch chuyển Fourier (Shift Theorem) phát biểu gì?
A. Dịch chuyển trong miền không gian $\rightarrow$ Nhân với hàm mũ phức trong miền tần số
B. Dịch chuyển tương đương với scaling
C. Không có mối quan hệ giữa dịch chuyển và Fourier
D. Dịch chuyển trong miền không gian $\rightarrow$ Dịch chuyển trong miền tần số
> **Đáp án: A**

Câu 234: Khi muốn làm mờ ảnh trong miền tần số, cần thực hiện gì?
A. Nhân phổ với High-pass filter
B. Nhân phổ với Low-pass filter
C. Cộng hằng số vào phổ
D. Đảo ngược phổ
> **Đáp án: B**

Câu 235: Bộ lọc nào trong miền tần số tương đương với phép lấy trung bình (Mean filter) trong miền không gian?
A. Ideal High-pass
B. Ideal Low-pass (gần như, do Mean filter là low-pass đơn giản)
C. Band-pass
D. Notch filter
> **Đáp án: B**

Câu 236: Ứng dụng thực tế của lọc High-pass trong ảnh y tế là gì?
A. Làm mờ nền
B. Làm nổi bật các cấu trúc sắc nét như xương, mô
C. Giảm nhiễu
D. Tăng độ sáng
> **Đáp án: B**

Câu 237: Nếu ảnh có kích thước $M \times N$, DFT cho ra ảnh phổ có kích thước bao nhiêu?
A. $M/2 \times N/2$
B. $M \times N$ (cùng kích thước)
C. $2M \times 2N$
D. $\sqrt{M} \times \sqrt{N}$
> **Đáp án: B**

Câu 238: Circular convolution (nhân chập vòng) xuất hiện như thế nào khi làm việc trong miền tần số?

A. Không xuất hiện
B. Khi nhân phổ của hai tín hiệu, IDFT cho convolution vòng; cần zero-padding để tránh wrap-around
C. Luôn cho kết quả giống linear convolution
D. Chỉ xảy ra với ảnh màu
> **Đáp án: B**

Câu 239: Trong xử lý ảnh y tế, biến đổi Wavelet khác DFT ở điểm nào?
A. Wavelet không thể áp dụng cho ảnh 2D
B. Wavelet phân tích đồng thời theo cả tần số và vị trí; DFT chỉ phân tích tần số toàn cục
C. DFT cho kết quả tốt hơn trong mọi trường hợp
D. Không có sự khác biệt
> **Đáp án: B**

Câu 240: Thành phần DC của DFT ($F(0,0)$) biểu diễn điều gì?
A. Gradient cao nhất trong ảnh
B. Giá trị trung bình (mean) của tất cả pixel trong ảnh
C. Pixel sáng nhất
D. Pixel tối nhất
> **Đáp án: B**

Câu 241: Khi tăng cutoff frequency của Low-pass filter, điều gì xảy ra với ảnh?
A. Ảnh mờ hơn
B. Ảnh ít mờ hơn (giữ lại nhiều chi tiết hơn)
C. Không thay đổi
D. Ảnh tối hơn
> **Đáp án: B**

Câu 242: Biến đổi Fourier và biến đổi Hartley (Hartley Transform) khác nhau như thế nào?
A. Không có sự khác biệt
B. Hartley cho kết quả thực, trong khi DFT cho kết quả phức
C. DFT luôn nhanh hơn
D. Hartley chỉ dùng cho âm thanh
> **Đáp án: B**

Câu 243: Ảnh nhiễu tuần hoàn có phổ Fourier nổi bật ở vị trí nào?
A. Ở trung tâm phổ (tần số 0)
B. Ở các điểm sáng ngoài trung tâm tương ứng với tần số và hướng của nhiễu
C. Ở khắp phổ đều nhau
D. Không có vị trí đặc biệt
> **Đáp án: B**

Câu 244: Để đo phổ tần số của một âm thanh hoặc ảnh, công cụ toán học nào được dùng?
A. Phép tích phân thông thường
B. Biến đổi Fourier
C. Phép đạo hàm
D. Ma trận chuyển đổi
> **Đáp án: B**

Câu 245: Điều nào đúng về độ phức tạp tính toán của FFT so với DFT thông thường?
A. FFT nhanh hơn $O(N \log N)$ vs $O(N^2)$
B. DFT nhanh hơn
C. Chúng có cùng độ phức tạp

D. FFT chỉ nhanh hơn khi N lớn
> **Đáp án: A**

Câu 246: Signal có thể decompose thành tổng các sóng sin/cos theo Fourier series. Đây là khả năng áp dụng cho loại signal nào?

- A. Chỉ signal tuần hoàn
- B. Mọi loại signal (khi dùng Fourier Transform tổng quát, không chỉ Fourier Series)
- C. Chỉ signal audio
- D. Chỉ signal 1D

> **Đáp án: B**

Câu 247: Khi lọc High-pass trong miền tần số, đặc điểm của ảnh kết quả là gì?

- A. Ảnh mờ, ít chi tiết
- B. Chỉ còn lại các cạnh, biên và chi tiết sắc nét; vùng đồng nhất trở nên tối
- C. Không có cạnh
- D. Ảnh sáng đồng đều

> **Đáp án: B**

Câu 248: Trong ứng dụng xử lý tín hiệu âm thanh, equalizer (EQ) hoạt động theo nguyên lý nào?

- A. Thay đổi biên độ tín hiệu tổng thể
- B. Khuếch đại hoặc giảm các dải tần số cụ thể (High-pass, Low-pass, Band-pass)
- C. Thêm tiếng vang
- D. Nén tín hiệu

> **Đáp án: B**

Câu 249: Ứng dụng DCT (Discrete Cosine Transform) trong ảnh số là gì?

- A. Phát hiện biên ảnh
- B. Nén ảnh (ví dụ JPEG dùng DCT)
- C. Tăng tương phản
- D. Phân vùng ảnh

> **Đáp án: B**

Câu 250: Gibbs phenomenon xảy ra khi nào?

- A. Khi dùng Gaussian filter
- B. Khi dùng Ideal Low-pass filter (cắt đột ngột), gây ringing artifacts
- C. Khi dùng Butterworth filter
- D. Khi ảnh có noise nhiều

> **Đáp án: B**

Câu 251: Autocorrelation của ảnh trong miền tần số tương đương với?

- A. $|F(u,v)|^2$
- B. $F(u,v) \times F^*(u,v) = |F(u,v)|^2$
- C. $F(u,v) + F^*(u,v)$
- D. $F(u,v) / F^*(u,v)$

> **Đáp án: B**

Câu 252: Lọc ảnh trong miền tần số có lợi thế gì so với miền không gian cho kernel lớn?

- A. Cho kết quả khác nhau
- B. Nhanh hơn đáng kể khi kernel lớn vì $O(N^2 \log N)$ thay vì $O(N^2 \times K^2)$
- C. Chính xác hơn
- D. Ít tốn bộ nhớ hơn

> **Đáp án: B**

****Câu 253:**** Biến đổi Hadamard (Hadamard Transform) khác DFT ở điểm nào?

- A. Không có sự khác biệt
- B. Hadamard chỉ dùng ± 1 (không cần số phức), tính toán đơn giản hơn
- C. DFT nhanh hơn trong mọi trường hợp
- D. Hadamard chỉ dùng cho ảnh nhị phân

> ****Đáp án: B****

****Câu 254:**** Khi biến đổi Fourier, thành phần pha (phase) quan trọng hơn biên độ (magnitude) trong việc giữ cấu trúc ảnh như thế nào?

- A. Magnitude quan trọng hơn hoàn toàn
- B. Nếu hoán đổi phase của hai ảnh, ảnh kết quả trông giống ảnh gốc có phase đó hơn là ảnh có magnitude
- C. Chúng quan trọng như nhau
- D. Phase không quan trọng

> ****Đáp án: B****

****Câu 255:**** Điều nào KHÔNG đúng về DFT?

- A. Là biến đổi thuận nghịch (invertible)
- B. Cho phép phân tích tần số
- C. Cho phép lọc ảnh dễ dàng hơn
- D. Luôn tốt hơn lọc trong miền không gian với mọi kernel

> ****Đáp án: D****

****Câu 256:**** Spectral analysis (phân tích phổ) của ảnh giúp phát hiện điều gì? (Chọn đúng nhất)

- A. Số lượng đối tượng trong ảnh
- B. Các tần số và hướng chủ đạo trong texture và cấu trúc ảnh
- C. Màu sắc của đối tượng
- D. Vị trí của đối tượng

> ****Đáp án: B****

****Câu 257:**** Khi muốn làm sắc nét ảnh bằng High-pass filter trong miền tần số, cần thực hiện gì sau khi lọc?

- A. Lấy giá trị tuyệt đối
- B. Cộng kết quả với ảnh gốc (Unsharp Masking: $f' = f + \alpha \times \text{HP_filtered}$)
- C. Nhân với hằng số
- D. Áp dụng thêm một lần Low-pass

> ****Đáp án: B****

****Câu 258:**** Biến đổi nào không được dùng trong JPEG compression (nén ảnh)?

- A. DCT
- B. Quantization
- C. Huffman coding
- D. FFT

> ****Đáp án: D****

****Câu 259:**** Điều nào đúng về mối quan hệ giữa kích thước bộ lọc và miền tần số?

- A. Bộ lọc nhỏ trong không gian $\rightarrow$ dải thông rộng trong tần số
- B. Bộ lọc lớn trong không gian $\rightarrow$ dải thông rộng trong tần số
- C. Không có mối quan hệ
- D. Bộ lọc nhỏ $\rightarrow$ tần số cao, bộ lớn $\rightarrow$ tần số thấp

> ****Đáp án: A****

****Câu 260:**** Phép nhân hai ảnh trong miền không gian tương đương với phép gì trong miền tần số?

- A. Nhân phổ của hai ảnh

B. Convolution (tích chập) phổ của hai ảnh
C. Cộng phổ của hai ảnh
D. Không có phép tương đương
> **Đáp án: B**

Câu 261: Khi hiển thị phổ Fourier của ảnh, tại sao tần số thấp thường hiển thị ở trung tâm?
A. Vì đó là cách tính DFT
B. Vì đã áp dụng fftshift để dịch thành phần DC về trung tâm, tiện cho quan sát
C. Vì tần số thấp luôn nằm ở trung tâm
D. Vì đây là quy ước tùy ý
> **Đáp án: B**

Câu 262: Điều nào đúng về Zero-padding trong FFT?
A. Giảm chất lượng phổ
B. Thêm zeros vào tín hiệu trước DFT để tăng độ phân giải phổ và tránh circular convolution
C. Tăng noise
D. Không ảnh hưởng đến kết quả
> **Đáp án: B**

Câu 263: Ứng dụng nào sau đây dùng phân tích tần số Fourier? (Chọn tất cả đúng)
A. Lọc nhiễu âm thanh
B. Nén ảnh JPEG
C. Phân tích texture trong ảnh
D. Loại bỏ nhiễu tuần hoàn trong ảnh
> **Đáp án: A, B, C, D**

Câu 264: Điều nào đúng về việc dùng Fourier Transform trong phân tích âm nhạc?
A. Cho thấy biên độ theo thời gian
B. Cho thấy tần số (nốt nhạc) và cường độ của chúng trong tín hiệu âm nhạc
C. Không thể dùng cho âm nhạc
D. Chỉ phân tích được âm thanh đơn âm
> **Đáp án: B**

Câu 265: Short-Time Fourier Transform (STFT) giải quyết hạn chế nào của DFT?
A. DFT quá chậm
B. DFT cho thấy tần số toàn cục nhưng không biết khi nào tần số đó xuất hiện; STFT phân tích tần số theo từng cửa sổ thời gian
C. DFT không hoạt động với ảnh
D. STFT chính xác hơn
> **Đáp án: B**

Câu 266: DCT (Discrete Cosine Transform) khác DFT ở điểm chính nào?
A. DCT chậm hơn DFT
B. DCT chỉ dùng cosines (kết quả thực), không cần số phức; phù hợp nén ảnh
C. DFT cho kết quả thực
D. DCT không thể xử lý ảnh 2D
> **Đáp án: B**

Câu 267: Khi phân tích texture của ảnh bằng Fourier, điều gì có thể nhận biết từ phổ?
A. Màu sắc chủ đạo
B. Hướng và tần số lặp của texture

C. Số lượng đối tượng
D. Vị trí của cạnh
> **Đáp án: B**

Câu 268: Trong nén JPEG, sau DCT, bước tiếp theo là gì?
A. IDCT ngay lập tức
B. Quantization (làm tròn các hệ số DCT về giá trị ít chính xác hơn)
C. Zero-padding
D. Gaussian filtering
> **Đáp án: B**

Câu 269: Bộ lọc Homomorphic (homomorphic filter) trong miền tần số được dùng để làm gì?
A. Loại bỏ nhiễu tuần hoàn
B. Chuẩn hóa chiếu sáng đồng đều qua ánh xạ $\log \rightarrow$ lọc tần số $\rightarrow \exp$
C. Phát hiện cạnh
D. Tăng độ bão hòa màu
> **Đáp án: B**

Câu 270: Ảnh hưởng của lọc Ideal High-pass trên ảnh là gì?
A. Chỉ thấy vùng đồng nhất
B. Chỉ thấy cạnh và chi tiết (vùng thay đổi nhanh), vùng phẳng về 0
C. Ảnh tối đồng đều
D. Không thay đổi
> **Đáp án: B**

Câu 271: Khi đứng trước lựa chọn lọc trong miền không gian hay miền tần số, yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định?
A. Loại ảnh (màu hay đen trắng)
B. Kích thước kernel: kernel nhỏ $\rightarrow$ miền không gian nhanh hơn; kernel lớn $\rightarrow$ miền tần số nhanh hơn
C. Chỉ màu sắc ảnh
D. Chỉ tốc độ máy tính
> **Đáp án: B**

Câu 272: Phổ tần số của ảnh có cạnh nằm ngang sẽ có đặc điểm gì?
A. Năng lượng tập trung ở tần số nằm dọc (perpendicular to the edge)
B. Năng lượng phân bố đều
C. Không thể phân tích
D. Năng lượng ở tất cả hướng
> **Đáp án: A**

Câu 273: Trong ảnh số, "spatial frequency" cao có nghĩa là gì?
A. Ảnh có nhiều pixel
B. Có sự thay đổi cường độ nhanh và dày đặc trong ảnh (như texture mịn, cạnh sắc)
C. Ảnh có kích thước lớn
D. Ảnh có nhiều màu sắc
> **Đáp án: B**

Câu 274: Bộ lọc Ideal Band-pass giữ lại gì?
A. Tất cả tần số
B. Chỉ các tần số nằm trong dải $[f_{\text{low}}, f_{\text{high}}]$
C. Chỉ tần số thấp
D. Chỉ tần số cao
> **Đáp án: B**

****Câu 275:**** Khi nói phổ Fourier của ảnh là "hermitian symmetric," điều đó có nghĩa gì?

- A. Phổ đối xứng qua trục x
- B. $F(-u, -v) = F^*(u, v)$ (conjugate symmetric)
- C. Magnitude = Phase
- D. Phổ luôn thực

> ****Đáp án: B****

****Câu 276:**** Điều nào đúng về việc dùng Wavelet thay vì Fourier cho phân tích ảnh y tế?

- A. Fourier luôn tốt hơn
- B. Wavelet phù hợp hơn vì phân tích đa phân giải, phân tích cả tần số lẫn vị trí
- C. Wavelet chỉ dùng cho 1D
- D. Không có sự khác biệt

> ****Đáp án: B****

****Câu 277:**** Kết quả DFT của ảnh grayscale $N \times N$ có bao nhiêu giá trị phức?

- A. N
- B. $N \times N$
- C. $N^2/2$
- D. $2N$

> ****Đáp án: B****

****Câu 278:**** Chức năng của Inverse Fourier Transform là gì trong pipeline xử lý ảnh miền tần số?

- A. Tính phổ biên độ
- B. Chuyển ảnh đã lọc từ miền tần số về miền không gian để xem kết quả
- C. Tăng resolution
- D. Phân tích tần số

> ****Đáp án: B****

****Câu 279:**** Điều nào sau đây là ứng dụng của PCA trong nhận dạng khuôn mặt?

- A. Phân vùng khuôn mặt
- B. Eigenfaces: biểu diễn khuôn mặt bằng các principal components để nhận dạng hiệu quả
- C. Phát hiện vị trí khuôn mặt
- D. Lọc nhiễu trên khuôn mặt

> ****Đáp án: B****

****Câu 280:**** Điều gì xảy ra khi áp dụng Gaussian Low-pass filter với σ rất lớn?

- A. Ảnh không thay đổi
- B. Ảnh gần như hoàn toàn mờ, chỉ còn màu trung bình
- C. Ảnh sắc nét hơn
- D. Noise tăng

> ****Đáp án: B****

CHƯƠNG 4.1: Phát hiện biên

****Câu 281:**** Biên (edge) trong ảnh được định nghĩa là gì?

- A. Đường bao quanh toàn bộ ảnh
- B. Vị trí có sự thay đổi nhanh về cường độ sáng
- C. Vùng có cường độ sáng thấp nhất
- D. Ranh giới giữa màu đỏ và xanh

> **Đáp án: B**

Câu 282: Biên trong ảnh tồn tại do những nguyên nhân nào? (Chọn tất cả đúng)

- A. Sự thay đổi chiều sâu (depth discontinuity)
- B. Thay đổi hướng bề mặt
- C. Thay đổi reflectance (màu sắc vật liệu)
- D. Thay đổi điều kiện chiếu sáng

> **Đáp án: A, B, C, D**

Câu 283: Loại biên nào có cường độ thay đổi đột ngột (như bậc thang)?

- A. Ramp edge
- B. Step edge
- C. Roof edge
- D. Line edge

> **Đáp án: B**

Câu 284: Tại vị trí biên dạng Step, đạo hàm bậc 1 có giá trị như thế nào?

- A. Bằng 0
- B. Đạt cực trị
- C. Âm
- D. Không xác định

> **Đáp án: B**

Câu 285: Tại vị trí biên dạng Step, đạo hàm bậc 2 có giá trị như thế nào?

- A. Đạt cực trị dương
- B. Có zero-crossing (đi qua 0)
- C. Bằng 1
- D. Âm tất cả

> **Đáp án: B**

Câu 286: Gradient của ảnh tại (x,y) biểu diễn điều gì?

- A. Giá trị cường độ tại (x,y)
- B. Hướng và độ lớn của sự thay đổi cường độ sáng lớn nhất
- C. Màu sắc tại (x,y)
- D. Khoảng cách đến biên gần nhất

> **Đáp án: B**

Câu 287: Gradient direction (hướng gradient) và hướng biên có mối quan hệ gì?

- A. Cùng hướng
- B. Vuông góc với nhau
- C. Song song với nhau
- D. Không có mối quan hệ

> **Đáp án: B**

Câu 288: Bộ lọc Robert (1965) dùng để làm gì?

- A. Làm trơn ảnh
- B. Xấp xỉ gradient bậc 1 (đầu tiên sử dụng cho phát hiện biên)
- C. Phát hiện vùng đồng nhất
- D. Tăng tương phản

> **Đáp án: B**

Câu 289: Bộ lọc Sobel khác Prewitt ở điểm nào?

- A. Sobel dùng kernel 5×5

B. Sobel cho trọng số cao hơn cho pixel trung tâm theo hướng ngang (tích Gaussian $\times$ gradient)
C. Prewitt nhạy cảm hơn với nhiễu
D. Sobel chỉ phát hiện biên ngang
> **Đáp án: B**

Câu 290: Bộ lọc Canny được coi là "optimal edge detector" vì lý do gì? (Chọn tất cả đúng)
A. Good detection (ít bỏ sót và phát hiện nhầm)
B. Good localization (biên được phát hiện gần vị trí thực)
C. Minimal response (không có nhiều response cho 1 biên)
D. Nhanh nhất trong các bộ phát hiện biên
> **Đáp án: A, B, C**

Câu 291: Các bước của Canny edge detector theo đúng thứ tự là?
A. Gradient $\rightarrow$ Smoothing $\rightarrow$ NMS $\rightarrow$ Thresholding
B. Gaussian smoothing $\rightarrow$ Gradient $\rightarrow$ Non-maximum suppression $\rightarrow$ Hysteresis thresholding
C. Thresholding $\rightarrow$ Gradient $\rightarrow$ Smoothing $\rightarrow$ NMS
D. NMS $\rightarrow$ Gradient $\rightarrow$ Smoothing $\rightarrow$ Thresholding
> **Đáp án: B**

Câu 292: Non-maximum suppression (NMS) trong Canny detector làm gì?
A. Loại bỏ tất cả biên yếu
B. Giữ lại chỉ các điểm cực đại cục bộ dọc theo hướng gradient
C. Làm mờ ảnh
D. Chọn ngưỡng tự động
> **Đáp án: B**

Câu 293: Hysteresis thresholding trong Canny sử dụng hai ngưỡng T_{low} và T_{high} như thế nào?
A. Chỉ dùng T_{high} để quyết định biên
B. Pixel $> T_{high}$: biên mạnh; $T_{low} < \text{pixel} < T_{high}$: biên yếu (chỉ giữ nếu kết nối với biên mạnh)
C. Pixel $> T_{low}$ là biên
D. Trung bình T_{low} và T_{high} làm ngưỡng duy nhất
> **Đáp án: B**

Câu 294: Tại sao Canny dùng Gaussian smoothing trước khi tính gradient?
A. Để tăng tốc độ tính toán
B. Để giảm nhiễu, tránh phát hiện biên nhầm từ noise
C. Để tăng kích thước ảnh
D. Để chuyển ảnh sang grayscale
> **Đáp án: B**

Câu 295: Khi σ của Gaussian trong Canny lớn, điều gì xảy ra?
A. Phát hiện nhiều cạnh chi tiết hơn
B. Phát hiện ít cạnh hơn, chỉ các cạnh lớn rõ ràng
C. Không ảnh hưởng
D. Chỉ phát hiện cạnh ngang
> **Đáp án: B**

Câu 296: Hough Transform dùng để phát hiện gì?
A. Điểm đặc trưng
B. Các hình dạng hình học như đường thẳng, đường tròn
C. Màu sắc
D. Chuyển động
> **Đáp án: B**

****Câu 297:**** Trong Hough Transform cho đường thẳng $y = mx + b$, mỗi điểm ảnh (x_i, y_i) tạo ra điều gì trong không gian Hough (m, b) ?

- A. Một điểm
- B. Một đường thẳng $b = y_i - x_i * m$
- C. Một đường tròn
- D. Một mặt phẳng

> ****Đáp án: B****

****Câu 298:**** Tại sao dùng dạng cực $\rho = x * \cos\theta + y * \sin\theta$ trong Hough Transform thay vì $y = mx + b$?

- A. Vì dễ tính hơn
- B. Vì dạng $y=mx+b$ có $m \rightarrow \infty$ cho đường thẳng đứng; dạng cực xử lý mọi hướng
- C. Vì cho kết quả chính xác hơn
- D. Vì tiết kiệm bộ nhớ hơn

> ****Đáp án: B****

****Câu 299:**** Điểm tụ (accumulator peak) trong Hough Transform biểu diễn điều gì?

- A. Điểm đơn lẻ trong ảnh
- B. Đường thẳng (hoặc hình dạng) được nhiều điểm biên bỏ phiếu nhất
- C. Mức nhiễu trong ảnh
- D. Vùng tối nhất trong ảnh

> ****Đáp án: B****

****Câu 300:**** RANSAC (Random Sample Consensus) được dùng để làm gì trong phát hiện đường thẳng?

- A. Tính gradient
- B. Fit mô hình hình học (đường thẳng) bền vững với outliers
- C. Làm mờ ảnh
- D. Cân bằng histogram

> ****Đáp án: B****

****Câu 301:**** Các bước của RANSAC theo đúng thứ tự là?

- A. Count inliers $\rightarrow$ Random sample $\rightarrow$ Fit $\rightarrow$ Iterate
- B. Random sample $\rightarrow$ Fit model $\rightarrow$ Count inliers $\rightarrow$ Iterate $\rightarrow$ Best model
- C. Fit $\rightarrow$ Sample $\rightarrow$ Count $\rightarrow$ Iterate
- D. Count $\rightarrow$ Fit $\rightarrow$ Sample $\rightarrow$ Iterate

> ****Đáp án: B****

****Câu 302:**** RANSAC có ưu điểm gì so với Least Squares fitting?

- A. Nhanh hơn trong mọi trường hợp
- B. Bền vững với outliers (điểm ngoại lai); Least Squares bị ảnh hưởng nhiều bởi outliers
- C. Chính xác hơn
- D. Ít tham số hơn

> ****Đáp án: B****

****Câu 303:**** Trong RANSAC, "inlier" và "outlier" được phân biệt dựa trên gì?

- A. Khoảng cách từ điểm đến mô hình hiện tại so với threshold
- B. Màu sắc của điểm
- C. Vị trí của điểm trong ảnh
- D. Giá trị cường độ sáng

> ****Đáp án: A****

****Câu 304:**** Điểm nào sau đây là nhược điểm của Hough Transform?

- A. Không phát hiện được đường thẳng

B. Tồn bộ nhớ và thời gian tính toán cho accumulator array, nhất là với hình dạng nhiều tham số
C. Không hoạt động với ảnh nhiễu
D. Chỉ phát hiện được 1 đường thẳng
> **Đáp án: B**

Câu 305: Hough Transform cho đường tròn cần bao nhiêu tham số?
A. 1 (bán kính)
B. 2 (tọa độ tâm)
C. 3 (tâm x, tâm y, bán kính)
D. 4
> **Đáp án: C**

Câu 306: LoG (Laplacian of Gaussian) tìm biên bằng cách nào?
A. Tìm cực trị của đạo hàm bậc 1
B. Tìm zero-crossing của đạo hàm bậc 2 sau khi làm mờ Gaussian
C. Threshold trực tiếp gradient
D. So sánh với giá trị threshold cố định
> **Đáp án: B**

Câu 307: Khi tăng kích thước kernel Gaussian trong Canny, điều gì xảy ra với số lượng biên phát hiện được?
A. Tăng lên (phát hiện nhiều hơn)
B. Giảm xuống (biên chi tiết nhỏ bị mất)
C. Không thay đổi
D. Phụ thuộc vào ngưỡng
> **Đáp án: B**

Câu 308: Gradient magnitude được dùng để làm gì trong phát hiện biên?
A. Xác định màu sắc biên
B. Đo độ "mạnh" (strength) của biên tại mỗi điểm ảnh
C. Xác định loại biên (step, ramp)
D. Cân bằng histogram ảnh biên
> **Đáp án: B**

Câu 309: Bộ phát hiện biên Prewitt dùng để tính đạo hàm theo chiều nào?
A. Chỉ theo chiều x
B. Cả chiều x và chiều y (bằng 2 kernel riêng biệt)
C. Chỉ theo chiều y
D. Theo hướng diagonal
> **Đáp án: B**

Câu 310: Điều gì xảy ra với Ramp edge (biên dạng dốc) khi lấy đạo hàm bậc 1?
A. Cho xung (spike) tại vị trí biên
B. Cho giá trị khác 0 dọc theo toàn bộ độ dốc (ramp)
C. Cho 0 tại vị trí biên
D. Không xác định
> **Đáp án: B**

Câu 311: Canny edge detector tốt hơn Sobel đơn giản ở những điểm nào? (Chọn tất cả đúng)
A. Sử dụng smoothing để giảm nhiễu
B. NMS giúp tìm biên mỏng (thin edges)
C. Hysteresis kết nối các đoạn biên bị ngắt
D. Tự động chọn ngưỡng
> **Đáp án: A, B, C**

****Câu 312:**** Trong không gian Hough (ρ, θ), một điểm tương ứng với điều gì trong không gian ảnh?

- A. Một pixel đơn lẻ
- B. Một đường thẳng trong không gian ảnh
- C. Một vùng ảnh
- D. Một đường cong

> ****Đáp án: B****

****Câu 313:**** Điều nào đúng về biên Roof (Roof edge)?

- A. Có cường độ thay đổi đột ngột một lần
- B. Có đỉnh nhọn (peak) trong intensity profile, đạo hàm bậc 2 có hai zero-crossing
- C. Tương tự Step edge
- D. Không có trong ảnh thực

> ****Đáp án: B****

****Câu 314:**** Vì sao biên không phải lúc nào cũng tương ứng với vật thể thực trong cảnh?

- A. Vì biên chỉ tồn tại trong ảnh nhân tạo
- B. Vì chiếu sáng thay đổi cũng tạo ra biên, không liên quan đến ranh giới vật thể
- C. Vì thuật toán phát hiện biên không chính xác
- D. Vì pixel không đủ độ phân giải

> ****Đáp án: B****

****Câu 315:**** Bộ lọc nào phù hợp nhất để làm trơn ảnh trước khi phát hiện biên?

- A. Mean filter
- B. Gaussian filter
- C. Median filter
- D. Sobel filter

> ****Đáp án: B****

****Câu 316:**** Trong Canny, khi hai ngưỡng T_{low} và T_{high} quá gần nhau, điều gì xảy ra?

- A. Biên kết quả mỏng hơn
- B. Ít lợi ích của hysteresis, có thể bỏ sót biên liên tục
- C. Phát hiện nhiều biên sai hơn
- D. Không ảnh hưởng

> ****Đáp án: B****

****Câu 317:**** Backward difference filter $[0, 1, -1]$ tính đạo hàm hướng nào?

- A. Forward
- B. Backward (dùng pixel hiện tại và pixel trước)
- C. Central
- D. Diagonal

> ****Đáp án: B****

****Câu 318:**** Central difference filter $[1, 0, -1]$ có độ chính xác cao hơn Forward/Backward vì sao?

- A. Kernel nhỏ hơn
- B. Sai số xấp xỉ bậc 2 ($O(h^2)$) thay vì bậc 1 ($O(h)$)
- C. Không cần nhân chập
- D. Nhanh hơn

> ****Đáp án: B****

****Câu 319:**** RANSAC cần bao nhiêu điểm tối thiểu để ước lượng đường thẳng?

- A. 1

- B. 2
- C. 3
- D. 4

> **Đáp án: B**

Câu 320: Điều nào đúng về Sobel filter cho gradient theo chiều x (G_x)?

- A. Kernel $G_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$
- B. G_x phát hiện biên dọc (vertical edges)
- C. Cả A và B đều đúng
- D. Chỉ A đúng

> **Đáp án: C**

Câu 321: Tại sao biên thường được phát hiện trước khi thực hiện các bước phân tích cao hơn?

- A. Vì biên tiêu tốn nhiều bộ nhớ
- B. Vì biên chứa thông tin cấu trúc quan trọng của cảnh, giúp phân vùng và nhận dạng đối tượng
- C. Vì biên dễ tính toán
- D. Vì biên là yêu cầu bắt buộc

> **Đáp án: B**

Câu 322: Bức tranh hang động Chauvet (30,000 năm trước) liên quan gì đến nghiên cứu thị giác?

- A. Không liên quan
- B. Minh chứng rằng con người từ cổ đại đã có khả năng nhận dạng hình dạng từ đường biên đơn giản (line drawings)
- C. Nghiên cứu về màu sắc
- D. Liên quan đến thị giác lập thể

> **Đáp án: B**

Câu 323: Trong phát hiện biên, Sobel cho kết quả về gì?

- A. Biên nhị phân trực tiếp
- B. Gradient magnitude và direction tại mỗi pixel
- C. Danh sách tọa độ biên
- D. Phổ tần số biên

> **Đáp án: B**

Câu 324: Accumulator array trong Hough Transform có kích thước phụ thuộc vào gì?

- A. Kích thước ảnh đầu vào
- B. Số tham số và độ phân giải của không gian tham số
- C. Số điểm biên
- D. Kích thước kernel

> **Đáp án: B**

Câu 325: Tìm "vanishing point" (điểm tụ) trong ảnh kiến trúc dùng kỹ thuật nào?

- A. Phát hiện màu sắc
- B. Hough Transform để phát hiện đường thẳng, sau đó tìm điểm giao của chúng
- C. Phân vùng ảnh
- D. Nhận dạng khuôn mặt

> **Đáp án: B**

Câu 326: Điều nào đúng về so sánh giữa RANSAC và MSAC (M-estimator SAmple Consensus)?

- A. MSAC không liên quan đến RANSAC
- B. MSAC là biến thể của RANSAC với hàm cost khác, ít nhạy cảm với threshold hơn

C. MSAC luôn chậm hơn
D. Chúng hoàn toàn giống nhau
> **Đáp án: B**

Câu 327: Hough Transform cho đường tròn cần accumulator có bao nhiêu chiều?
A. 1D
B. 2D
C. 3D (cx, cy, r)
D. 4D
> **Đáp án: C**

Câu 328: Khi áp dụng Canny với ngưỡng T_high quá cao, điều gì xảy ra?
A. Phát hiện quá nhiều biên sai
B. Bỏ sót nhiều biên thực
C. Biên dày hơn
D. Nhiều biên yếu được giữ lại
> **Đáp án: B**

Câu 329: Điều nào là thách thức chính của phát hiện biên trong ảnh thực?
A. Biên quá rõ ràng
B. Nhiều, thay đổi chiều sáng, texture phức tạp tạo ra biên giả
C. Ảnh quá nhỏ
D. Kernel quá lớn
> **Đáp án: B**

Câu 330: Trong thị giác thần kinh (neural visual system), tế bào thần kinh trong vỏ não thị giác (visual cortex) phát hiện điều gì?
A. Màu sắc thuần túy
B. Các biên và hướng cụ thể (orientation-selective cells, Hubel & Wiesel 1960s)
C. Chuyển động
D. Độ sâu
> **Đáp án: B**

Câu 331: Gradient ảnh được tính theo hướng nào thường cho phản ứng mạnh nhất với biên dọc?
A. Theo chiều y (Gy)
B. Theo chiều x (Gx)
C. Theo cả x và y như nhau
D. Theo đường chéo
> **Đáp án: B**

Câu 332: Điều nào KHÔNG đúng về Canny edge detector?
A. Dùng Gaussian smoothing
B. Thực hiện non-maximum suppression
C. Chỉ dùng 1 ngưỡng
D. Thực hiện hysteresis thresholding
> **Đáp án: C**

Câu 333: Tại sao cần đến "Hysteresis Thresholding" trong Canny?
A. Để tăng tốc độ
B. Để kết nối các đoạn biên bị gián đoạn do noise, tạo biên liên tục
C. Để cân bằng histogram
D. Để giảm kích thước ảnh
> **Đáp án: B**

****Câu 334:**** Biên Canny cho kết quả biên dày hay mỏng?

- A. Biên dày (thick)
- B. Biên mỏng (thin), 1 pixel
- C. Phụ thuộc vào threshold
- D. Không xác định

> ****Đáp án: B****

****Câu 335:**** Điều nào đúng về ứng dụng Hough Transform trong nhận dạng biên số xe?

- A. Phát hiện vị trí ký tự
- B. Phát hiện cạnh của biên số (hình chữ nhật) để định vị biên số
- C. Nhận dạng ký tự
- D. Phân loại biên số

> ****Đáp án: B****

****Câu 336:**** RANSAC dừng lại khi nào?

- A. Khi tìm được đúng 2 inliers
- B. Khi số inliers vượt ngưỡng hoặc sau số vòng lặp tối đa
- C. Khi không còn điểm nào để lấy mẫu
- D. Sau 1 vòng lặp

> ****Đáp án: B****

****Câu 337:**** Bộ phát hiện góc Harris (Harris Corner Detector) liên quan đến phát hiện biên như thế nào?

- A. Là bộ phát hiện biên tốt nhất
- B. Phát hiện góc (corner) - nơi giao của hai hoặc nhiều biên, quan trọng trong feature detection
- C. Thay thế cho Canny
- D. Không liên quan

> ****Đáp án: B****

****Câu 338:**** Điều nào đúng về Sobel vs Roberts filter?

- A. Roberts là 3×3 , Sobel là 2×2
- B. Roberts là 2×2 (đạo hàm theo đường chéo), Sobel là 3×3 (ít nhiễu hơn)
- C. Roberts chính xác hơn với noise
- D. Chúng giống nhau hoàn toàn

> ****Đáp án: B****

****Câu 339:**** Intensity profile của ảnh là gì?

- A. Histogram mức xám
- B. Biểu diễn giá trị cường độ pixel dọc theo một đường trên ảnh
- C. Phổ Fourier
- D. Gradient magnitude

> ****Đáp án: B****

****Câu 340:**** Tại sao thị giác người dễ nhận ra đối tượng từ line drawing (chỉ có đường biên)?

- A. Vì line drawing có màu sắc phong phú
- B. Vì biên chứa đủ thông tin hình dạng để não nhận dạng
- C. Vì line drawing luôn đơn giản hơn
- D. Vì mắt không thể nhận biết màu sắc

> ****Đáp án: B****

****Câu 341:**** Điểm yếu của LoG (Laplacian of Gaussian) so với Canny là gì?

- A. LoG không phát hiện được biên
- B. LoG nhạy cảm hơn với noise và không có cơ chế kết nối biên như hysteresis
- C. LoG chậm hơn
- D. LoG không hoạt động với ảnh màu

> **Đáp án: B**

Câu 342: Marr và Hildreth (1980) đề xuất dùng LoG vì lý do gì?

- A. Nhanh hơn Canny
- B. LoG mô phỏng cơ chế xử lý biên trong hệ thống thị giác sinh học
- C. LoG cho biên dày hơn
- D. LoG không cần tham số

> **Đáp án: B**

Câu 343: Điều nào đúng về phát hiện đường thẳng bằng RANSAC trong ảnh nhiễu?

- A. RANSAC thất bại với ảnh nhiễu
- B. RANSAC hoạt động tốt vì chọn ngẫu nhiên và đánh giá inliers, không bị dominated bởi outliers (nhiều)
- C. RANSAC chỉ tìm được 1 đường thẳng
- D. RANSAC cần ảnh không có nhiễu

> **Đáp án: B**

Câu 344: Khi dùng Hough Transform để phát hiện đường tròn với bán kính đã biết, accumulator cần mấy chiều?

- A. 3D (cx, cy, r)
- B. 2D (cx, cy) vì r đã biết
- C. 1D
- D. 4D

> **Đáp án: B**

Câu 345: Điều nào KHÔNG là bước trong Canny edge detector?

- A. Gaussian smoothing
- B. Histogram equalization
- C. Non-maximum suppression
- D. Hysteresis thresholding

> **Đáp án: B**

Câu 346: Phát hiện biên ở mức "Level 2" (Middle vision) phục vụ mục đích gì cho các bước sau?

- A. Tạo ảnh đẹp hơn
- B. Cung cấp ranh giới đối tượng, hỗ trợ phân vùng và nhận dạng ở High-level vision
- C. Nén dữ liệu
- D. Tăng tốc xử lý

> **Đáp án: B**

Câu 347: Gradient direction của Sobel được tính bằng công thức nào?

- A. $\sqrt{G_x^2 + G_y^2}$
- B. $\text{atan2}(G_y, G_x)$
- C. $G_x + G_y$
- D. $|G_x - G_y|$

> **Đáp án: B**

Câu 348: Khi số lượng đường thẳng trong ảnh nhiễu, Hough Transform gặp khó khăn gì?

- A. Không tìm được đường nào
- B. Nhiều peak trong accumulator, khó phân biệt và chọn lọc; tăng false positives
- C. Quá nhanh
- D. Không lưu trữ được

> **Đáp án: B**

****Câu 349:**** Điều nào đúng về tương quan giữa Sobel và ứng dụng CNN?

- A. Sobel thay thế hoàn toàn CNN
- B. Sobel là ví dụ về filter thủ công; CNN học filter tương tự (phát hiện biên) một cách tự động từ dữ liệu
- C. CNN không thể học phát hiện biên
- D. Sobel chỉ dùng trong CNN

> ****Đáp án: B****

****Câu 350:**** Kết quả của Non-maximum suppression (NMS) trong Canny là gì?

- A. Ảnh grayscale bình thường
- B. Biên mỏng: chỉ giữ lại điểm cực đại cục bộ dọc theo hướng gradient
- C. Ảnh nhị phân có biên dày
- D. Histogram của biên

> ****Đáp án: B****

****Câu 351:**** Tại sao Hough Transform bền vững với noise và biên bị gián đoạn?

- A. Vì nó lọc noise trước
- B. Vì mỗi điểm biên bỏ phiếu độc lập; noise ít phiếu, đường thẳng thực nhiều phiếu hơn
- C. Vì nó dùng nhiều ngưỡng
- D. Vì nó dùng kết hợp với RANSAC

> ****Đáp án: B****

****Câu 352:**** Kết quả của Canny edge detector là gì?

- A. Ảnh gradient magnitude
- B. Bản đồ biên nhị phân (binary edge map), biên mỏng 1 pixel
- C. Danh sách các điểm biên
- D. Ảnh đã làm trơn

> ****Đáp án: B****

****Câu 353:**** Điều nào đúng về Roberts filter?

- A. Kích thước 3×3, ít nhạy cảm với noise
- B. Kích thước 2×2, tính đạo hàm theo đường chéo, là filter đơn giản nhất
- C. Bao gồm Gaussian smoothing
- D. Chỉ tính gradient theo chiều x

> ****Đáp án: B****

****Câu 354:**** Khi biên trong ảnh không sắc nét (blurry edges), Canny hoạt động như thế nào?

- A. Không phát hiện được biên
- B. Vẫn phát hiện được, nhưng vị trí biên có thể kém chính xác hơn
- C. Phát hiện quá nhiều biên
- D. Crash

> ****Đáp án: B****

****Câu 355:**** Điều nào đúng về tính chất của gradient ảnh?

- A. Gradient luôn dương
- B. Gradient là vector có cả hướng và độ lớn; chỉ về hướng thay đổi cường độ lớn nhất
- C. Gradient bằng 0 tại vị trí biên
- D. Gradient không liên quan đến biên

> ****Đáp án: B****

****Câu 356:**** Phát hiện biên (edge detection) thuộc mức xử lý nào của Computer Vision?

- A. High-level Vision
- B. Middle-level Vision

C. Low-level Vision
D. Không thuộc mức nào
> **Đáp án: B**

Câu 357: Điều nào đúng về xử lý biên ảnh trong Canny sau NMS?
A. Biên được kết nối ngay lập tức
B. Có hai loại biên: strong ($> T_{high}$) và weak ($T_{low} < x < T_{high}$); weak chỉ giữ nếu kết nối strong
C. Tất cả pixel > 0 là biên
D. Chỉ strong edges mới được xử lý
> **Đáp án: B**

Câu 358: Điều gì đúng về cặp (m, b) trong không gian Hough thông thường?
A. m và b luôn là số nguyên
B. m có thể vô cực với đường thẳng đứng $\rightarrow$ dùng dạng cực để tránh
C. m và b không thể âm
D. b phải nằm trong ảnh
> **Đáp án: B**

Câu 359: Điều nào đúng về ứng dụng của RANSAC ngoài phát hiện đường thẳng?
A. Chỉ dùng cho đường thẳng
B. Dùng cho mọi bài toán fitting mô hình hình học: đường tròn, homography, fundamental matrix, v.v.
C. Chỉ dùng trong 2D
D. Không dùng trong thực tế
> **Đáp án: B**

Câu 360: Phát hiện biên trong màn đêm (low-light) gặp khó khăn gì?
A. Biên quá rõ ràng
B. Nhiều nhiễu hơn (noise-dominated), khó phân biệt biên thực với noise
C. Ảnh quá nhỏ
D. Gradient quá lớn
> **Đáp án: B**

Câu 361: Điều nào KHÔNG phải là thuộc tính của Canny optimal edge detector?
A. Good detection
B. Good localization
C. Multiple response
D. Single response
> **Đáp án: C**

Câu 362: Trong ứng dụng xe tự hành, phát hiện làn đường (lane detection) thường dùng kỹ thuật nào?
A. Color segmentation
B. Edge detection + Hough Transform để phát hiện đường thẳng làn đường
C. Object detection
D. Optical flow
> **Đáp án: B**

Câu 363: Khi ảnh có biên với texture phức tạp (textured objects), phát hiện biên gặp khó khăn gì?
A. Biên không tồn tại
B. Texture tạo ra nhiều biên giả, khó phân biệt biên của đối tượng với biên texture
C. Quá ít biên được phát hiện
D. Chỉ biên ngang được phát hiện

> **Đáp án: B**

Câu 364: Điều nào đúng về kết quả Gradient Magnitude được dùng để phát hiện biên?

- A. Pixel có gradient magnitude thấp là biên
- B. Pixel có gradient magnitude cao thường là biên
- C. Gradient magnitude không liên quan đến biên
- D. Gradient magnitude phải bằng 1 để là biên

> **Đáp án: B**

Câu 365: Prewitt filter với kernel $G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ phát hiện biên theo hướng nào?

- A. Ngang (horizontal)
- B. Dọc (vertical)
- C. Đường chéo
- D. Tất cả hướng

> **Đáp án: B**

Câu 366: Tại sao phát hiện biên là bước quan trọng trong phân vùng ảnh?

- A. Vì biên tạo ra texture
- B. Vì biên là ranh giới giữa các vùng, giúp tách các đối tượng ra khỏi nhau
- C. Vì biên chứa thông tin màu
- D. Vì biên giảm kích thước ảnh

> **Đáp án: B**

Câu 367: Điều gì đúng về image gradient trong ảnh màu?

- A. Chỉ tính cho kênh đỏ
- B. Tính gradient cho từng kênh riêng và kết hợp (ví dụ: gradient magnitude lớn nhất qua các kênh)
- C. Không thể tính gradient cho ảnh màu
- D. Chuyển sang grayscale trước

> **Đáp án: B**

Câu 368: Điều nào đúng về sự khác biệt giữa Hough và RANSAC cho phát hiện đường thẳng?

- A. RANSAC luôn tốt hơn
- B. Hough voting-based, bền vững với noise; RANSAC random sampling, tốt với outliers nhưng không deterministic
- C. Chúng giống nhau hoàn toàn
- D. Hough chỉ cho đường thẳng, RANSAC không thể

> **Đáp án: B**

Câu 369: Điều nào KHÔNG đúng về Hough Transform?

- A. Dùng accumulator array
- B. Bền vững với noise đến một mức nhất định
- C. Tốc độ $O(1)$ không phụ thuộc kích thước ảnh
- D. Có thể phát hiện nhiều đường cùng lúc

> **Đáp án: C**

Câu 370: Kết quả của Canny edge detection thường được dùng như thế nào trong pipeline xử lý ảnh tiếp theo?

- A. Trục tiếp đưa vào classifier
- B. Làm đầu vào cho Hough Transform, phân vùng ảnh, hoặc trích chọn contour
- C. Thay thế ảnh gốc
- D. Nén ảnh

> **Đáp án: B**

Câu 371: Điều nào đúng về phát hiện đường tròn bằng Hough Transform?

A. Không thể phát hiện đường tròn
B. Cần accumulator 3D (cx , cy , r) và phức tạp hơn đường thẳng
C. Đơn giản hơn phát hiện đường thẳng
D. Chỉ cần 2 tham số
> **Đáp án: B**

Câu 372: Điều gì xảy ra khi T_{low} trong Canny quá thấp?
A. Bỏ sót nhiều biên
B. Giữ lại nhiều biên yếu (noise), dẫn đến false positives
C. Biên dày hơn
D. Không ảnh hưởng
> **Đáp án: B**

Câu 373: Bộ phát hiện biên nào ít nhạy cảm với noise nhất?
A. Roberts (2×2)
B. Canny (có Gaussian smoothing)
C. Prewitt (3×3)
D. LoG (không Gaussian)
> **Đáp án: B**

Câu 374: Trong xử lý ảnh y tế, phát hiện biên dùng để làm gì?
A. Tăng độ phân giải
B. Phân đoạn cấu trúc giải phẫu (xương, mô, khối u) trong ảnh MRI, CT
C. Tăng tương phản
D. Nén dữ liệu
> **Đáp án: B**

Câu 375: Điều nào đúng về mối quan hệ giữa gradient magnitude và biên?
A. Gradient magnitude = 0 tại biên
B. Biên thường ở nơi gradient magnitude đạt cực trị cục bộ
C. Gradient magnitude không liên quan đến biên
D. Gradient magnitude phải > 255
> **Đáp án: B**

Câu 376: RANSAC có thể phát hiện nhiều đường thẳng trong cùng một ảnh như thế nào?
A. Không thể
B. Bằng cách chạy lại RANSAC sau khi loại bỏ inliers của đường thẳng đã tìm được
C. Chỉ phát hiện 1 đường
D. Tự động phát hiện tất cả đường
> **Đáp án: B**

Câu 377: Điều nào đúng về filter Sobel theo chiều y (G_y)?
A. $G_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$
B. G_y phát hiện biên nằm ngang (horizontal edges)
C. Cả A và B đều đúng
D. Chỉ A đúng
> **Đáp án: C**

Câu 378: Điều nào KHÔNG phải là ứng dụng của Hough Transform?
A. Phát hiện đường thẳng trong đường ray
B. Phân loại màu sắc của đối tượng
C. Phát hiện mống mắt (iris) hình tròn
D. Phát hiện đường chân trời
> **Đáp án: B**

Câu 379: Khi RANSAC chạy N vòng lặp, điều gì ảnh hưởng đến N tối ưu?

- A. Kích thước ảnh
 - B. Tỷ lệ outliers; nhiều outliers hơn cần nhiều vòng lặp hơn
 - C. Màu sắc ảnh
 - D. Độ phân giải ảnh
- > **Đáp án: B**

Câu 380: Điều nào đúng về biên dạng "Line" (line edge) trong ảnh?

- A. Giống Step edge
 - B. Là đường mỏng sáng hoặc tối trên nền, có 2 biên (step edge) ở hai cạnh
 - C. Không có trong ảnh thực
 - D. Chỉ có ở ảnh nhân tạo
- > **Đáp án: B**

CHƯƠNG 4.2: Trích chọn đặc trưng và so khớp ảnh

Câu 381: Đặc trưng toàn cục (Global feature) và đặc trưng cục bộ (Local feature) khác nhau ở điểm gì?

- A. Toàn cục chỉ dùng cho ảnh lớn, cục bộ cho ảnh nhỏ
 - B. Toàn cục mô tả toàn bộ ảnh như một đối tượng; cục bộ mô tả từng vùng nhỏ/điểm đặc trưng
 - C. Không có sự khác biệt
 - D. Toàn cục nhanh hơn cục bộ
- > **Đáp án: B**

Câu 382: Histogram màu là loại đặc trưng nào?

- A. Đặc trưng cục bộ
 - B. Đặc trưng toàn cục
 - C. Đặc trưng hình dạng
 - D. Đặc trưng kết cấu
- > **Đáp án: B**

Câu 383: Ưu điểm của Histogram màu là gì? (Chọn tất cả đúng)

- A. Đơn giản để tính
 - B. Bất biến với phép quay, dịch, zoom
 - C. Tính đến sự phân bố không gian của màu
 - D. Không bị ảnh hưởng bởi nền
- > **Đáp án: A, B**

Câu 384: GLCM (Grey Level Co-occurrence Matrix) là loại đặc trưng nào?

- A. Đặc trưng màu
 - B. Đặc trưng kết cấu (texture feature)
 - C. Đặc trưng hình dạng
 - D. Đặc trưng cục bộ
- > **Đáp án: B**

Câu 385: GLCM được tính dựa trên nguyên lý nào?

- A. Đếm số pixel theo màu sắc
 - B. Đếm tần suất xuất hiện của cặp mức xám theo hướng và khoảng cách nhất định
 - C. Tính gradient ảnh
 - D. Phân tích tần số Fourier
- > **Đáp án: B**

Câu 386: Các tham số quan trọng được ước lượng từ GLCM bao gồm gì? (Chọn tất cả đúng)

- A. Energy (năng lượng)

B. Entropy
C. Contrast
D. Inverse Differential Moment (IDM)
> **Đáp án: A, B, C, D**

Câu 387: Haralick features từ GLCM gồm bao nhiêu tham số?

- A. 7
- B. 14
- C. 21
- D. 28

> **Đáp án: B**

Câu 388: HOG (Histogram of Oriented Gradients) là loại đặc trưng nào?

- A. Đặc trưng màu
- B. Đặc trưng hình dạng/gradient, phổ biến cho phát hiện người
- C. Đặc trưng kết cấu
- D. Đặc trưng điểm đặc biệt

> **Đáp án: B**

Câu 389: Hu's moments (moment bất biến Hu) có thuộc tính gì? (Chọn tất cả đúng)

- A. Bất biến với phép tịnh tiến (translation)
- B. Bất biến với phép biến đổi tỉ lệ (scale)
- C. Bất biến với phép quay (rotation)
- D. Bất biến với nhiễu Gaussian

> **Đáp án: A, B, C**

Câu 390: Harris Corner Detector xác định góc dựa trên tiêu chí nào?

- A. Pixel có cường độ cao nhất
- B. Điểm mà cường độ sáng thay đổi mạnh theo ít nhất hai hướng khác nhau
- C. Điểm nằm trên biên
- D. Điểm có màu sắc khác biệt

> **Đáp án: B**

Câu 391: Trong Harris Corner Detector, giá trị R được tính như thế nào?

- A. $R = \text{trace}(M) - k \times \det(M)^2$
- B. $R = \det(M) - k \times \text{trace}(M)^2$
- C. $R = \det(M) \times \text{trace}(M)$
- D. $R = \det(M) / \text{trace}(M)$

> **Đáp án: B**

Câu 392: Khi $R > 0$ (lớn) trong Harris, điểm đó được phân loại là gì?

- A. Biên (edge)
- B. Góc (corner)
- C. Vùng phẳng (flat)
- D. Nhiều

> **Đáp án: B**

Câu 393: Khi $R < 0$ trong Harris, điểm đó được phân loại là gì?

- A. Góc
- B. Biên
- C. Vùng phẳng
- D. Không xác định

> **Đáp án: B**

Câu 394: SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) có tính bất biến với gì? (Chọn tất cả đúng)

- A. Scale (tỉ lệ)

B. Rotation (phép quay)
C. Illumination (chiếu sáng đến mức nhất định)
D. Occlusion hoàn toàn
> **Đáp án: A, B, C**

Câu 395: SIFT descriptor được mô tả bằng vector bao nhiêu chiều?
A. 64
B. 128
C. 256
D. 512
> **Đáp án: B**

Câu 396: Scale space trong SIFT được xây dựng bằng cách nào?
A. Tăng kích thước ảnh
B. Áp dụng Gaussian blur với σ tăng dần, tạo nhiều phiên bản ảnh ở các scale khác nhau
C. Giảm số màu
D. Áp dụng thresholding ở nhiều mức
> **Đáp án: B**

Câu 397: DoG (Difference of Gaussian) trong SIFT dùng để làm gì?
A. Làm mờ ảnh
B. Xấp xỉ LoG để phát hiện keypoints ổn định theo scale
C. Tính histogram
D. Phân vùng ảnh
> **Đáp án: B**

Câu 398: NCC (Normalized Cross-Correlation) được dùng để làm gì trong image matching?
A. Phát hiện biên
B. Đo độ tương đồng giữa hai vùng ảnh, bất biến với thay đổi độ sáng
C. Tăng tương phản
D. Phân vùng ảnh
> **Đáp án: B**

Câu 399: SSD (Sum of Squared Differences) trong image matching tính điều gì?
A. Tổng tuyệt đối của hiệu các pixel
B. Tổng bình phương hiệu các pixel giữa hai vùng ảnh; nhỏ hơn $\rightarrow$ giống nhau hơn
C. Khoảng cách Euclidean giữa các đặc trưng
D. Tỷ lệ pixel giống nhau
> **Đáp án: B**

Câu 400: Homography là phép biến đổi gì?
A. Phép tịnh tiến đơn giản
B. Phép biến đổi phối cảnh (projective) 2D, ánh xạ điểm từ mặt phẳng này sang mặt phẳng khác
C. Phép quay 3D
D. Phép scale đều
> **Đáp án: B**

Câu 401: Homography có bao nhiêu bậc tự do (DOF)?
A. 4
B. 6
C. 8
D. 9
> **Đáp án: C**

****Câu 402:**** Tại sao dùng RANSAC kết hợp với image matching?

- A. Để tăng tốc độ
- B. Để loại bỏ các matches sai (outliers) khi ước lượng homography
- C. Để tìm thêm matches
- D. Để thay thế NCC

> ****Đáp án: B****

****Câu 403:**** LBP (Local Binary Pattern) là loại đặc trưng gì?

- A. Đặc trưng màu
- B. Đặc trưng texture cục bộ, so sánh pixel với hàng xóm
- C. Đặc trưng hình dạng
- D. Đặc trưng toàn cục

> ****Đáp án: B****

****Câu 404:**** SURF (Speeded Up Robust Features) so với SIFT có ưu điểm gì?

- A. Chính xác hơn trong mọi trường hợp
- B. Nhanh hơn nhờ sử dụng Integral Image và Haar wavelet
- C. Bất biến với nhiều phép biến đổi hơn
- D. Không cần tham số

> ****Đáp án: B****

****Câu 405:**** MSER (Maximally Stable Extremal Regions) phát hiện gì?

- A. Điểm góc
- B. Vùng ổn định qua nhiều ngưỡng threshold (region với ranh giới bền vững)
- C. Đường biên
- D. Đường thẳng

> ****Đáp án: B****

****Câu 406:**** Feature matching bằng NNC (Nearest Neighbor Classifier) hoạt động như thế nào?

- A. So sánh tất cả cặp đặc trưng
- B. Tìm đặc trưng trong tập tham chiếu có khoảng cách nhỏ nhất đến đặc trưng truy vấn
- C. Chọn ngẫu nhiên
- D. Dùng màu sắc để matching

> ****Đáp án: B****

****Câu 407:**** Lowe's ratio test trong SIFT matching dùng để làm gì?

- A. Tìm scale tốt nhất
- B. Loại bỏ matches không rõ ràng; nếu khoảng cách tới NN nhỏ nhất và nhì quá gần nhau → match không đáng tin
- C. Tính homography
- D. Tăng số lượng matches

> ****Đáp án: B****

****Câu 408:**** Template matching (so khớp mẫu) dùng kỹ thuật nào?

- A. Gaussian filter
- B. Cross-correlation hoặc SSD, tìm vùng ảnh giống mẫu nhất
- C. FFT
- D. PCA

> ****Đáp án: B****

****Câu 409:**** Đặc trưng góc (corner) có ưu điểm gì cho image matching?

- A. Dễ tính
- B. Rõ ràng, bền vững, dễ localize và match giữa các ảnh
- C. Ít bị ảnh hưởng bởi scale
- D. Chỉ xuất hiện ở biên

> **Đáp án: B**

Câu 410: Zernike moments khác Hu's moments ở điểm nào?

- A. Zernike không bất biến với quay
- B. Zernike là hệ trục giao hoàn chỉnh trên đĩa tròn đơn vị, ít nhiễu hơn khi tái tạo
- C. Zernike nhanh hơn
- D. Chúng giống nhau

> **Đáp án: B**

Câu 411: Điều nào đúng về PHOG (Pyramid HOG)?

- A. HOG tính ở nhiều tỉ lệ scale khác nhau
- B. HOG tính ở nhiều mức độ phân giải không gian (spatial pyramid)
- C. HOG kết hợp với Gabor filter
- D. HOG chỉ tính ở 1 mức

> **Đáp án: B**

Câu 412: Keypoint descriptor trong SIFT mô tả gì?

- A. Vị trí của keypoint
- B. Đặc trưng gradient hướng xung quanh keypoint trong vùng 4×4 với 8 hướng
- C. Màu sắc xung quanh keypoint
- D. Kích thước của keypoint

> **Đáp án: B**

Câu 413: FREAK (Fast Retina Keypoint) được lấy cảm hứng từ đâu?

- A. Cấu trúc của bộ nhớ máy tính
- B. Cấu trúc của võng mạc mắt người (retina)
- C. Thuật toán SIFT
- D. Bộ lọc Gabor

> **Đáp án: B**

Câu 414: Điều nào đúng về GLCM và hướng tính toán?

- A. Chỉ tính theo 1 hướng
- B. Tính theo nhiều hướng (0°, 45°, 90°, 135°) và khoảng cách khác nhau
- C. Không phụ thuộc hướng
- D. Chỉ tính theo hướng ngang

> **Đáp án: B**

Câu 415: Image Moments dùng để mô tả gì?

- A. Thông tin màu
- B. Thông tin hình dạng và phân phối của pixel trong ảnh/vùng
- C. Thông tin texture
- D. Thông tin chuyển động

> **Đáp án: B**

Câu 416: Central moments (moment trung tâm) khác raw moments ở điểm nào?

- A. Central moments phức tạp hơn
- B. Central moments bất biến với phép tịnh tiến (tính quanh centroid)
- C. Central moments nhanh hơn
- D. Không có sự khác biệt

> **Đáp án: B**

Câu 417: Điều nào đúng về BRISK (Binary Robust Invariant Scalable Keypoints)?

- A. Dùng floating-point descriptor
- B. Dùng binary descriptor, nhanh hơn SIFT/SURF nhờ Hamming distance
- C. Không bất biến với scale

D. Cần nhiều bộ nhớ hơn SIFT
> **Đáp án: B**

Câu 418: Khoảng cách Hamming được dùng để so sánh descriptor nào?
A. SIFT descriptor
B. Binary descriptor (BRISK, ORB)
C. HOG descriptor
D. Zernike moments
> **Đáp án: B**

Câu 419: ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) là sự kết hợp của gì?
A. SIFT và SURF
B. FAST keypoint detector và BRIEF descriptor (với thêm rotation invariance)
C. Harris và HOG
D. MSER và GLCM
> **Đáp án: B**

Câu 420: Điều nào KHÔNG phải là ứng dụng của local feature matching?
A. Panorama stitching (ghép ảnh)
B. Phân loại màu sắc đơn giản
C. 3D reconstruction
D. Image retrieval
> **Đáp án: B**

Câu 421: Histogram Oriented Gradients (HOG) được Dalal và Triggs giới thiệu năm nào và cho ứng dụng nào?
A. 1995, phát hiện khuôn mặt
B. 2005, phát hiện người đi bộ (pedestrian detection)
C. 2012, phân loại ảnh
D. 2000, nhận dạng ký tự
> **Đáp án: B**

Câu 422: Điều nào đúng về Integral Image (Summed Area Table)?
A. Lưu trữ histogram của ảnh
B. Lưu tổng tích lũy của pixel, cho phép tính nhanh tổng bất kỳ vùng hình chữ nhật trong $O(1)$
C. Lưu gradient của ảnh
D. Là cách biểu diễn ảnh trong miền tần số
> **Đáp án: B**

Câu 423: Điều nào đúng về Image Retrieval dựa trên đặc trưng?
A. Tìm ảnh dựa trên text mô tả
B. Tìm ảnh tương đồng trong cơ sở dữ liệu dựa trên khoảng cách đặc trưng (feature distance)
C. Tìm ảnh theo kích thước
D. Tìm ảnh theo ngày tháng
> **Đáp án: B**

Câu 424: Harris corner detection có tính bất biến nào? (Chọn tất cả đúng)
A. Bất biến với phép tịnh tiến
B. Bất biến với phép quay nhỏ
C. Bất biến với thay đổi chiếu sáng đến mức nhất định
D. Bất biến với scale
> **Đáp án: A, B, C**

Câu 425: Tại sao SIFT được coi là mạnh mẽ (robust) cho image matching?

A. Vì nó rất nhanh
B. Vì đặc trưng SIFT bất biến với scale, rotation và chiếu sáng, nên matching tin cậy hơn
C. Vì nó không cần tham số
D. Vì descriptor ngắn
> **Đáp án: B**

Câu 426: Tại sao Harris corner không bất biến với scale?
A. Vì Harris không tính gradient
B. Vì Harris không xây dựng scale space; cùng vật thể ở scale khác nhau có thể không cho ra corner
C. Vì Harris quá nhanh
D. Vì Harris chỉ dùng cho ảnh nhị phân
> **Đáp án: B**

Câu 427: Điều gì SIFT thực hiện để gán orientation cho keypoint?
A. Dùng hướng của gradient lớn nhất trong vùng
B. Tính histogram gradient hướng xung quanh keypoint, chọn hướng dominant
C. Dùng hướng cạnh gần nhất
D. Gán hướng ngẫu nhiên
> **Đáp án: B**

Câu 428: Điều nào đúng về bất biến illumination của SIFT?
A. Hoàn toàn bất biến với mọi thay đổi chiếu sáng
B. Bất biến với thay đổi chiếu sáng additive và multiplicative ở mức nhất định
C. Không bất biến với chiếu sáng
D. Chỉ bất biến với chiếu sáng additive
> **Đáp án: B**

Câu 429: Đặc trưng nào sau đây thường được dùng cho Face recognition?
A. HOG
B. Eigenfaces (PCA) hoặc LBP
C. GLCM
D. Hu moments
> **Đáp án: B**

Câu 430: Điều nào đúng về Co-HOG (Co-occurrence HOG)?
A. HOG chỉ dùng cho ảnh grayscale
B. Mở rộng HOG bằng cách xem xét sự tương quan (co-occurrence) giữa các hướng gradient
C. Chậm hơn HOG chuẩn 10 lần
D. Chỉ dùng cho texture
> **Đáp án: B**

Câu 431: Điều nào KHÔNG đúng về SIFT?
A. Bất biến với scale
B. Bất biến với affine transformation hoàn toàn
C. Bất biến với rotation
D. Dùng 128-D descriptor
> **Đáp án: B**

Câu 432: Affine-covariant regions khác scale-covariant regions (SIFT) ở điểm nào?
A. Không có sự khác biệt
B. Affine covariant xử lý được cả perspective distortion và slant, không chỉ scale và rotation
C. Affine chậm hơn

D. Scale-covariant mạnh hơn
> **Đáp án: B**

Câu 433: Geometric verification trong image matching dùng để làm gì?
A. Tính histogram
B. Xác nhận tính hợp lệ của matches bằng cách kiểm tra tính nhất quán hình học (ví dụ RANSAC với homography)
C. Tăng tốc matching
D. Phát hiện keypoints
> **Đáp án: B**

Câu 434: Điều nào đúng về Scale Space Extrema Detection trong SIFT?
A. Chỉ tìm điểm cực đại
B. Tìm cực đại và cực tiểu của DoG qua scale và không gian ảnh
C. Chỉ tìm điểm cực tiểu
D. Không liên quan đến scale
> **Đáp án: B**

Câu 435: Tại sao cần "Keypoint Localization" (refinement) sau bước phát hiện keypoint thô?
A. Để tăng số keypoints
B. Để loại bỏ keypoints tại cạnh/ảnh hưởng bởi contrast thấp, tăng chính xác vị trí
C. Để giảm kích thước descriptor
D. Để tính orientation
> **Đáp án: B**

Câu 436: Điều nào đúng về Fourier Descriptors cho hình dạng?
A. Tính Fourier trên ảnh 2D
B. Tính DFT của boundary contour (1D signal), dùng hệ số Fourier để mô tả hình dạng
C. Chỉ dùng cho hình tròn
D. Không bất biến với scale
> **Đáp án: B**

Câu 437: Điều nào đúng về Image stitching (ghép ảnh panorama)?
A. Không cần feature matching
B. Dùng SIFT hoặc ORB để tìm matches, ước lượng homography, warp và blend ảnh
C. Chỉ dùng cho ảnh màu
D. Cần ảnh chụp cùng lúc
> **Đáp án: B**

Câu 438: Phương pháp nào dùng để phát hiện keypoints nhanh nhất?
A. SIFT
B. FAST (Features from Accelerated Segment Test)
C. Harris
D. SURF
> **Đáp án: B**

Câu 439: Điều nào đúng về Binary descriptor so với floating-point descriptor?
A. Binary descriptor chính xác hơn
B. Binary descriptor nhanh hơn (Hamming distance) nhưng có thể kém chính xác hơn
C. Binary descriptor bất biến hơn
D. Binary descriptor cần nhiều bộ nhớ hơn
> **Đáp án: B**

****Câu 440:**** Điều nào đúng về Spatial Pyramid Matching (SPM)?

- A. Không cần chia ảnh
- B. Chia ảnh thành grid ở nhiều scale, tính đặc trưng cho từng ô, kết hợp lại → thêm thông tin vị trí
- C. Chỉ dùng cho HOG
- D. Thay thế Bag of Words

> ****Đáp án: B****

****Câu 441:**** Điều gì KHÔNG phải là bước trong SIFT?

- A. Scale-space extrema detection
- B. Affine transformation estimation
- C. Keypoint localization
- D. Descriptor computation

> ****Đáp án: B****

****Câu 442:**** Tại sao đặc trưng SIFT dùng 4×4 grid $\times$ 8 orientations = 128 chiều?

- A. Vì 128 là số đẹp
- B. Vì đây là trade-off giữa discriminability và robustness; nhiều hơn → quá nhạy với nhiễu
- C. Vì đây là giới hạn bộ nhớ
- D. Vì Lowe đã chọn ngẫu nhiên

> ****Đáp án: B****

****Câu 443:**** Điều nào đúng về vấn đề "aperture problem" trong optical flow?

- A. Liên quan đến kích thước aperture của camera
- B. Chỉ nhìn qua một cửa sổ nhỏ, không thể xác định đủ hướng chuyển động; chỉ thấy component dọc theo biên
- C. Là vấn đề trong phát hiện biên
- D. Chỉ xảy ra với camera pin-hole

> ****Đáp án: B****

****Câu 444:**** Điều nào đúng về SSD (Sum of Squared Differences) trong template matching?

- A. SSD lớn hơn → match tốt hơn
- B. SSD nhỏ hơn → match tốt hơn (hai vùng giống nhau hơn)
- C. SSD không phụ thuộc vào độ sáng
- D. SSD bất biến với rotation

> ****Đáp án: B****

****Câu 445:**** Feature matching tốt yêu cầu descriptor phải có tính chất gì?

- A. Nhanh tính toán
- B. Đặc trưng (distinctive) để phân biệt và bền vững (robust) trước biến đổi
- C. Kích thước nhỏ nhất có thể
- D. Chỉ cần 2 chiều

> ****Đáp án: B****

****Câu 446:**** Điều nào đúng về việc chọn keypoints (đặc điểm nổi bật) trong ảnh?

- A. Chọn tất cả pixel
- B. Chọn các điểm có tính distinctive cao: góc, blobs, không phải vùng phẳng hay cạnh đơn
- C. Chỉ chọn pixel sáng
- D. Chọn pixel ngẫu nhiên

> ****Đáp án: B****

****Câu 447:**** Điều nào đúng về phân loại đặc trưng trong image retrieval?
A. Luôn dùng đặc trưng màu
B. Tùy ứng dụng: màu (histogram), texture (GLCM, LBP), hình dạng (HOG, moments), hoặc kết hợp
C. Chỉ dùng đặc trưng cục bộ
D. Chỉ dùng đặc trưng toàn cục
> ****Đáp án: B****

****Câu 448:**** Điều nào KHÔNG đúng về Harris Corner Detector?
A. Bất biến với phép quay
B. Bất biến với scale
C. Bền vững với nhiễu Gaussian
D. Tính dựa trên ma trận cấu trúc M
> ****Đáp án: B****

****Câu 449:**** Điều nào đúng về cách tính cross-correlation trong template matching?
A. Giống convolution với kernel là template
B. Correlation $f(x) \star t(x) = \sum f(x+\tau)t(\tau)$, giống convolution nhưng không flip template
C. Cần biến đổi Fourier
D. Chỉ hoạt động với ảnh nhị phân
> ****Đáp án: B****

****Câu 450:**** Điều nào đúng về ứng dụng SURF trong thực tế?
A. Chỉ dùng trong nghiên cứu
B. Dùng trong AR (Augmented Reality), tracking, object recognition thời gian thực
C. Chậm hơn SIFT
D. Không có bản quyền, miễn phí hoàn toàn
> ****Đáp án: B****

****Câu 451:**** Điều nào đúng về bản chất của Image matching?
A. Chỉ dùng cho ảnh giống hệt nhau
B. Tìm correspondence (điểm tương ứng) giữa hai hoặc nhiều ảnh của cùng cảnh
C. Ghép màu sắc của ảnh
D. Không cần đặc trưng
> ****Đáp án: B****

****Câu 452:**** SIFT được phát triển bởi ai và năm nào?
A. Fei-Fei Li, 2009
B. David Lowe, 1999/2004
C. Hubel & Wiesel, 1960
D. Viola & Jones, 2001
> ****Đáp án: B****

****Câu 453:**** Điều nào đúng về tính "affine invariance" của đặc trưng?
A. Bất biến với mọi phép biến đổi
B. Bất biến với các phép biến đổi affine bao gồm translation, rotation, scale, và shear
C. Chỉ bất biến với rotation
D. Không thể đạt được
> ****Đáp án: B****

****Câu 454:**** Điều nào đúng về cách SIFT xây dựng pyramid trong scale space?
A. Chỉ dùng 1 octave

B. Xây dựng Gaussian pyramid với nhiều octaves; mỗi octave tăng gấp đôi σ và giảm resolution
C. Chỉ zoom in
D. Chỉ zoom out
> **Đáp án: B**

Câu 455: Điều nào đúng về ma trận cấu trúc M trong Harris?
A. M là ma trận 1×1
B. $M = \Sigma [I_x^2, I_x I_y; I_x I_y, I_y^2]$ tổng hóa trên cửa sổ xung quanh điểm
C. M không phụ thuộc vào gradient
D. M là ma trận identity
> **Đáp án: B**

Câu 456: Eigenvalues của ma trận M trong Harris cho biết điều gì?
A. Màu sắc tại điểm
B. λ_1, λ_2 : biên độ thay đổi theo 2 hướng chính; cả hai lớn $\rightarrow$ corner
C. Khoảng cách đến biên
D. Tần số ảnh tại điểm
> **Đáp án: B**

Câu 457: Điều nào đúng về ứng dụng đặc trưng texture GLCM trong y tế?
A. Chỉ dùng để tăng tương phản
B. Phân loại mô (benign/malignant) dựa trên đặc trưng texture trong ảnh siêu âm, MRI
C. Phát hiện biên
D. Nén ảnh y tế
> **Đáp án: B**

Câu 458: Điều nào KHÔNG phải là ứng dụng của feature matching?
A. Object recognition
B. Image compression
C. Visual SLAM
D. 3D reconstruction
> **Đáp án: B**

Câu 459: Điều nào đúng về Hu's moments ứng dụng trong nhận dạng ký tự?
A. Không thể dùng cho ký tự
B. Mô tả hình dạng ký tự bất biến
C. Không thể dùng cho ký tự
D. Cần 256 chiều
> **Đáp án: B**

Câu 460: Điều nào đúng về việc tính GLCM cho ảnh màu?
A. Chỉ tính trên 1 kênh
B. Có thể tính riêng cho từng kênh màu hoặc trên ảnh grayscale
C. GLCM không áp dụng được cho ảnh màu
D. Cần chuyển sang Lab trước
> **Đáp án: B**

CHƯƠNG 5: Phân vùng ảnh (Segmentation)

Câu 461: Mục tiêu của phân vùng ảnh (image segmentation) là gì?
A. Tăng độ phân giải ảnh
B. Chia ảnh thành các vùng có nghĩa tương ứng với đối tượng hoặc bộ phận của đối tượng
C. Lọc nhiễu ảnh

D. Phát hiện biên ảnh

> **Đáp án: B**

Câu 462: Phân vùng ảnh dựa trên những đặc trưng nào của pixel? (Chọn tất cả đúng)

A. Cường độ xám (grey level)

B. Màu sắc

C. Texture

D. Chuyển động (motion)

> **Đáp án: A, B, C, D**

Câu 463: Hai cách tiếp cận chính trong phân vùng ảnh dựa trên là gì?

A. Top-down và Bottom-up

B. Discontinuities (biên) và Homogeneous zones (vùng đồng nhất)

C. Local và Global

D. Supervised và Unsupervised

> **Đáp án: B**

Câu 464: Phương pháp Thresholding thuộc loại tiếp cận nào trong phân vùng?

A. Edge-based

B. Pixel-based

C. Region-based

D. Hybrid

> **Đáp án: B**

Câu 465: Global thresholding khác Local thresholding ở điểm nào?

A. Global nhanh hơn nhưng kém chính xác hơn

B. Global dùng một ngưỡng cho toàn bộ ảnh; Local dùng ngưỡng riêng cho từng vùng

C. Local chỉ dùng cho ảnh nhị phân

D. Global tốt hơn trong mọi trường hợp

> **Đáp án: B**

Câu 466: Thuật toán Otsu tìm ngưỡng tối ưu bằng cách nào?

A. Dùng histogram tích lũy

B. Maximize inter-class variance (phương sai giữa hai lớp)

C. Minimize intra-class variance

D. Cả B và C đều đúng (tương đương nhau)

> **Đáp án: D**

Câu 467: K-means clustering trong phân vùng ảnh hoạt động như thế nào?

A. Gom pixel có màu ngẫu nhiên vào K nhóm

B. Lặp: gán pixel vào cluster trung tâm gần nhất → cập nhật trung tâm cluster

C. Tìm biên và gom vùng

D. Dùng histogram để phân vùng

> **Đáp án: B**

Câu 468: Nhược điểm của K-means khi áp dụng cho phân vùng ảnh là gì? (Chọn tất cả đúng)

A. Phải chỉ định K trước

B. Nhạy cảm với việc khởi tạo centroid

C. Có thể hội tụ về local minimum

D. Không tính đến vị trí không gian của pixel

> **Đáp án: A, B, C, D**

Câu 469: Region Growing (phát triển vùng) hoạt động như thế nào?

A. Chia ảnh thành nhiều vùng nhỏ rồi gộp lại
B. Bắt đầu từ seed pixel(s), mở rộng vùng bằng cách thêm pixel lân cận thỏa mãn tiêu chí đồng nhất
C. Tìm biên trước rồi chia vùng
D. Dùng histogram để tạo vùng
> **Đáp án: B**

Câu 470: Tiêu chí đồng nhất trong Region Growing có thể là gì? (Chọn tất cả đúng)
A. Cường độ sáng tương tự
B. Màu sắc tương tự
C. Texture tương tự
D. Vị trí gần nhau
> **Đáp án: A, B, C**

Câu 471: Split and Merge algorithm sử dụng cấu trúc dữ liệu nào?
A. Binary tree
B. Quadtree
C. Graph
D. Linked list
> **Đáp án: B**

Câu 472: Bước "Split" trong Split and Merge algorithm thực hiện điều gì?
A. Gộp các vùng đồng nhất lại
B. Chia vùng không đồng nhất thành 4 sub-vùng (quadrants)
C. Tính histogram của vùng
D. Tìm biên của vùng
> **Đáp án: B**

Câu 473: Bước "Merge" trong Split and Merge algorithm thực hiện điều gì?
A. Tiếp tục chia nhỏ vùng
B. Gộp các vùng kề nhau thỏa mãn tiêu chí đồng nhất
C. Xóa các vùng nhỏ
D. Tính đặc trưng của vùng
> **Đáp án: B**

Câu 474: Watershed algorithm (thuật toán đầu nguồn) xem ảnh như thế nào?
A. Như một đồ thị phẳng
B. Như địa hình 3D với pixel sáng là đỉnh núi và pixel tối là thung lũng
C. Như histogram 2D
D. Như ma trận adjacency
> **Đáp án: B**

Câu 475: Nhược điểm lớn nhất của Watershed algorithm là gì?
A. Quá chậm
B. Over-segmentation (phân vùng quá mức) do nhiễu tạo ra nhiều vùng nhỏ
C. Không hoạt động với ảnh màu
D. Cần seed điểm đầu vào
> **Đáp án: B**

Câu 476: Mean shift algorithm trong phân vùng ảnh dựa trên nguyên lý gì?
A. Minimize variance
B. Tìm điểm mode (đỉnh mật độ) của phân phối trong không gian đặc trưng bằng cách dịch về hướng gradient mật độ

C. Phân tích Fourier
D. Random sampling
> **Đáp án: B**

Câu 477: Active contours (Snakes) là gì?
A. Thuật toán phân vùng dựa trên màu sắc
B. Đường cong co giãn được định nghĩa bởi năng lượng; cực tiểu hóa năng lượng để bám vào biên đối tượng
C. Loại filter đặc biệt
D. Phương pháp phân cụm
> **Đáp án: B**

Câu 478: Năng lượng của Snakes (Active Contours) bao gồm những thành phần nào? (Chọn tất cả đúng)
A. Internal energy (giữ đường cong trơn và không duỗi dài)
B. Image energy (kéo đường cong về phía biên)
C. External/constraint energy
D. Thermal energy
> **Đáp án: A, B, C**

Câu 479: IoU (Intersection over Union) trong đánh giá phân vùng được tính như thế nào?
A. Diện tích giao / Diện tích hợp
B. Diện tích hợp / Diện tích giao
C. Diện tích giao $\times$ Diện tích hợp
D. Diện tích giao - Diện tích hợp
> **Đáp án: A**

Câu 480: Phân vùng ảnh là bước quan trọng trong những ứng dụng nào? (Chọn tất cả đúng)
A. Nhận dạng đối tượng
B. Image retrieval
C. Phân tích ảnh y tế
D. Theo dõi đối tượng trong video
> **Đáp án: A, B, C, D**

Câu 481: Graph-based segmentation (Felzenszwalb & Huttenlocher) xem ảnh như gì?
A. Ma trận pixel thông thường
B. Đồ thị có trọng số, pixel là nút, cạnh giữa pixel kề nhau có trọng số là sự khác biệt giữa chúng
C. Cây nhị phân
D. Chuỗi Markov
> **Đáp án: B**

Câu 482: Normalized Cut (Ncut) là phương pháp phân vùng dựa trên gì?
A. Pixel intensity
B. Phân chia đồ thị sao cho tối thiểu hóa cut giữa các cluster so với tổng connectivity
C. Histogram của vùng
D. Gradient của biên
> **Đáp án: B**

Câu 483: Markov Random Field (MRF) trong phân vùng ảnh mô hình hóa điều gì?
A. Chuyển động đối tượng
B. Sự phụ thuộc ngữ cảnh (contextual dependencies) giữa các pixel lân cận
C. Phổ màu của ảnh

D. Kết cấu toàn cục

> **Đáp án: B**

Câu 484: Superpixel là gì?

A. Pixel có độ phân giải cao

B. Nhóm các pixel liên kề có đặc trưng tương tự, dùng làm đơn vị xử lý thay vì pixel đơn lẻ

C. Pixel đặc biệt dùng làm seed

D. Kết quả cuối cùng của phân vùng

> **Đáp án: B**

Câu 485: SLIC (Simple Linear Iterative Clustering) tạo ra loại gì?

A. Binary segmentation

B. Superpixels dựa trên K-means trong không gian màu-vị trí (CIELAB + xy)

C. Histogram phân vùng

D. Edge map

> **Đáp án: B**

Câu 486: Tiêu chí đánh giá phân vùng nào đo tỉ lệ pixel được phân loại đúng?

A. IoU

B. Pixel Accuracy

C. Mean IoU (mIoU)

D. F1-score

> **Đáp án: B**

Câu 487: Mean IoU (mIoU) khác với Pixel Accuracy ở điểm nào?

A. mIoU chậm hơn tính

B. mIoU tính trung bình IoU qua các lớp, tránh bias do lớp dominant chiếm nhiều pixel

C. mIoU chỉ tính cho 2 lớp

D. Không có sự khác biệt

> **Đáp án: B**

Câu 488: Interactive segmentation cho phép người dùng làm gì?

A. Chọn màu nền

B. Cung cấp annotations (điểm, vùng) để hướng dẫn thuật toán phân vùng

C. Điều chỉnh độ tương phản

D. Chọn filter

> **Đáp án: B**

Câu 489: GrabCut là phương pháp phân vùng nào?

A. Purely automatic

B. Interactive, dùng Gaussian Mixture Models và graph cuts, người dùng vẽ bounding box

C. Chỉ dùng thresholding

D. Deep learning

> **Đáp án: B**

Câu 490: Conditional Random Field (CRF) được dùng để làm gì trong phân vùng?

A. Phát hiện biên ban đầu

B. Post-processing để làm sắc nét boundaries, tính đến pixel compatibility và spatial consistency

C. Tạo superpixels

D. Tính histogram

> **Đáp án: B**

****Câu 491:**** Phân vùng ảnh y tế (Medical Image Segmentation) gặp thách thức gì đặc biệt? (Chọn tất cả đúng)

- A. Cấu trúc giải phẫu phức tạp và biến thiên lớn giữa bệnh nhân
- B. Ranh giới mờ giữa các cấu trúc
- C. Ít dữ liệu labeled (annotated) để huấn luyện
- D. Ảnh thường có nhiễu (MRI, CT noise)

> ****Đáp án: A, B, C, D****

****Câu 492:**** Phương pháp nào là Semi-supervised segmentation?

- A. K-means thuần túy
- B. GrabCut và Active Contours
- C. Otsu thresholding
- D. Watershed thuần túy

> ****Đáp án: B****

****Câu 493:**** Phân vùng dựa trên màu (color-based segmentation) hoạt động hiệu quả trong trường hợp nào?

- A. Khi đối tượng có màu tương tự nền
- B. Khi đối tượng có màu sắc đặc trưng và khác biệt với nền
- C. Khi ảnh là grayscale
- D. Khi ánh sáng thay đổi nhiều

> ****Đáp án: B****

****Câu 494:**** Level Set Methods trong phân vùng dựa trên nguyên lý gì?

- A. Phân cụm K-means
- B. Biểu diễn đường biên phân vùng như zero level set của hàm implicit (signed distance function)
- C. Random forest
- D. Histogram

> ****Đáp án: B****

****Câu 495:**** Điều nào đúng về Expectation Maximization (EM) trong phân vùng?

- A. Chỉ dùng cho K-means
- B. EM ước lượng parameters của Gaussian Mixture Model (GMM) để mô hình hóa phân phối pixel
- C. EM không thể dùng cho phân vùng
- D. EM là deterministic

> ****Đáp án: B****

****Câu 496:**** Frequency-weighted IoU khác Mean IoU như thế nào?

- A. Tính nhanh hơn
- B. Cân nhắc tần suất (frequency) của từng lớp khi tính trung bình, các lớp phổ biến có weight cao hơn
- C. Chỉ tính cho 2 lớp
- D. Không xét đến lớp đặc biệt

> ****Đáp án: B****

****Câu 497:**** Phân vùng ảnh satellite dùng để làm gì? (Chọn tất cả đúng)

- A. Phân loại địa hình
- B. Phát hiện thay đổi đô thị
- C. Phân tích nông nghiệp
- D. Theo dõi biến đổi khí hậu

> ****Đáp án: A, B, C, D****

****Câu 498:**** Tiêu chí homogeneity (đồng nhất) trong phân vùng region-based có thể đánh giá dựa trên gì?

- A. Chỉ cường độ trung bình

B. Cường độ, màu sắc, texture; kiểm tra predicat P trả về TRUE khi vùng đồng nhất
C. Chỉ màu sắc
D. Chỉ vị trí spatial
> **Đáp án: B**

Câu 499: Điều nào KHÔNG đúng về Watershed algorithm?

A. Coi ảnh như địa hình
B. Luôn cho kết quả tốt mà không cần xử lý thêm
C. Có thể dùng với markers để giảm over-segmentation
D. Phổ biến cho phân vùng ảnh y tế
> **Đáp án: B**

Câu 500: Instance segmentation khác semantic segmentation ở điểm nào?

A. Semantic phân biệt từng instance riêng lẻ
B. Instance segmentation phân biệt từng cá thể đối tượng (instance) riêng lẻ, ngay cả cùng class
C. Không có sự khác biệt
D. Semantic nhanh hơn
> **Đáp án: B**

Câu 501: Điều nào đúng về contour-based segmentation?

A. Chỉ hoạt động với ảnh đơn sắc
B. Phân vùng dựa trên đường biên khép kín xung quanh đối tượng
C. Không thể xử lý đối tượng có lỗ
D. Không liên quan đến edge detection
> **Đáp án: B**

Câu 502: Điều nào đúng về kỹ thuật "marker-controlled watershed"?

A. Sử dụng nhiều seed/markers để kiểm soát quá trình flooding
B. Không cần markers
C. Luôn cho kết quả over-segmentation
D. Chỉ áp dụng cho ảnh grayscale
> **Đáp án: A**

Câu 503: Region Adjacency Graph (RAG) dùng để làm gì trong phân vùng?

A. Phát hiện biên ban đầu
B. Biểu diễn quan hệ kề nhau giữa các vùng, hỗ trợ quyết định merge trong region merging
C. Tính histogram
D. Tạo mask nhị phân
> **Đáp án: B**

Câu 504: Điều nào đúng về tiêu chí phân vùng tốt?

A. Tất cả pixel có cùng giá trị
B. Các vùng đồng nhất nội tại, khác biệt với nhau, biên rõ ràng
C. Ít vùng nhất có thể
D. Nhiều vùng nhất có thể
> **Đáp án: B**

Câu 505: Phân vùng dựa trên texture (texture-based segmentation) dùng đặc trưng nào?

A. Histogram màu
B. GLCM features, Gabor filter responses, LBP
C. HOG
D. Hu moments
> **Đáp án: B**

****Câu 506:**** Semantic segmentation trong autonomous driving phân loại pixel thành những lớp nào? (Chọn tất cả đúng)

- A. Road / sidewalk
- B. Vehicle
- C. Pedestrian
- D. Sky / Building

> ****Đáp án: A, B, C, D****

****Câu 507:**** Điều nào đúng về "under-segmentation"?

- A. Có quá nhiều vùng nhỏ
- B. Có quá ít vùng; nhiều đối tượng khác nhau bị gom vào cùng một vùng
- C. Biên quá sắc nét
- D. Không có đối tượng nào được phân vùng

> ****Đáp án: B****

****Câu 508:**** Phương pháp nào sau đây là unsupervised segmentation?

- A. Yêu cầu ground truth
- B. K-means, Mean Shift, Watershed
- C. Chỉ Supervised CNN
- D. GrabCut

> ****Đáp án: B****

****Câu 509:**** Điều nào đúng về ứng dụng phân vùng trong nhận dạng?

- A. Phân vùng thay thế hoàn toàn nhận dạng
- B. Phân vùng giúp isolate đối tượng quan tâm trước khi nhận dạng
- C. Nhận dạng không cần phân vùng
- D. Phân vùng chỉ dùng sau nhận dạng

> ****Đáp án: B****

****Câu 510:**** Điều nào đúng về Multi-thresholding?

- A. Dùng 1 ngưỡng chia ảnh thành 2 lớp
- B. Dùng n ngưỡng chia ảnh thành n+1 lớp
- C. Tự động chọn số ngưỡng
- D. Luôn tốt hơn single thresholding

> ****Đáp án: B****

****Câu 511:**** Trong phân vùng ảnh y tế, tại sao Deep Learning (U-Net) ngày càng phổ biến?

- A. Vì nó không cần dữ liệu huấn luyện
- B. Vì nó học được đặc trưng phức tạp tự động, vượt trội so với traditional methods
- C. Vì nó nhanh hơn tất cả
- D. Vì không cần GPU

> ****Đáp án: B****

****Câu 512:**** Superpixel-based segmentation có ưu điểm gì?

- A. Cần ít bộ nhớ hơn
- B. Giảm số đơn vị xử lý từ pixel → superpixel, giữ cấu trúc vùng
- C. Loại bỏ mọi nhiễu
- D. Cho kết quả chính xác hơn pixel-based

> ****Đáp án: B****

****Câu 513:**** Điều nào đúng về background subtraction trong video segmentation?

- A. Chỉ hoạt động trong môi trường trong nhà
- B. Trừ frame hiện tại với ảnh nền (background model) để phát hiện foreground (chuyển động)
- C. Cần camera chuyển động

D. Không liên quan đến phân vùng
> **Đáp án: B**

Câu 514: Điều nào đúng về sự khác biệt giữa Segmentation và Classification?

- A. Chúng giống nhau
- B. Classification gán nhãn cho toàn ảnh; Segmentation gán nhãn cho từng pixel
- C. Segmentation chỉ gán nhãn cho đối tượng lớn nhất
- D. Classification gán nhãn cho từng pixel

> **Đáp án: B**

Câu 515: F-measure (F1-score) trong đánh giá phân vùng được tính từ gì?

- A. Chỉ từ Precision
- B. Harmonic mean của Precision và Recall
- C. Tích của Precision và Recall
- D. Tổng của Precision và Recall

> **Đáp án: B**

Câu 516: Điều gì ảnh hưởng đến chất lượng của Region Growing?

- A. Chỉ kích thước ảnh
- B. Lựa chọn seed pixel và tiêu chí đồng nhất (homogeneity criterion)
- C. Chỉ màu sắc ảnh
- D. Kích thước memory

> **Đáp án: B**

Câu 517: Adaptive thresholding (ngưỡng thích nghi) dùng để giải quyết vấn đề nào?

- A. Ảnh quá lớn
- B. Chiều sáng không đồng đều trên ảnh (uneven illumination)
- C. Ảnh có quá nhiều đối tượng
- D. Ảnh bị nhiễu muối tiêu

> **Đáp án: B**

Câu 518: Điều nào đúng về Mean Shift algorithm?

- A. Cần chỉ định số cluster K trước
- B. Không cần K; tự tìm số cluster; bất biến với outliers
- C. Luôn nhanh hơn K-means
- D. Chỉ hoạt động với 2 cluster

> **Đáp án: B**

Câu 519: Điều nào KHÔNG phải là ứng dụng của phân vùng ảnh?

- A. Nhận dạng ký tự
- B. Nén video không mất thông tin (lossless compression)
- C. Phát hiện khối u
- D. Tracking đối tượng

> **Đáp án: B**

Câu 520: Điều nào đúng về kết quả lý tưởng của phân vùng?

- A. Mỗi pixel thuộc đúng 1 vùng, vùng nội tại đồng nhất và khác biệt với vùng kề
- B. Mỗi pixel có thể thuộc nhiều vùng
- C. Số vùng bằng số pixel
- D. Tất cả pixel cùng vùng

> **Đáp án: A**

Câu 521: Điều nào đúng về Otsu's method và lịch sử?

A. Được phát triển năm 1979 bởi Nobuyuki Otsu
B. Là phương pháp bằng tay không tự động
C. Chỉ dùng cho ảnh màu
D. Cần training data
> **Đáp án: A**

Câu 522: Phân vùng dựa trên biên (edge-based) và dựa trên vùng (region-based) có thể kết hợp không?
A. Không thể kết hợp
B. Có, hybrid approach dùng biên để hỗ trợ region-based hoặc ngược lại
C. Chỉ kết hợp trong Deep Learning
D. Chỉ trong ảnh màu
> **Đáp án: B**

Câu 523: Điều nào đúng về scale trong phân vùng?
A. Scale không ảnh hưởng đến phân vùng
B. Cùng ảnh có thể phân vùng khác nhau ở các scale khác nhau (multi-scale segmentation)
C. Chỉ phân vùng ở scale nhỏ nhất
D. Scale chỉ ảnh hưởng đến màu sắc
> **Đáp án: B**

Câu 524: Điều nào đúng về cách đánh giá kết quả phân vùng so với ground truth?
A. Chỉ so sánh số vùng
B. So sánh mask (nhãn pixel) dự đoán với ground truth bằng các metrics như IoU, pixel accuracy
C. Chỉ so sánh màu sắc vùng
D. Chỉ so sánh kích thước vùng
> **Đáp án: B**

Câu 525: Điều nào đúng về Dataset benchmark cho semantic segmentation?
A. Pascal VOC và Cityscapes là hai benchmark phổ biến
B. Chỉ có 1 dataset duy nhất
C. Không có benchmark chuẩn
D. Benchmark chỉ dùng cho deep learning
> **Đáp án: A**

Câu 526: Điều gì xảy ra khi threshold trong Otsu quá cao?
A. Phân vùng tốt hơn
B. Nhiều pixel foreground bị phân loại sai thành background
C. Over-segmentation
D. Không thay đổi
> **Đáp án: B**

Câu 527: Điều nào đúng về "texture-based" phân vùng vùng mây trong ảnh khí tượng?
A. Dùng chỉ màu sắc
B. Dùng đặc trưng texture (Gabor, GLCM) vì mây có pattern khác biệt
C. Chỉ dùng thresholding đơn giản
D. Không thể phân vùng mây
> **Đáp án: B**

Câu 528: Precision trong đánh giá phân vùng nhị phân được tính như thế nào?
A. $TP / (TP + FN)$
B. $TP / (TP + FP)$
C. $(TP + TN) / Total$

D. $TP \times TN$
> **Đáp án: B**

Câu 529: Recall trong đánh giá phân vùng được tính như thế nào?

- A. $TP / (TP + FP)$
- B. $TP / (TP + FN)$
- C. $TN / (TN + FP)$
- D. $TP \times FN$

> **Đáp án: B**

Câu 530: Điều nào đúng về phân vùng dựa trên CNN (Convolutional Neural Networks)?

- A. Cần ít dữ liệu training hơn traditional methods
- B. Học được đặc trưng phức tạp, cho kết quả vượt trội trên nhiều benchmark
- C. Không thể chạy real-time
- D. Chỉ phân vùng nhị phân

> **Đáp án: B**

CHƯƠNG 6: Chuyển động và Theo dõi

Câu 531: Video được định nghĩa là gì trong bối cảnh Computer Vision?

- A. Chuỗi ảnh màu
- B. Chuỗi frames $I(x,y,t)$ được capture theo thời gian
- C. File đa phương tiện
- D. Dữ liệu 1D

> **Đáp án: B**

Câu 532: Optical flow được định nghĩa là gì?

- A. Chuyển động thực sự của các điểm trong cảnh
- B. Chuyển động biểu kiến (apparent motion) của các pattern cường độ sáng trong ảnh
- C. Luồng ánh sáng qua camera
- D. Tốc độ di chuyển của camera

> **Đáp án: B**

Câu 533: Optical flow và motion field khác nhau như thế nào?

- A. Chúng giống nhau
- B. Motion field là chuyển động 3D thực chiếu lên ảnh; optical flow là apparent motion có thể khác motion field
- C. Optical flow là 3D, motion field là 2D
- D. Motion field chỉ dùng cho video

> **Đáp án: B**

Câu 534: Giả thiết "Brightness Constancy" trong optical flow phát biểu gì?

- A. Camera có độ sáng cố định
- B. Cường độ sáng của một điểm không thay đổi khi nó di chuyển qua các frames
- C. Nền ảnh luôn sáng
- D. Frame rate không đổi

> **Đáp án: B**

Câu 535: Giả thiết "Small Motion" trong optical flow có nghĩa là gì?

- A. Đối tượng nhỏ
- B. Các điểm không di chuyển quá xa giữa hai frames liên tiếp ($u, v < 1$ pixel hoặc nhỏ)

C. Camera di chuyển chậm
D. Thời gian giữa 2 frames ngắn
> **Đáp án: B**

Câu 536: Phương trình ràng buộc optical flow là gì?

- A. $I_x \times u + I_y \times v = I_t$
 - B. $I_x \times u + I_y \times v + I_t = 0$
 - C. $I_x + I_y + I_t = 0$
 - D. $I_x \times I_y = I_t$
- > **Đáp án: B**

Câu 537: "Aperture problem" trong optical flow là gì?

- A. Camera có aperture nhỏ
 - B. Chỉ có thể xác định component chuyển động dọc theo biên; không thể xác định đủ 2 thành phần (u,v) từ 1 phương trình
 - C. Ảnh bị mờ do aperture
 - D. Không thể phát hiện chuyển động nhỏ
- > **Đáp án: B**

Câu 538: Lucas-Kanade method giải quyết aperture problem như thế nào?

- A. Dùng nhiều camera
 - B. Giả thiết flow đều trong một cửa sổ nhỏ $\rightarrow$ overdetermined system $\rightarrow$ least squares
 - C. Tăng framerate
 - D. Dùng nhiều ngưỡng
- > **Đáp án: B**

Câu 539: Horn-Schunck method khác Lucas-Kanade ở điểm nào?

- A. Horn-Schunck cho sparse flow, LK cho dense flow
 - B. Horn-Schunck thêm ràng buộc smooth toàn cục $\rightarrow$ dense flow; LK dùng local window
 - C. Horn-Schunck nhanh hơn
 - D. LK thêm ràng buộc global smoothness
- > **Đáp án: B**

Câu 540: Dense optical flow khác Sparse optical flow ở điểm nào?

- A. Dense nhanh hơn
 - B. Dense tính flow cho tất cả pixel; Sparse chỉ tính tại các keypoints/đặc điểm nổi bật
 - C. Sparse chính xác hơn
 - D. Không có sự khác biệt
- > **Đáp án: B**

Câu 541: Image pyramid dùng để giải quyết vấn đề gì trong optical flow?

- A. Nhiều ảnh
 - B. Large motion: coarse-to-fine approach, ước lượng rough flow ở resolution thấp rồi refine
 - C. Thay đổi ánh sáng
 - D. Deformation
- > **Đáp án: B**

Câu 542: Trong coarse-to-fine optical flow, thứ tự xử lý là gì?

- A. Fine $\rightarrow$ Coarse (từ resolution cao đến thấp)
 - B. Coarse $\rightarrow$ Fine (từ resolution thấp đến cao, warp ảnh và tính residual flow)
 - C. Tất cả resolution cùng lúc
 - D. Ngẫu nhiên
- > **Đáp án: B**

****Câu 543:**** Ứng dụng của optical flow là gì? (Chọn tất cả đúng)

- A. Ước lượng cấu trúc 3D
- B. Phân đoạn đối tượng theo chuyển động
- C. Video stabilization
- D. Nhận dạng hoạt động (action recognition)

> ****Đáp án: A, B, C, D****

****Câu 544:**** Feature-based tracking (theo dõi dựa trên đặc điểm) hoạt động như thế nào?

- A. Track toàn bộ ảnh
- B. Extract keypoints (Harris, SIFT) từ frame đầu → track qua các frames sau bằng optical flow/matching
- C. Dùng màu sắc để track
- D. Phân vùng mỗi frame riêng lẻ

> ****Đáp án: B****

****Câu 545:**** Background subtraction dùng để làm gì trong video?

- A. Làm mờ nền
- B. Phát hiện vùng foreground (chuyển động) bằng cách trừ frame hiện tại với background model
- C. Cải thiện chất lượng video
- D. Nén video

> ****Đáp án: B****

****Câu 546:**** Thách thức của background subtraction là gì? (Chọn tất cả đúng)

- A. Thay đổi chiều sáng
- B. Camera rung (jitter)
- C. Nền động (swaying trees, water)
- D. Bóng đổ (shadows)

> ****Đáp án: A, B, C, D****

****Câu 547:**** Kalman Filter dùng để làm gì trong tracking?

- A. Phát hiện đối tượng
- B. Dự đoán vị trí đối tượng tiếp theo và cập nhật dự đoán khi có observation mới
- C. Phân vùng đối tượng
- D. Nhận dạng đối tượng

> ****Đáp án: B****

****Câu 548:**** Kalman Filter gồm hai bước chính là gì?

- A. Detection và Recognition
- B. Prediction (dự đoán trạng thái tiếp theo) và Update/Correction (cập nhật với measurement mới)
- C. Segmentation và Tracking
- D. Initialization và Termination

> ****Đáp án: B****

****Câu 549:**** Mean Shift tracking dùng gì để biểu diễn đối tượng?

- A. Bounding box đơn giản
- B. Histogram màu của vùng đối tượng
- C. Mạng neural
- D. 3D model

> ****Đáp án: B****

****Câu 550:**** Particle Filter khác Kalman Filter ở điểm nào?

- A. Chúng giống nhau

B. Particle Filter dùng particles (mẫu ngẫu nhiên) để xấp xỉ phân phối, xử lý được nonlinear và non-Gaussian
C. Kalman xử lý nonlinear tốt hơn
D. Particle Filter chỉ dùng cho ảnh
> **Đáp án: B**

Câu 551: Motion field là gì?
A. Trường vector mô tả optical flow
B. Chiều của chuyển động 3D thực trong cảnh lên mặt phẳng ảnh 2D
C. Phổ tần số của video
D. Histogram chuyển động
> **Đáp án: B**

Câu 552: Tại sao optical flow $\neq$ motion field trong thực tế?
A. Chúng luôn bằng nhau
B. Vì thay đổi chiều sáng (không phải chuyển động) cũng tạo ra optical flow (VD: quả cầu xoay đồng nhất)
C. Vì camera không hoàn hảo
D. Vì pixel quá nhỏ
> **Đáp án: B**

Câu 553: GMM (Gaussian Mixture Model) trong background subtraction dùng để làm gì?
A. Phát hiện keypoints
B. Mô hình hóa background có thể thay đổi theo thời gian bằng mixture of Gaussians
C. Nén video
D. Nhận dạng hoạt động
> **Đáp án: B**

Câu 554: Điều nào đúng về KLT (Kanade-Lucas-Tomasi) tracker?
A. Dùng Lucas-Kanade optical flow để track Harris/Shi-Tomasi corners qua frames
B. Là phương pháp deep learning
C. Track tất cả pixel
D. Không cần keypoints
> **Đáp án: A**

Câu 555: Optical flow của camera đang zoom in (các điểm di chuyển ra xa tâm ảnh) được gọi là gì?
A. Rotation flow
B. Expansion flow (diverging pattern)
C. Translation flow
D. Compression flow
> **Đáp án: B**

Câu 556: Điều nào đúng về tracking trong occlusion (đối tượng bị che khuất)?
A. Tracking luôn thất bại khi bị occlusion
B. Cần cơ chế xử lý: dự đoán (Kalman), re-detection sau khi xuất hiện lại
C. Không cần xử lý đặc biệt
D. Occlusion không ảnh hưởng
> **Đáp án: B**

Câu 557: Farnebäck algorithm là gì?
A. Phương pháp phát hiện biên
B. Thuật toán dense optical flow dựa trên polynomial expansion
C. Phương pháp phân vùng

D. Phương pháp nhận dạng
> **Đáp án: B**

Câu 558: Template matching tracking (template-based tracking) hoạt động như thế nào?

- A. Học template từ nhiều frames
 - B. Dùng SSD/NCC để tìm vùng ảnh frame tiếp theo giống nhất với template (patch từ frame trước)
 - C. Dùng deep learning
 - D. Phân vùng mỗi frame
- > **Đáp án: B**

Câu 559: Điều nào đúng về Lucas-Kanade trong OpenCV?

- A. Cho dense flow
 - B. cv2.calcOpticalFlowPyrLK dùng pyramid LK cho sparse tracking
 - C. Chỉ cho 1 điểm
 - D. Không hỗ trợ pyramid
- > **Đáp án: B**

Câu 560: Điều nào đúng về background model adaptive (thích nghi)?

- A. Background model cố định, không thay đổi
 - B. Background model được cập nhật dần theo thời gian để thích nghi với thay đổi chậm
 - C. Background model chỉ dùng 1 frame
 - D. Background là tất cả pixel
- > **Đáp án: B**

Câu 561: DeepSORT là phương pháp tracking nào?

- A. Thuần optical flow
 - B. Kết hợp SORT (Kalman + Hungarian) với deep appearance features cho re-identification
 - C. Pure deep learning không có motion model
 - D. Chỉ dùng bounding box
- > **Đáp án: B**

Câu 562: Điều nào đúng về SORT (Simple Online and Realtime Tracking)?

- A. Chỉ dùng màu sắc
 - B. Kết hợp Kalman filter (prediction) và Hungarian algorithm (assignment) cho multi-object tracking
 - C. Là single object tracker
 - D. Dùng deep learning hoàn toàn
- > **Đáp án: B**

Câu 563: Điều nào đúng về action recognition từ video?

- A. Chỉ dùng ảnh tĩnh
 - B. Phân tích temporal pattern của optical flow, skeleton, hoặc video frames để nhận dạng hoạt động
 - C. Chỉ dùng audio
 - D. Không liên quan đến Computer Vision
- > **Đáp án: B**

Câu 564: Điều nào đúng về quan hệ giữa optical flow và chuyển động camera?

- A. Camera đứng yên không ảnh hưởng đến optical flow
- B. Camera chuyển động tạo ra optical flow toàn cục (global motion) ngay cả khi cảnh tĩnh
- C. Chỉ đối tượng chuyển động tạo optical flow
- D. Camera chuyển động triệt tiêu optical flow

> **Đáp án: B**

Câu 565: Điều nào đúng về Lucas-Kanade và điều kiện ứng dụng tốt nhất?
A. Hoạt động tốt với large motion
B. Hoạt động tốt với small motion và textured regions (không phải vùng đồng nhất)
C. Chỉ cho dense optical flow
D. Không cần giả thiết

> **Đáp án: B**

> **Đáp án: B**

Câu 566: Trong video surveillance, "object detection + tracking" pipeline thường gồm các bước nào?

- A. Chỉ tracking
- B. Detect objects (YOLO/SSD) → Associate detections across frames (tracking)
- C. Chỉ detection
- D. Classification trước rồi detection

> **Đáp án: B**

Câu 567: Điều nào đúng về Tomasi-Kanade feature selection cho tracking?

- A. Chọn ngẫu nhiên
- B. Chọn corners có eigenvalue nhỏ nhất của structure matrix lớn → "good features to track"
- C. Chọn pixel sáng nhất
- D. Chọn tất cả pixel

> **Đáp án: B**

Câu 568: Điều nào đúng về Lucas-Kanade với pyramid (PyLK)?

- A. Pyramid không cần thiết
- B. Tính flow ở Gaussian pyramid từ coarse đến fine level; xử lý được motion lớn hơn
- C. Chỉ dùng 1 level
- D. Pyramid làm giảm chính xác

> **Đáp án: B**

Câu 569: Điều nào đúng về correlation-based tracking?

- A. Không thể track thời gian thực
- B. MOSSE, CSK, KCF dùng correlation filter trong Fourier domain để tracking nhanh
- C. Chỉ track 1 màu
- D. Cần multiple cameras

> **Đáp án: B**

Câu 570: Điều nào đúng về Siamese network trong tracking?

- A. Dùng 2 identical networks để so sánh template với search region
- B. Chỉ dùng 1 network
- C. Không dùng deep learning
- D. Chỉ track khuôn mặt

> **Đáp án: A**

Câu 571: Ứng dụng video segmentation cho ô tô tự lái dùng kỹ thuật nào?

- A. Chỉ background subtraction
- B. Kết hợp optical flow, semantic segmentation, và object detection
- C. Chỉ object detection
- D. Không dùng phân vùng

> **Đáp án: B**

Câu 572: Điều nào đúng về Multi-Object Tracking (MOT)?

A. Chỉ track 1 đối tượng
B. Track nhiều đối tượng đồng thời; cần giải bài toán data association (gán track cho detection)
C. Không cần detection
D. Dùng manual annotation
> **Đáp án: B**

Câu 573: Hungarian Algorithm trong MOT dùng để làm gì?
A. Phát hiện đối tượng
B. Gán (assign) detections cho tracks hiện tại theo cách tối ưu (minimum cost assignment)
C. Dự đoán vị trí
D. Phân vùng đối tượng
> **Đáp án: B**

Câu 574: Điều nào đúng về long-term tracking so với short-term tracking?
A. Long-term tracking dễ hơn
B. Long-term phải xử lý occlusion, out-of-view, và re-identification
C. Short-term phức tạp hơn
D. Chúng giống nhau
> **Đáp án: B**

Câu 575: Video optical flow có ứng dụng trong compression không?
A. Không liên quan
B. Có, motion compensation trong video codecs (H.264, HEVC) dùng optical flow để dự đoán frame
C. Chỉ dùng cho ảnh tĩnh
D. Làm tăng kích thước file
> **Đáp án: B**

Câu 576: Điều nào đúng về video stabilization dùng optical flow?
A. Thêm shake vào video
B. Ước lượng global motion (camera shake) và bù lại để tạo video mượt mà
C. Chỉ giảm frame rate
D. Cắt video
> **Đáp án: B**

Câu 577: Optical flow được tính dựa trên bao nhiêu giả thiết cơ bản?
A. 1
B. 2: Brightness constancy và Small motion
C. 3
D. Không cần giả thiết
> **Đáp án: B**

Câu 578: Điều nào đúng về event cameras (neuromorphic cameras) so với frame-based cameras?
A. Không liên quan đến optical flow
B. Event cameras ghi nhận thay đổi intensity theo từng pixel (asynchronous), phù hợp cho fast motion flow
C. Chậm hơn frame cameras
D. Chỉ cho ảnh grayscale
> **Đáp án: B**

Câu 579: Điều nào đúng về Horn-Schunck và việc chọn tham số α ?
A. α không ảnh hưởng đến kết quả
B. α lớn $\rightarrow$ flow mượt hơn nhưng kém chính xác tại biên; α nhỏ $\rightarrow$ flow chi tiết hơn nhưng noisier
C. α luôn phải = 1

D. α chỉ ảnh hưởng đến tốc độ
> **Đáp án: B**

Câu 580: Điều nào đúng về ứng dụng optical flow trong action recognition?

- A. Optical flow không dùng trong action recognition
 - B. Two-stream networks: 1 stream xử lý RGB frames, 1 stream xử lý stacked optical flow
 - C. Chỉ dùng 1 stream
 - D. Dùng audio thay vì optical flow
- > **Đáp án: B**

CHƯƠNG 7: Deep Learning cho Computer Vision

Câu 581: Deep Learning khác Traditional Machine Learning ở điểm gì?

- A. Deep Learning dùng ít data hơn
 - B. Deep Learning học tự động đặc trưng từ dữ liệu thô; TML cần hand-crafted features
 - C. TML cho kết quả tốt hơn
 - D. Deep Learning chỉ dùng cho ảnh
- > **Đáp án: B**

Câu 582: CNN (Convolutional Neural Network) phù hợp với xử lý ảnh vì lý do gì?

- A. Nhanh nhất trong mọi task
 - B. Khai thác tính local và translational equivariance của ảnh; parameter sharing giảm số tham số
 - C. Không cần training
 - D. Chỉ dùng được với GPU
- > **Đáp án: B**

Câu 583: Convolution layer trong CNN thực hiện điều gì?

- A. Nhân ma trận thông thường
 - B. Tích chập input với learnable filters → tạo feature maps
 - C. Pooling
 - D. Normalization
- > **Đáp án: B**

Câu 584: ReLU activation function được định nghĩa là gì?

- A. $\text{sigmoid}(x)$
 - B. $\max(0, x)$
 - C. $\tanh(x)$
 - D. x^2
- > **Đáp án: B**

Câu 585: Tại sao ReLU phổ biến hơn Sigmoid trong deep network?

- A. ReLU chậm hơn nhưng chính xác hơn
 - B. ReLU không bị vanishing gradient problem như Sigmoid, và tính toán đơn giản
 - C. Sigmoid cho kết quả tốt hơn
 - D. ReLU cần ít memory hơn
- > **Đáp án: B**

Câu 586: Max Pooling trong CNN dùng để làm gì?

- A. Tăng kích thước feature map

B. Giảm kích thước không gian (spatial), tăng invariance với dịch chuyển nhỏ
C. Thêm nonlinearity
D. Normalize activations
> **Đáp án: B**

Câu 587: AlexNet thắng ImageNet ILSVRC 2012 với kiến trúc gồm bao nhiêu conv layers?
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
> **Đáp án: B**

Câu 588: AlexNet giới thiệu những kỹ thuật mới nào? (Chọn tất cả đúng)
A. ReLU activation
B. Dropout regularization
C. Data augmentation
D. GPU training
> **Đáp án: A, B, C, D**

Câu 589: VGGNet (VGG-16/VGG-19) có đặc điểm gì?
A. Dùng large 7×7 filters
B. Dùng nhiều 3×3 filters nhỏ nhưng deep; đơn giản, dễ hiểu
C. Không có max pooling
D. Chỉ 5 layers
> **Đáp án: B**

Câu 590: Tại sao dùng nhiều filter 3×3 thay vì 1 filter lớn (7×7)?
A. 3×3 cho kết quả kém hơn nhưng nhanh hơn
B. Nhiều 3×3 có cùng receptive field nhưng ít tham số hơn và thêm nonlinearity
C. 7×7 không hoạt động với CNN
D. 3×3 dễ cài đặt hơn
> **Đáp án: B**

Câu 591: ResNet giải quyết vấn đề gì trong deep network?
A. Overfitting
B. Vanishing gradient: skip connections (residual connections) cho phép gradient flow qua
C. Quá ít parameters
D. Chậm training
> **Đáp án: B**

Câu 592: Skip connection trong ResNet (Residual Learning) thực hiện điều gì?
A. Bỏ qua toàn bộ block
B. Cộng input của block vào output: $F(x) + x \rightarrow$ mạng học residual $F(x)$ thay vì mapping trực tiếp
C. Nối (concatenate) input và output
D. Nhân input với output
> **Đáp án: B**

Câu 593: Transfer Learning trong Computer Vision hoạt động như thế nào?
A. Train từ đầu trên dataset nhỏ
B. Dùng model pre-trained trên ImageNet, fine-tune cho task mới với ít data
C. Chuyển features từ ảnh sang text
D. Dùng nhiều GPU

> **Đáp án: B**

Câu 594: Batch Normalization làm gì?

- A. Giảm số batch trong training
- B. Normalize activations theo từng batch, giúp ổn định training và cho phép learning rate cao hơn
- C. Tăng batch size
- D. Chuẩn hóa input image

> **Đáp án: B**

Câu 595: Dropout trong training CNN dùng để làm gì?

- A. Giảm số layers
- B. Ngẫu nhiên vô hiệu hóa neurons trong training → regularization, giảm overfitting
- C. Tăng tốc inference
- D. Giảm số classes

> **Đáp án: B**

Câu 596: ImageNet dataset gồm bao nhiêu classes?

- A. 100
- B. 1000
- C. 10000
- D. 100000

> **Đáp án: B**

Câu 597: CIFAR-10 dataset có bao nhiêu classes và kích thước ảnh?

- A. 100 classes, 64×64
- B. 10 classes, 32×32
- C. 10 classes, 224×224
- D. 1000 classes, 32×32

> **Đáp án: B**

Câu 598: Fully Connected layer (FC layer) khác Convolution layer ở điểm nào?

- A. FC dùng filters như Conv
- B. FC kết nối mọi neuron với mọi neuron của layer trước (dense); Conv dùng local receptive field và weight sharing
- C. FC nhanh hơn
- D. FC cho spatial features

> **Đáp án: B**

Câu 599: Receptive field của neuron trong CNN là gì?

- A. Số filters trong layer
- B. Vùng ảnh đầu vào ảnh hưởng đến giá trị của neuron đó
- C. Kích thước feature map
- D. Số parameters

> **Đáp án: B**

Câu 600: Dilated (Atrous) Convolution tăng receptive field như thế nào?

- A. Tăng kích thước filter
- B. Chèn zeros vào filter (dilation rate d), không giảm resolution
- C. Dùng pooling
- D. Giảm stride

> **Đáp án: B**

Câu 601: GoogLeNet (Inception) giới thiệu Inception module là gì?

- A. Chỉ dùng 1 filter size

B. Dùng song song 1×1 , 3×3 , 5×5 convolutions và max pooling → concatenate output
C. Loại bỏ fully connected
D. Thay thế ReLU bằng Sigmoid
> **Đáp án: B**

Câu 602: 1×1 Convolution (bottleneck) dùng để làm gì?
A. Làm to feature map
B. Giảm số channels (dimensionality reduction), add nonlinearity mà không thay đổi spatial size
C. Phát hiện biên
D. Thay thế max pooling
> **Đáp án: B**

Câu 603: DenseNet khác ResNet ở điểm nào?
A. Không có skip connections
B. Kết nối mỗi layer với tất cả layers trước đó (concatenate), tăng feature reuse
C. Chỉ có 1 skip connection
D. Sử dụng subtractive connections
> **Đáp án: B**

Câu 604: MobileNet dùng kỹ thuật nào để giảm params?
A. Fewer layers
B. Depthwise Separable Convolution: depthwise conv + pointwise (1×1) conv
C. Smaller input size
D. Không dùng ReLU
> **Đáp án: B**

Câu 605: Softmax function được dùng ở output layer để làm gì?
A. Regularization
B. Chuyển raw scores thành probability distribution (tổng = 1) cho classification
C. Normalize activations trong network
D. Thay thế ReLU
> **Đáp án: B**

Câu 606: Cross-entropy loss function trong classification được tính như thế nào?
A. MSE giữa predicted và true label
B. $-\sum y_i \times \log(\hat{y}_i)$ - đo khoảng cách giữa predicted probability và true label
C. Absolute difference
D. Hinge loss
> **Đáp án: B**

Câu 607: Data augmentation trong training CNN nhằm mục đích gì?
A. Tăng tốc training
B. Artificially tăng dataset bằng transformations → giảm overfitting, tăng generalization
C. Giảm dataset size
D. Tăng model size
> **Đáp án: B**

Câu 608: Kỹ thuật Fine-tuning trong Transfer Learning thực hiện điều gì?
A. Train toàn bộ model từ scratch

B. Giải phóng một số layers cuối của pre-trained model và retrain với low learning rate trên new task
C. Chỉ thay đổi output layer
D. Freeze toàn bộ model
> **Đáp án: B**

Câu 609: Điều nào đúng về Depthwise Separable Convolution?
A. Tốn nhiều params hơn standard conv
B. Tách conv thành depthwise (per-channel) + pointwise (1x1 across channels) → ít params hơn ~8-9x
C. Kém chính xác hơn nhiều
D. Chỉ dùng cho mobile devices
> **Đáp án: B**

Câu 610: Điều nào đúng về validation set trong training?
A. Dùng để update model weights
B. Dùng để tune hyperparameters và kiểm tra generalization trong quá trình training
C. Dùng để tính final performance
D. Không cần thiết
> **Đáp án: B**

Câu 611: Deep learning vs Human performance: DeepFace đạt độ chính xác bao nhiêu cho face verification?
A. 90.5%
B. 97.35%
C. 85.2%
D. 99.1%
> **Đáp án: B**

Câu 612: Điều nào đúng về SqueezeNet?
A. Lớn và chính xác nhất
B. Kiến trúc nhỏ gọn đạt AlexNet accuracy với ít params hơn 50x
C. Chỉ dùng cho detection
D. Không dùng được trên mobile
> **Đáp án: B**

Câu 613: EfficientNet mở rộng CNN theo các chiều nào?
A. Chỉ depth
B. Compound scaling: đồng thời depth, width, và resolution theo tỉ lệ
C. Chỉ width
D. Chỉ resolution
> **Đáp án: B**

Câu 614: Stride trong convolution layer ảnh hưởng đến gì?
A. Số filters
B. Kích thước output feature map (stride lớn → output nhỏ hơn)
C. Giá trị weights
D. Số channels
> **Đáp án: B**

Câu 615: Padding trong convolution dùng để làm gì?
A. Tăng số filters
B. Thêm zeros xung quanh input để kiểm soát kích thước output
C. Giảm training time
D. Tăng depth
> **Đáp án: B**

****Câu 616:**** Điều nào đúng về Gradient Descent trong training CNN?
A. Tìm global minimum trong mọi trường hợp
B. Iterative optimization: cập nhật weights theo hướng negative gradient của loss
C. Chỉ dùng cho convex problems
D. Không cần learning rate
> ****Đáp án: B****

****Câu 617:**** Mini-batch SGD khác Full-batch GD ở điểm nào?
A. Mini-batch chính xác hơn
B. Mini-batch dùng subset nhỏ của data mỗi step → nhanh hơn, có thể thoát local minima
C. Full-batch nhanh hơn
D. Không có sự khác biệt
> ****Đáp án: B****

****Câu 618:**** Điều nào đúng về Adam optimizer?
A. Không cần tuning learning rate
B. Adaptive learning rate per parameter, kết hợp momentum và RMSprop
C. Chậm nhất trong các optimizers
D. Không phù hợp cho deep learning
> ****Đáp án: B****

****Câu 619:**** Layer Normalization khác Batch Normalization ở điểm nào?
A. Không có sự khác biệt
B. Layer Norm normalize qua features (không phải batch) → hoạt động tốt với batch size nhỏ/RNN
C. Batch Norm tốt hơn trong mọi trường hợp
D. Layer Norm chỉ dùng cho images
> ****Đáp án: B****

****Câu 620:**** Global Average Pooling (GAP) thay thế FC layer như thế nào?
A. Không thể thay thế FC
B. GAP lấy average của mỗi feature map → vector; giảm params, hạn chế overfitting
C. GAP tăng params
D. GAP chỉ dùng cho ảnh màu
> ****Đáp án: B****

****Câu 621:**** Điều nào đúng về interpretability (khả năng giải thích) của CNN?
A. CNN hoàn toàn transparent
B. CNN thường là black-box; Grad-CAM, feature visualization giúp hiểu CNN đang nhìn vào đâu
C. CNN không thể giải thích được
D. Chỉ ResNet có thể giải thích
> ****Đáp án: B****

****Câu 622:**** Điều nào đúng về AlphaGo và Deep Learning?
A. AlphaGo không dùng Deep Learning
B. AlphaGo dùng CNN cho policy và value network; đánh bại con người 9-1
C. AlphaGo dùng pure rule-based
D. AlphaGo chỉ thắng beginner level
> ****Đáp án: B****

****Câu 623:**** Điều nào đúng về CNN và spatial invariance?
A. CNN hoàn toàn invariant với translation

B. Pooling cho partial translation invariance; nhưng CNN nói chung equivariant hơn invariant
C. CNN không có spatial invariance
D. Conv layer cho hoàn toàn invariance
> **Đáp án: B**

Câu 624: Điều nào đúng về Receptive Field với depth của network?
A. RF không tăng theo depth
B. RF tăng với mỗi layer; deeper network → larger effective receptive field → capture global context
C. RF chỉ phụ thuộc vào filter size
D. RF giảm với depth
> **Đáp án: B**

Câu 625: Điều nào đúng về hai-stream networks trong video understanding?
A. Chỉ dùng 1 stream
B. Spatial stream xử lý RGB; temporal stream xử lý stacked optical flow
C. Không dùng optical flow
D. Cần 3 streams
> **Đáp án: B**

Câu 626: R-CNN (Region-based CNN) được phát triển bởi ai?
A. Fei-Fei Li
B. Ross Girshick et al., CVPR 2014
C. Andrew Ng
D. Yann LeCun
> **Đáp án: B**

Câu 627: R-CNN hoạt động theo pipeline nào?
A. Direct regression
B. Region proposals (Selective Search) → warp → CNN features → SVM classify
C. Anchor-based detection
D. Grid-based detection
> **Đáp án: B**

Câu 628: Nhược điểm chính của R-CNN so với Fast R-CNN?
A. R-CNN cho kết quả kém hơn
B. R-CNN chậm vì phải chạy CNN riêng cho từng region proposal (~2000 lần)
C. R-CNN không dùng được
D. R-CNN cần nhiều GPU hơn
> **Đáp án: B**

Câu 629: Fast R-CNN cải thiện R-CNN như thế nào?
A. Dùng ít region proposals hơn
B. Chạy CNN 1 lần trên toàn ảnh → feature map → RoI Pooling → classify từng region
C. Không dùng region proposals
D. Dùng anchor boxes
> **Đáp án: B**

Câu 630: RoI (Region of Interest) Pooling làm gì?
A. Tạo region proposals
B. Extract fixed-size feature vector từ bất kỳ vùng RoI nào trong feature map
C. Classify objects
D. Regress bounding boxes
> **Đáp án: B**

****Câu 631:**** Faster R-CNN cải thiện Fast R-CNN như thế nào?

- A. Loại bỏ bounding box regression
- B. Thay Selective Search bằng Region Proposal Network (RPN) học được; end-to-end training
- C. Dùng 1 stage
- D. Không dùng RoI Pooling

> ****Đáp án: B****

****Câu 632:**** RPN (Region Proposal Network) làm gì?

- A. Classify objects
- B. Predict objectness score và bbox của các anchor boxes → tạo proposals
- C. Extract features
- D. Perform NMS

> ****Đáp án: B****

****Câu 633:**** Anchor boxes trong object detection là gì?

- A. Bounding box cuối cùng
- B. Prior boxes với aspect ratios và scales định sẵn, dùng làm reference cho prediction
- C. Ground truth boxes
- D. Proposals từ Selective Search

> ****Đáp án: B****

****Câu 634:**** YOLO (You Only Look Once) phát hiện đối tượng như thế nào?

- A. Hai stages: propose rồi classify
- B. Một stage: chia ảnh thành grid, mỗi cell predict bbox và class đồng thời
- C. Chỉ phát hiện 1 đối tượng
- D. Dùng Selective Search

> ****Đáp án: B****

****Câu 635:**** YOLO nhanh hơn Faster R-CNN vì lý do gì?

- A. Dùng ít layers hơn
- B. Single-stage: không có separate proposal stage; predict trực tiếp từ image
- C. Dùng ít anchor boxes hơn
- D. Không cần NMS

> ****Đáp án: B****

****Câu 636:**** SSD (Single Shot Detector) dùng gì để phát hiện đa scale?

- A. Image pyramid
- B. Multi-scale feature maps: detect objects ở các scales khác nhau từ các levels của feature pyramid
- C. Selective Search
- D. RPN

> ****Đáp án: B****

****Câu 637:**** IoU (Intersection over Union) trong object detection được dùng để làm gì? (Chọn tất cả đúng)

- A. Đánh giá chất lượng predicted bbox so với ground truth
- B. Xác định positive/negative samples khi training
- C. Trong NMS để loại bbox trùng lặp
- D. Tính mAP

> ****Đáp án: A, B, C, D****

****Câu 638:**** NMS (Non-Maximum Suppression) trong object detection làm gì?

- A. Tìm thêm objects

B. Loại bỏ redundant overlapping boxes: giữ box confidence cao nhất, loại boxes có IoU > threshold
C. Tăng số proposals
D. Classify objects
> **Đáp án: B**

Câu 639: mAP (mean Average Precision) được tính như thế nào?
A. Trung bình Accuracy qua các classes
B. Trung bình AP qua các classes; AP = area under Precision-Recall curve
C. Maximum precision đạt được
D. Trung bình IoU
> **Đáp án: B**

Câu 640: Selective Search tạo ra bao nhiêu region proposals xấp xỉ?
A. 100
B. 2000
C. 10000
D. 100
> **Đáp án: B**

Câu 641: Two-stage detectors (R-CNN family) có đặc điểm gì so với one-stage?
A. Nhanh hơn
B. Chính xác hơn nhưng chậm hơn; có separate proposal và classification stages
C. Kém chính xác hơn
D. Không có sự khác biệt
> **Đáp án: B**

Câu 642: Feature Pyramid Network (FPN) dùng để làm gì?
A. Tăng tốc training
B. Tạo multi-scale feature maps với skip connections để detect objects ở mọi scale
C. Thay thế RPN
D. Giảm số parameters
> **Đáp án: B**

Câu 643: DETR (Detection Transformer) khác các phương pháp trước ở điểm gì?
A. Dùng anchor boxes nhiều hơn
B. Dùng Transformer architecture và bipartite matching loss; không cần anchor boxes hay NMS
C. Chỉ dùng CNN
D. Chậm hơn nhiều
> **Đáp án: B**

Câu 644: Localization trong object detection là gì?
A. Phân loại đối tượng
B. Xác định vị trí (bounding box) của đối tượng trong ảnh
C. Phân vùng đối tượng
D. Theo dõi đối tượng
> **Đáp án: B**

Câu 645: Bài toán Single Object Localization kết hợp hai loss gì?
A. Cross-entropy + MSE
B. Softmax loss (classification) + L2/smooth-L1 loss (bbox regression)
C. Binary cross-entropy + IoU loss
D. Hinge loss + MSE

> **Đáp án: B**

Câu 646: Sliding window approach trong object detection có nhược điểm gì?

- A. Ít proposals
- B. Rất chậm vì phải chạy CNN tại rất nhiều vị trí, scales, và aspect ratios
- C. Kém chính xác
- D. Chỉ dùng cho 1 class

> **Đáp án: B**

Câu 647: Điều nào đúng về Soft-NMS so với standard NMS?

- A. Loại bỏ hoàn toàn overlapping boxes
- B. Giảm confidence score của overlapping boxes thay vì loại bỏ hoàn toàn → ít miss adjacent objects
- C. Nhanh hơn NMS
- D. Không cần IoU threshold

> **Đáp án: B**

Câu 648: Điều nào đúng về yêu cầu dữ liệu cho training object detection?

- A. Không cần labeled data
- B. Cần ground truth bounding boxes và class labels cho từng đối tượng trong ảnh
- C. Chỉ cần image-level labels
- D. Chỉ cần 10 ảnh

> **Đáp án: B**

Câu 649: COCO dataset được dùng để benchmark gì?

- A. Chỉ image classification
- B. Object detection, instance segmentation, keypoint detection, và image captioning
- C. Chỉ segmentation
- D. Chỉ tracking

> **Đáp án: B**

Câu 650: Điều nào đúng về Focal Loss trong RetinaNet?

- A. Chỉ xử lý easy examples
- B. Down-weight easy negatives, focus training on hard examples → giải quyết class imbalance
- C. Thay thế softmax
- D. Dùng cho regression

> **Đáp án: B**

Câu 651: Điều nào đúng về FCN (Fully Convolutional Network) trong segmentation?

- A. Dùng fully connected layers ở cuối
- B. Thay FC layers bằng conv layers → cho dense predictions (semantic map) cùng kích thước ảnh
- C. Chỉ cho binary segmentation
- D. Không dùng pooling

> **Đáp án: B**

Câu 652: U-Net có đặc điểm nào? (Chọn tất cả đúng)

- A. Encoder-decoder architecture
- B. Skip connections từ encoder sang decoder
- C. Phổ biến trong medical image segmentation
- D. Symmetric structure

> **Đáp án: A, B, C, D**

****Câu 653:**** Transpose Convolution (Deconvolution) dùng để làm gì?

- A. Giảm kích thước feature map
- B. Tăng kích thước feature map (learnable upsampling)
- C. Extract features
- D. Normalize activations

> ****Đáp án: B****

****Câu 654:**** Max Unpooling trong decoder hoạt động như thế nào?

- A. Lấy giá trị max trong của sổ
- B. Dùng switch variables (vị trí max lưu từ max pooling) để đặt values lại đúng vị trí khi upsampling
- C. Linear interpolation
- D. Nearest neighbor upsampling

> ****Đáp án: B****

****Câu 655:**** Nearest Neighbor Upsampling đặt giá trị như thế nào?

- A. Nội suy tuyến tính
- B. Copy giá trị của pixel đến các vị trí lân cận không có giá trị
- C. Tính trung bình lân cận
- D. Dùng learnable weights

> ****Đáp án: B****

****Câu 656:**** Bilinear interpolation upsampling tính giá trị mới như thế nào?

- A. Chỉ dùng 1 pixel lân cận
- B. Nội suy tuyến tính từ 4 pixel lân cận
- C. Lấy max của 4 lân cận
- D. Lấy min của 4 lân cận

> ****Đáp án: B****

****Câu 657:**** Mask R-CNN = Faster R-CNN + thêm gì?

- A. Keypoint head
- B. Mask head (per-RoI binary mask prediction) cho instance segmentation
- C. Caption head
- D. Depth head

> ****Đáp án: B****

****Câu 658:**** Panoptic segmentation kết hợp gì?

- A. Detection + Classification
- B. Semantic segmentation (stuff classes) + Instance segmentation (thing classes)
- C. Tracking + Segmentation
- D. Classification + Regression

> ****Đáp án: B****

****Câu 659:**** DeepLab dùng kỹ thuật nào để tăng receptive field không giảm resolution?

- A. Max pooling
- B. Atrous (dilated) convolution với rate > 1
- C. Stride = 2
- D. Global average pooling

> ****Đáp án: B****

****Câu 660:**** Semantic segmentation vs Instance segmentation khác nhau thế nào?

- A. Không khác
- B. Semantic gán class cho mỗi pixel; Instance thêm phân biệt giữa các cá thể cùng class

C. Instance là subset của semantic
D. Semantic nhanh hơn
> **Đáp án: B**

Câu 661: "Bed of nails" upsampling đặt giá trị như thế nào?
A. Copy giá trị cho tất cả vị trí mới
B. Đặt giá trị vào 1 vị trí (góc trên trái), các vị trí còn lại = 0
C. Nội suy tuyến tính
D. Dùng switch variables
> **Đáp án: B**

Câu 662: Điều nào đúng về Encoder trong semantic segmentation architecture?
A. Tăng resolution qua các layers
B. Giảm spatial resolution (downsampling) và tăng channels → học high-level features
C. Chỉ dùng fully connected layers
D. Không có pooling
> **Đáp án: B**

Câu 663: Điều nào đúng về Decoder trong segmentation?
A. Giảm resolution
B. Tăng resolution (upsampling) về kích thước ảnh gốc, refine spatial details
C. Chỉ classify
D. Không có conv layers
> **Đáp án: B**

Câu 664: DeepLabv3+ kết hợp gì?
A. Chỉ atrous conv
B. Atrous Spatial Pyramid Pooling (ASPP) + encoder-decoder với skip connections
C. Chỉ U-Net
D. Chỉ FCN
> **Đáp án: B**

Câu 665: ASPP (Atrous Spatial Pyramid Pooling) dùng để làm gì?
A. Giảm params
B. Capture multi-scale context bằng cách áp dụng atrous conv với nhiều dilation rates song song
C. Upsampling
D. Classification
> **Đáp án: B**

Câu 666: Pixel Accuracy trong semantic segmentation được tính thế nào?
A. $TP / (TP + FP)$
B. Số pixel được phân loại đúng / Tổng số pixel
C. Trung bình IoU
D. F1-score
> **Đáp án: B**

Câu 667: Điều nào đúng về skip connections trong U-Net?
A. Kết nối layers không liên tiếp trong encoder
B. Kết nối encoder layer tương ứng với decoder layer → preserve spatial details
C. Chỉ dùng trong ResNet
D. Làm chậm inference
> **Đáp án: B**

****Câu 668:**** Instance segmentation output cho mỗi detected object là gì?

- A. Chỉ bounding box
- B. Bounding box + class label + binary mask cho từng instance
- C. Chỉ class label
- D. Depth map

> ****Đáp án: B****

****Câu 669:**** Điều nào đúng về Cityscapes dataset?

- A. Dataset classification ảnh
- B. Dataset benchmark cho semantic segmentation trong urban scenes
- C. Dataset chỉ cho detection
- D. Dataset âm thanh

> ****Đáp án: B****

****Câu 670:**** CondConv (Conditionally Parameterized Convolution) là gì?

- A. Standard convolution
- B. Kết hợp nhiều expert kernels theo input-dependent weights → conditional computation
- C. Chỉ dùng 1 kernel
- D. Không có gì đặc biệt

> ****Đáp án: B****

****Câu 671:**** Điều nào đúng về ViT (Vision Transformer)?

- A. Dùng convolution là chính
- B. Chia ảnh thành patches, flatten thành tokens, xử lý bằng Transformer encoder
- C. Chỉ dùng cho NLP
- D. Không cần pre-training

> ****Đáp án: B****

****Câu 672:**** Điều nào đúng về self-supervised learning trong CV?

- A. Cần nhiều labeled data
- B. Học visual representations từ unlabeled data bằng pretext tasks
- C. Kém hơn supervised
- D. Chỉ dùng trong NLP

> ****Đáp án: B****

****Câu 673:**** Contrastive Learning (SimCLR, MoCo) học gì?

- A. Supervised classification
- B. Representations sao cho augmented views của cùng image similar, views của images khác nhau dissimilar
- C. Chỉ detection features
- D. Caption generation

> ****Đáp án: B****

****Câu 674:**** Điều nào đúng về Grad-CAM?

- A. Tăng accuracy của model
- B. Visualization: dùng gradients để tạo coarse localization map cho vùng model "nhìn vào" khi phân loại
- C. Regularization method
- D. Data augmentation

> ****Đáp án: B****

****Câu 675:**** Điều nào đúng về Weakly Supervised Object Detection?

- A. Cần full bounding box annotations
- B. Chỉ cần image-level labels, không cần bounding box → học localization
- C. Không thể detect objects

D. Chỉ cho segmentation

> **Đáp án: B**

Câu 676: Điều nào đúng về Knowledge Distillation trong CV?

A. Transfer learning thông thường

B. Train small student model để mimick predictions của large teacher model

C. Data augmentation

D. Self-supervised learning

> **Đáp án: B**

Câu 677: Neural Architecture Search (NAS) dùng để làm gì?

A. Train model nhanh hơn

B. Automatically search for optimal neural network architecture

C. Augment data

D. Prune network

> **Đáp án: B**

Câu 678: Điều nào đúng về keypoint detection trong human pose estimation?

A. Detect bounding box của người

B. Localize anatomical keypoints (joints) như vai, khuỷu, cổ tay

C. Segment người khỏi nền

D. Track người qua frames

> **Đáp án: B**

Câu 679: YOLOv8 so với YOLOv1 có những cải tiến gì?

A. Ít layers hơn

B. Anchor-free, decoupled head, improved backbone, mosaic augmentation

C. Chậm hơn

D. Kém chính xác hơn

> **Đáp án: B**

Câu 680: Điều nào đúng về CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training)?

A. Chỉ học visual features

B. Học joint embedding của text và images cho zero-shot classification

C. Chỉ học text features

D. Cần fine-tuning cho mọi task

> **Đáp án: B**

Câu 681: FCN (Long, Shelhamer, Darrell) xuất hiện năm nào và ở đâu?

A. ICCV 2013

B. CVPR 2015

C. NeurIPS 2014

D. ECCV 2016

> **Đáp án: B**

Câu 682: Trong FCN, các conv layers cuối (fully convolutional) tạo ra output có kích thước gì?

A. 1×1 (vector)

B. $H \times W$ (spatial map, cùng hoặc nhỏ hơn input) với C channels (classes)

C. $N \times 1$ (vector theo batch)

D. 3×3

> **Đáp án: B**

Câu 683: Điều nào đúng về stride trong convolution ảnh hưởng đến segmentation?

A. Stride lớn hơn cho resolution cao hơn

B. Stride lớn → giảm resolution → mất spatial detail → cần upsampling cho dense prediction

C. Stride không ảnh hưởng

D. Stride nhỏ cho kết quả kém hơn

> **Đáp án: B**

Câu 684: Điều nào đúng về "Semantic" trong Semantic Segmentation?

A. Phân vùng pixel ngẫu nhiên

B. Mỗi pixel được gán nhãn class có ngữ nghĩa (semantic label) như "cat", "road", "sky"

C. Chỉ phân vùng foreground/background

D. Phân biệt từng cá thể

> **Đáp án: B**

Câu 685: Điều nào đúng về Object Detection vs Image Classification?

A. Chúng giống nhau

B. Classification gán 1 label cho cả ảnh; Detection localize và classify nhiều objects

C. Detection dễ hơn Classification

D. Classification cần bounding box

> **Đáp án: B**

Câu 686: "Objectness score" trong RPN là gì?

A. Confidence phân loại class

B. Xác suất một anchor box chứa một đối tượng (bất kể class)

C. IoU với ground truth

D. Kích thước của object

> **Đáp án: B**

Câu 687: Điều nào đúng về Hard Negative Mining?

A. Tìm thêm positive samples

B. Chủ động chọn negative samples khó (high loss) trong training để tăng performance

C. Loại bỏ outliers

D. Augment negative examples

> **Đáp án: B**

Câu 688: Điều nào đúng về Class Imbalance trong object detection?

A. Không có imbalance

B. Rất nhiều negative (background) so với positive (object) anchors → cần sampling strategies

C. Nhiều positive hơn negative

D. Luôn cân bằng

> **Đáp án: B**

Câu 689: Điều nào đúng về mAP@0.5 trong COCO evaluation?

A. Dùng IoU threshold = 0.5 để xác định TP/FP

B. Tính AP tại IoU threshold = 0.5 trung bình qua các classes

C. Chỉ đánh giá small objects

D. Tính AP tại tất cả IoU thresholds

> **Đáp án: B**

Câu 690: Điều nào đúng về mAP@[0.5:0.95] trong COCO?

A. Chỉ tại IoU=0.5

B. Average AP tại IoU từ 0.5 đến 0.95 với step 0.05 → đánh giá toàn diện hơn

C. Chỉ cho large objects

D. Không phải standard metric

> **Đáp án: B**

Câu 691: Điều nào KHÔNG đúng về R-CNN family so với YOLO?

- A. R-CNN chính xác hơn
- B. R-CNN nhanh hơn để inference
- C. YOLO phù hợp real-time hơn
- D. R-CNN có separate proposal stage

> **Đáp án: B**

Câu 692: Điều nào đúng về "Deformable Convolutional Networks"?

- A. Standard grid sampling
- B. Học offset cho grid sampling → adaptive receptive field theo nội dung ảnh
- C. Không thể học
- D. Chỉ dùng cho rotation

> **Đáp án: B**

Câu 693: Điều nào đúng về RetinaNet?

- A. Two-stage detector
- B. One-stage detector với FPN + Focal Loss → đạt accuracy cao ngang two-stage
- C. Chỉ detect 1 object
- D. Không dùng anchor boxes

> **Đáp án: B**

Câu 694: Điều nào đúng về Point Cloud (đám mây điểm 3D) trong CV?

- A. Không thể xử lý bằng deep learning
- B. PointNet học features trực tiếp từ point cloud; dùng trong 3D object detection
- C. Chỉ dùng trong robot
- D. Giống ảnh 2D

> **Đáp án: B**

Câu 695: Điều nào đúng về difference giữa Semantic Segmentation và Scene Understanding?

- A. Chúng giống nhau
- B. Scene Understanding là broader task bao gồm segmentation, depth estimation, object relationships
- C. Scene Understanding chỉ classify toàn ảnh
- D. Semantic Segmentation là superset

> **Đáp án: B**

Câu 696: GAN (Generative Adversarial Network) trong CV được dùng để làm gì? (Chọn tất cả đúng)

- A. Image synthesis
- B. Image inpainting
- C. Style transfer
- D. Data augmentation

> **Đáp án: A, B, C, D**

Câu 697: Điều nào đúng về Conditional GAN (cGAN)?

- A. Không thể kiểm soát output
- B. Sinh ảnh dựa trên điều kiện đầu vào (class label, text, sketch)
- C. Chỉ cho binary output
- D. Không cần discriminator

> **Đáp án: B**

Câu 698: Điều nào đúng về Autoencoder trong CV?

A. Chỉ dùng cho compression
B. Học compressed representation; encoder: input $\rightarrow$ latent code; decoder: latent code $\rightarrow$ reconstruct
C. Cần labeled data
D. Không thể dùng cho segmentation
> **Đáp án: B**

Câu 699: Variational Autoencoder (VAE) khác AE ở điểm nào?
A. Không có encoder
B. Latent space là distribution (Gaussian) thay vì point; có thể sample để generate new data
C. Chỉ cho classification
D. Không có decoder
> **Đáp án: B**

Câu 700: Điều nào đúng về Video Object Segmentation (VOS)?
A. Chỉ segment frame đầu tiên
B. Propagate segmentation mask qua các frames; cần temporal consistency
C. Không cần tracking
D. Giống single-image segmentation
> **Đáp án: B**

Câu 701: Điều nào đúng về class activation mapping (CAM)?
A. Tìm thêm classes
B. Visualize vùng ảnh quan trọng cho classification decision bằng cách dùng GAP + weights
C. Data augmentation
D. Regularization
> **Đáp án: B**

Câu 702: Điều nào đúng về Test-Time Augmentation (TTA)?
A. Augment training data
B. Apply augmentations at test time và average predictions $\rightarrow$ tăng accuracy
C. Giảm inference time
D. Không cần trained model
> **Đáp án: B**

Câu 703: Điều nào đúng về model pruning trong deep learning?
A. Tăng số layers
B. Loại bỏ redundant weights/filters $\rightarrow$ model nhỏ hơn, nhanh hơn với ít accuracy loss
C. Thêm regularization
D. Tăng training time
> **Đáp án: B**

Câu 704: Điều nào đúng về Squeeze-and-Excitation (SE) block?
A. Spatial attention
B. Channel attention: recalibrate channel feature responses adaptively
C. Self-attention
D. Temporal attention
> **Đáp án: B**

Câu 705: Điều nào đúng về CBAM (Convolutional Block Attention Module)?
A. Chỉ channel attention
B. Kết hợp channel attention + spatial attention để refine features
C. Chỉ spatial attention
D. Không liên quan đến attention
> **Đáp án: B**

****Câu 706:**** Điều nào đúng về ShuffleNet?

- A. Kiến trúc cho accuracy cao nhất
- B. Dùng channel shuffle và depthwise conv → lightweight cho mobile
- C. Chỉ dùng 1×1 conv
- D. Không thể chạy real-time

> ****Đáp án: B****

****Câu 707:**** Điều nào đúng về onnx (Open Neural Network Exchange)?

- A. Ngôn ngữ lập trình
- B. Định dạng trung gian cho phép chuyển model giữa các framework (PyTorch, TF, etc.)
- C. Dataset format
- D. Hardware accelerator

> ****Đáp án: B****

****Câu 708:**** Điều nào đúng về Semi-Supervised Learning trong CV?

- A. Không dùng unlabeled data
- B. Kết hợp labeled và unlabeled data; pseudo-labeling hoặc consistency regularization
- C. Chỉ dùng labeled data
- D. Giống Self-supervised hoàn toàn

> ****Đáp án: B****

****Câu 709:**** Điều nào đúng về Few-Shot Learning trong CV?

- A. Cần nhiều labeled data
- B. Học nhận dạng class mới với rất ít examples (1-shot, 5-shot); dùng meta-learning
- C. Chỉ dùng 1 class
- D. Không thể fine-tune

> ****Đáp án: B****

****Câu 710:**** Điều nào đúng về Active Learning trong CV?

- A. Model tự động train không cần người
- B. Chọn intelligently những samples có ích nhất để labeling → giảm annotation effort
- C. Không cần human annotation
- D. Luôn kém hơn fully supervised

> ****Đáp án: B****

****Câu 711:**** Điều nào đúng về Domain Adaptation trong CV?

- A. Không có domain shift
- B. Adapt model trained on source domain để hoạt động tốt trên target domain khác phân phối
- C. Chỉ dùng khi datasets giống nhau
- D. Không liên quan đến transfer learning

> ****Đáp án: B****

****Câu 712:**** Điều nào đúng về Augmented Reality (AR) và CV?

- A. AR không cần CV
- B. AR dùng CV (SLAM, object recognition, pose estimation) để overlay virtual objects lên real world
- C. AR chỉ dùng GPS
- D. CV làm chậm AR

> ****Đáp án: B****

****Câu 713:**** Điều nào đúng về 6DoF pose estimation?

- A. Chỉ estimate orientation

B. Estimate cả 3D position và 3D orientation (6 degrees of freedom) của object
C. Chỉ estimate position
D. Chỉ dùng trong robotics
> **Đáp án: B**

Câu 714: Điều nào đúng về Visual SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)?
A. Chỉ dùng GPS
B. Đồng thời xây dựng bản đồ môi trường và định vị camera trong bản đồ đó
C. Không cần camera
D. Chỉ trong môi trường trong nhà
> **Đáp án: B**

Câu 715: Điều nào đúng về stereo vision (thị giác lập thể)?
A. Dùng 1 camera
B. Dùng 2 cameras để ước lượng depth qua disparity
C. Chỉ hoạt động ban ngày
D. Không thể tính depth chính xác
> **Đáp án: B**

Câu 716: Disparity trong stereo vision liên quan đến depth như thế nào?
A. Tỷ lệ thuận
B. Tỷ lệ nghịch: $\text{depth } Z = \text{baseline} \times \text{focal_length} / \text{disparity}$
C. Không liên quan
D. Bằng nhau
> **Đáp án: B**

Câu 717: Điều nào đúng về depth estimation từ monocular camera?
A. Không thể ước lượng depth
B. Có thể học depth với supervised (gt depth) hoặc self-supervised (photometric consistency)
C. Chính xác như stereo
D. Không cần neural network
> **Đáp án: B**

Câu 718: Điều nào đúng về LiDAR so với camera trong autonomous driving?
A. Camera cho depth trực tiếp
B. LiDAR cho depth trực tiếp và chính xác; Camera cho texture/color nhưng depth là implicit
C. Chúng cho kết quả giống nhau
D. Camera tốt hơn LiDAR trong đêm tối
> **Đáp án: B**

Câu 719: Điều nào đúng về Occupancy Grid Mapping?
A. Chỉ dùng cho 2D maps
B. Biểu diễn không gian 3D bằng grid ô voxels, mỗi ô có xác suất occupied/free
C. Không dùng sensor
D. Chỉ trong nhà
> **Đáp án: B**

Câu 720: Điều nào đúng về bird's-eye view (BEV) trong autonomous driving?
A. Xem ảnh từ camera side
B. Transform perspective từ camera view sang overhead (top-down) view để dễ planning
C. Dùng drone

D. Không thể từ camera mặt trước
> **Đáp án: B**

CÂU HỎI TỔNG HỢP - LIÊN CHƯƠNG

Câu 721: Pipeline hoàn chỉnh của hệ thống nhận dạng đối tượng là gì?
A. Chỉ CNN
B. Thu nhận ảnh → Tiền xử lý → Trích đặc trưng → Phân loại/Detection → Kết quả
C. Chỉ phân vùng
D. Chỉ thresholding
> **Đáp án: B**

Câu 722: Kỹ thuật nào giải quyết bài toán detection trong điều kiện occlusion nặng?
A. Simple thresholding
B. Part-based model, anchor boxes với multi-scale features, và robust training với augmentation
C. Histogram equalization
D. Gaussian filter
> **Đáp án: B**

Câu 723: Trong CV pipeline thực tế, vấn đề nào thường gặp nhất?
A. Thiếu RAM
B. Biến đổi chiếu sáng, viewpoint, scale, và occlusion
C. Ảnh quá nhỏ
D. Thiếu GPU
> **Đáp án: B**

Câu 724: Điều nào đúng về quan hệ giữa resolution ảnh và accuracy?
A. Resolution cao luôn tốt hơn
B. Tùy task: detection small objects cần resolution cao; computation tăng với resolution
C. Resolution thấp tốt hơn
D. Không có quan hệ
> **Đáp án: B**

Câu 725: Khi nào nên dùng traditional CV thay vì Deep Learning?
A. Không bao giờ
B. Khi có ít data, cần interpretability, hoặc task đơn giản đủ để rule-based
C. Khi có nhiều data
D. Luôn luôn dùng DL
> **Đáp án: B**

Câu 726: Điều nào đúng về end-to-end learning?
A. Cần nhiều hand-crafted features
B. Học trực tiếp từ raw input đến output mà không cần pipeline phức tạp
C. Chỉ dùng cho classification
D. Chậm hơn pipelined approach
> **Đáp án: B**

Câu 727: Điều nào đúng về ứng dụng CV trong agriculture (nông nghiệp)?
A. Không có ứng dụng
B. Phát hiện sâu bệnh, đánh giá mùa màng, autonomous farming robots
C. Chỉ dùng để chụp ảnh

D. Chỉ dùng thermal cameras
> **Đáp án: B**

Câu 728: Điều nào đúng về edge computing trong CV?
A. Tất cả inference trên cloud
B. Inference tại device (camera, robot) giảm latency và privacy concerns
C. Cần nhiều bandwidth
D. Không thể chạy deep learning
> **Đáp án: B**

Câu 729: Điều nào đúng về ethical concerns trong CV?
A. CV không có vấn đề đạo đức
B. Privacy (face recognition surveillance), bias trong datasets, deepfakes
C. Chỉ có technical challenges
D. Không cần quan tâm
> **Đáp án: B**

Câu 730: Điều nào đúng về future directions của CV?
A. CV đã đạt đỉnh
B. 3D understanding, multi-modal learning, efficient models, và general purpose models
C. Chỉ cần cải thiện accuracy
D. Không có hướng mới
> **Đáp án: B**

Câu 731: Mối quan hệ giữa Image Processing và Computer Vision là gì?
A. Image Processing bao gồm Computer Vision
B. Image Processing (xử lý pixel) là nền tảng cho Computer Vision (hiểu ngữ nghĩa)
C. Chúng hoàn toàn độc lập
D. Computer Vision bao gồm mọi Image Processing
> **Đáp án: B**

Câu 732: Điều nào đúng về evaluation protocol trong CV?
A. Chỉ dùng training accuracy
B. Cần train/validation/test split; dùng held-out test set để report performance
C. Dùng toàn bộ data để train
D. Không cần test set
> **Đáp án: B**

Câu 733: Điều nào đúng về benchmark comparison trong CV?
A. Mọi paper đều dùng cùng metric
B. Quan trọng dùng cùng dataset, split, và metric để fair comparison
C. Không cần fair comparison
D. Chỉ cần accuracy
> **Đáp án: B**

Câu 734: Điều nào đúng về generalization trong deep learning?
A. Model train tốt luôn generalize tốt
B. Cần regularization (dropout, BN, weight decay) và diverse training data để generalize
C. Không thể đánh giá
D. Chỉ cần nhiều data
> **Đáp án: B**

Câu 735: Điều nào đúng về overfitting trong CNN?
A. Model perform tốt trên cả train và test

B. Model perform tốt trên train, kém trên test; cần regularization
C. Luôn tốt
D. Chỉ xảy ra với small models
> **Đáp án: B**

Câu 736: Điều nào đúng về underfitting trong CNN?
A. Model perform tốt trên train, kém trên test
B. Model perform kém trên cả train và test; cần complex model hoặc more training
C. Không phải vấn đề
D. Chỉ xảy ra với large datasets
> **Đáp án: B**

Câu 737: Kỹ thuật nào giúp giảm inference time của CNN?
A. Tăng depth
B. Quantization (int8), pruning, knowledge distillation, architecture optimization
C. Thêm augmentation
D. Tăng batch size
> **Đáp án: B**

Câu 738: Điều nào đúng về Cross-Validation trong CV?
A. Chỉ dùng 1 fold
B. Chia data thành K folds, rotate train/val; đánh giá robust hơn với limited data
C. Không cần với deep learning
D. Tăng training time không đáng
> **Đáp án: B**

Câu 739: Điều nào đúng về confusion matrix trong classification?
A. Chỉ hiển thị accuracy
B. Ma trận N×N hiển thị TP, FP, FN, TN cho mỗi class → phân tích lỗi chi tiết
C. Chỉ dùng với 2 classes
D. Không cần với deep learning
> **Đáp án: B**

Câu 740: Điều nào đúng về online learning trong CV?
A. Training offline
B. Model cập nhật liên tục từ data stream mới, không cần retrain toàn bộ
C. Cần tất cả data trước
D. Chỉ dùng cho NLP
> **Đáp án: B**

Câu 741: Điều nào đúng về Explainable AI (XAI) trong CV?
A. Không quan trọng
B. Kỹ thuật giúp hiểu tại sao model đưa ra prediction → tin tưởng và debug
C. Chỉ cần cho NLP
D. Làm giảm accuracy
> **Đáp án: B**

Câu 742: Khi nào nên dùng Semantic Segmentation vs Object Detection?
A. Chúng giống nhau
B. Segmentation khi cần pixel-level understanding; Detection khi chỉ cần biết vị trí và class
C. Luôn dùng Segmentation
D. Luôn dùng Detection
> **Đáp án: B**

****Câu 743:**** Điều nào đúng về Image Caption Generation?

- A. Không liên quan đến CV
- B. Kết hợp CNN (visual features) + RNN/Transformer (language) để mô tả ảnh bằng text
- C. Chỉ dùng language model
- D. Chỉ cần 1 word output

> ****Đáp án: B****

****Câu 744:**** Điều nào đúng về Visual Question Answering (VQA)?

- A. Chỉ dùng text
- B. Trả lời câu hỏi về ảnh; cần hiểu cả visual content và ngôn ngữ
- C. Không cần ảnh
- D. Chỉ cho close-ended questions

> ****Đáp án: B****

****Câu 745:**** Điều nào đúng về multi-modal learning trong CV?

- A. Chỉ dùng 1 modality
- B. Kết hợp nhiều modalities (image, text, audio, 3D) để học better representations
- C. Phức tạp hơn nhưng kém chính xác
- D. Chỉ cho video

> ****Đáp án: B****

****Câu 746:**** Điều nào đúng về Diffusion Models trong CV?

- A. Chỉ loại bỏ nhiễu trong ảnh
- B. Generative model: học reverse diffusion để generate high-quality images; DALL-E 2, Stable Diffusion
- C. Classification model
- D. Chỉ dùng với audio

> ****Đáp án: B****

****Câu 747:**** Điều nào đúng về zero-shot learning trong CV?

- A. Cần many examples của target class
- B. Recognize classes not seen during training, dựa trên semantic description
- C. Không thể thực hiện
- D. Chỉ với 2 classes

> ****Đáp án: B****

****Câu 748:**** Điều nào đúng về Foundation Models trong CV?

- A. Nhỏ và task-specific
- B. Large-scale pre-trained models (SAM, CLIP) có thể adapt cho nhiều downstream tasks
- C. Chỉ cho NLP
- D. Không cần fine-tuning

> ****Đáp án: B****

****Câu 749:**** Điều nào đúng về SAM (Segment Anything Model)?

- A. Chỉ segment 1 class
- B. Foundation model cho segmentation; zero-shot với prompt (point, box, text)
- C. Cần fine-tuning
- D. Chỉ cho indoor images

> ****Đáp án: B****

****Câu 750:**** Điều nào đúng về Transformer attention mechanism trong ViT?

- A. Chỉ local attention

B. Self-attention cho phép mỗi patch "attend" đến tất cả patches khác → global context
C. Không thể xử lý ảnh
D. Chậm hơn CNN trong mọi trường hợp
> **Đáp án: B**

Câu 751: Điều nào đúng về cách SIFT được tích hợp trong BoW pipeline?
A. SIFT thay thế BoW
B. SIFT trích local features → vector quantization thành visual words → histogram = BoW representation
C. BoW không cần features
D. SIFT chỉ cho detection
> **Đáp án: B**

Câu 752: Điều nào đúng về Histogram of Optical Flow (HOF)?
A. Histogram màu của flow
B. Histogram hướng và độ lớn optical flow → đặc trưng mô tả local motion pattern
C. Không liên quan đến optical flow
D. Chỉ tính cho grayscale
> **Đáp án: B**

Câu 753: Điều nào đúng về 3D Convolutional Networks (C3D)?
A. Standard 2D conv
B. Conv 3D xử lý video clips: kernel có chiều thời gian → learn spatio-temporal features
C. Chỉ cho ảnh 3D
D. Không thể train
> **Đáp án: B**

Câu 754: Điều nào đúng về Non-local means denoising?
A. Dùng local window chỉ
B. Exploit self-similarity trong ảnh: weighted average từ patches tương tự trên toàn ảnh
C. Chỉ cho salt & pepper noise
D. Là morphological method
> **Đáp án: B**

Câu 755: Điều nào đúng về Bilateral Filter?
A. Chỉ làm mờ theo không gian
B. Làm trơn theo cả không gian (spatial) và intensity → edge-preserving smooth
C. Không liên quan đến edges
D. Giống Gaussian filter
> **Đáp án: B**

Câu 756: Điều nào đúng về Guided Filter?
A. Không cần guide image
B. Dùng guidance image để preserve structure trong filtered output; edge-aware filter
C. Giống bilateral
D. Chỉ cho color
> **Đáp án: B**

Câu 757: Điều nào đúng về CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)?
A. Global equalization

B. Adaptive HE trên local tiles với clip limit để tránh amplify noise quá mức

C. Không giới hạn contrast

D. Giống standard HE

> **Đáp án: B**

Câu 758: Điều nào đúng về Image Registration?

A. Đăng ký tên ảnh

B. Align nhiều ảnh của cùng cảnh chụp ở thời điểm, góc độ, hoặc modality khác nhau

C. Phân vùng ảnh

D. Nén ảnh

> **Đáp án: B**

Câu 759: Điều nào đúng về epipolar geometry?

A. Liên quan đến circular objects

B. Geometric relationship giữa 2 cameras: epipolar line constraint giảm matching từ 2D $\rightarrow$ 1D

C. Chỉ với parallel cameras

D. Không liên quan đến stereo

> **Đáp án: B**

Câu 760: Điều nào đúng về Fundamental Matrix (F matrix)?

A. 3x3 ma trận identity

B. Biểu diễn epipolar geometry: $x^R^T F x^L = 0$ cho corresponding points

C. Chỉ cho calibrated cameras

D. Rank 3

> **Đáp án: B**

Câu 761: Điều nào đúng về camera calibration?

A. Không cần thiết

B. Xác định intrinsic (focal length, principal point, distortion) và extrinsic parameters

C. Chỉ cần 1 ảnh

D. Chỉ cho fisheye

> **Đáp án: B**

Câu 762: Điều nào đúng về Perspective Projection?

A. Bảo toàn kích thước đối tượng

B. Vật thể xa nhỏ hơn gần $\rightarrow$ lines converge to vanishing points

C. Bảo toàn song song

D. Không liên quan đến camera

> **Đáp án: B**

Câu 763: Điều nào đúng về Orthographic Projection?

A. Lines converge

B. Parallel projection: không có perspective distortion; kích thước không phụ thuộc depth

C. Giống perspective

D. Không thể model

> **Đáp án: B**

Câu 764: Điều nào đúng về lens distortion?

A. Không ảnh hưởng đến ảnh

B. Radial distortion (barrel/pincushion) và tangential; cần calibration để undistort

C. Chỉ với fisheye

D. Không thể hiệu chỉnh

> **Đáp án: B**

Câu 765: Điều nào đúng về phương trình brightness constancy trong optical flow?

- A. $I(x+u, y+v, t+1) \neq I(x, y, t)$
- B. $I(x+u, y+v, t+1) = I(x, y, t)$: intensity không đổi khi point di chuyển
- C. Chỉ đúng với static camera
- D. Không thể xảy ra

> **Đáp án: B**

Câu 766: Điều nào đúng về Photometric Stereo?

- A. Dùng 2 cameras
- B. Dùng 1 camera và nhiều nguồn sáng khác nhau để recover surface normals
- C. Chỉ cho colored objects
- D. Cần depth sensor

> **Đáp án: B**

Câu 767: Điều nào đúng về Shape from Shading?

- A. Cần multiple images
- B. Recover surface normals và depth từ shading patterns trong 1 ảnh
- C. Không thể làm từ 1 ảnh
- D. Chỉ dùng với rough surfaces

> **Đáp án: B**

Câu 768: Điều nào đúng về Normalized Cross-Correlation (NCC)?

- A. Bị ảnh hưởng bởi brightness và contrast
- B. Bất biến với additive brightness và multiplicative contrast change
- C. Không thể dùng cho color images
- D. Giống SSD

> **Đáp án: B**

Câu 769: Điều nào đúng về joint bilateral filter?

- A. Dùng intensity của ảnh lọc làm guide
- B. Dùng một ảnh khác (higher resolution hoặc color) làm guidance image
- C. Giống bilateral
- D. Không edge-preserving

> **Đáp án: B**

Câu 770: Điều nào đúng về Random Forest trong traditional CV?

- A. Chỉ cho regression
- B. Ensemble of decision trees; robust và versatile cho classification, detection, segmentation
- C. Kém hơn SVM
- D. Không thể dùng với visual features

> **Đáp án: B**

Câu 771: Điều nào đúng về SVM (Support Vector Machine) với kernel trick?

- A. Chỉ cho linear separable data
- B. Kernel trick (RBF, polynomial) map data sang higher-dimensional space → nonlinear boundaries
- C. Không cần kernel
- D. Chậm hơn kNN

> **Đáp án: B**

Câu 772: Điều nào đúng về Bag of Words model trong image retrieval?

- A. Dùng full image comparison

B. Represent image as histogram of visual words; efficient retrieval bằng inverted index
C. Chỉ cho text
D. Không cần clustering
> **Đáp án: B**

Câu 773: Điều nào đúng về vocabulary tree (Nister & Stewenius)?
A. Flat vocabulary
B. Hierarchical k-means tạo tree vocabulary; efficient search $O(\log K)$ thay vì $O(K)$
C. Chỉ 2 levels
D. Không thể scale lên lớn
> **Đáp án: B**

Câu 774: Điều nào đúng về compact descriptors?
A. Luôn kém chính xác hơn full descriptors
B. Binary descriptors (BRIEF, ORB, BRISK) ngắn → tìm kiếm nhanh với Hamming distance
C. Cần nhiều bộ nhớ hơn
D. Không thể matching
> **Đáp án: B**

Câu 775: Điều nào đúng về image retrieval với deep features?
A. Kém hơn SIFT-based
B. CNN features (từ pooling layers) tốt cho retrieval; compact với PCA/hashing
C. Không thể dùng CNN
D. Chỉ cho exact match
> **Đáp án: B**

Câu 776: Điều nào đúng về weakly supervised learning?
A. Cần pixel-level annotations
B. Dùng noisy hoặc coarse annotations; image-level labels để học localization
C. Không thể học
D. Giống supervised
> **Đáp án: B**

Câu 777: Điều nào đúng về model ensemble trong CV?
A. Dùng 1 model tốt nhất
B. Kết hợp predictions từ nhiều models → giảm variance và tăng accuracy
C. Làm chậm inference
D. Không cải thiện accuracy
> **Đáp án: B**

Câu 778: Điều nào đúng về Hyperparameter tuning trong deep learning?
A. Hyperparameters tự học
B. Learning rate, batch size, network architecture cần tuning qua experiments hoặc AutoML
C. Không quan trọng
D. Luôn dùng default values
> **Đáp án: B**

Câu 779: Điều nào đúng về Learning Rate Scheduling?
A. Giữ learning rate cố định
B. Giảm dần learning rate theo epochs (step decay, cosine annealing) → better convergence
C. Tăng dần learning rate

D. Không ảnh hưởng
> **Đáp án: B**

Câu 780: Điều nào đúng về Gradient Clipping?
A. Cắt giảm model size
B. Giới hạn gradient norm để tránh exploding gradient problem
C. Tăng gradient
D. Chỉ dùng với RNN
> **Đáp án: B**

Câu 781: Điều nào đúng về Focal Loss vs Cross-Entropy Loss?
A. Chúng giống nhau
B. Focal Loss down-weights easy (well-classified) examples, focuses on hard examples
C. Focal Loss không phụ thuộc confidence
D. Cross-Entropy tốt hơn
> **Đáp án: B**

Câu 782: Điều nào đúng về GIoU (Generalized IoU) Loss?
A. Giống IoU Loss
B. Khắc phục IoU Loss bằng cách xem xét smallest enclosing box → non-zero gradient khi không overlap
C. Chỉ cho regression
D. Không cải thiện so với IoU
> **Đáp án: B**

Câu 783: Điều nào đúng về Decoupled Head trong detection?
A. Kết hợp classification và regression
B. Tách biệt classification branch và regression branch → mỗi head tối ưu riêng
C. Chỉ 1 output
D. Không cải thiện
> **Đáp án: B**

Câu 784: Điều nào đúng về Mosaic Augmentation (YOLOv4)?
A. 1 ảnh
B. Ghép 4 ảnh thành 1 → model thấy nhiều contexts, tăng robustness
C. Chỉ resize
D. Làm mờ ảnh
> **Đáp án: B**

Câu 785: Điều nào đúng về CutMix Augmentation?
A. Cắt và bỏ vùng ngẫu nhiên
B. Cắt patch từ ảnh A và paste vào ảnh B; labels được mix theo tỉ lệ diện tích
C. Blur vùng ngẫu nhiên
D. Chỉ resize
> **Đáp án: B**

Câu 786: Điều nào đúng về Mixup Augmentation?
A. Mix pixels ngẫu nhiên
B. Linear interpolation giữa 2 training samples và labels: $\tilde{x} = \lambda x_i + (1 - \lambda) x_j$
C. Chỉ mix labels
D. Random erase
> **Đáp án: B**

Câu 787: Điều nào đúng về Label Smoothing?
A. Tăng confidence của predictions

B. Thay one-hot labels bằng soft labels (ϵ/K cho non-target, $1-\epsilon+\epsilon/K$ cho target) $\rightarrow$ regularization
C. Làm tròn labels
D. Không ảnh hưởng
> **Đáp án: B**

Câu 788: Điều nào đúng về Cosine Annealing learning rate schedule?
A. Step decay đơn giản
B. LR giảm theo cosine curve từ max về min, có thể restart
C. Tăng LR theo thời gian
D. LR cố định
> **Đáp án: B**

Câu 789: Điều nào đúng về Layer-wise Adaptive Rate Scaling (LARS)?
A. Giống SGD
B. Adaptive LR cho từng layer dựa trên ratio weight norm / gradient norm $\rightarrow$ phù hợp large batch
C. Không thể scale với batch size
D. Chỉ cho linear layers
> **Đáp án: B**

Câu 790: Điều nào đúng về Neural Network Quantization?
A. Tăng precision
B. Giảm bit-width của weights/activations (float32 $\rightarrow$ int8) $\rightarrow$ model nhỏ hơn, nhanh hơn
C. Tăng model size
D. Chỉ cho inference
> **Đáp án: B**

Câu 791: Điều nào đúng về Vocabulary Bag of Words và TF-IDF?
A. TF-IDF giảm weight của visual words xuất hiện nhiều
B. TF-IDF tăng weight của discriminative (distinctive) visual words, giảm weight của common ones
C. TF-IDF không liên quan đến visual words
D. TF-IDF không dùng trong image retrieval
> **Đáp án: B**

Câu 792: Điều nào đúng về kNN (k-Nearest Neighbor) trong image classification?
A. Cần training phase phức tạp
B. Không có training (lazy learning); classify dựa trên k neighbors gần nhất trong feature space
C. Dùng gradient descent
D. Chỉ cho binary classification
> **Đáp án: B**

Câu 793: Điều nào đúng về Naive Bayes trong image classification?
A. Không có assumptions
B. Giả định feature independence; $P(\text{class}|\text{features}) \propto P(\text{features}|\text{class}) \times P(\text{class})$
C. Cần deep features
D. Không thể dùng với visual features
> **Đáp án: B**

Câu 794: Điều nào đúng về Fisher Vector?
A. Giống BoW
B. Encode distribution of local descriptors relative to GMM model; more expressive than BoW

C. Không dùng GMM
D. Chỉ dùng 1 Gaussian
> **Đáp án: B**

Câu 795: Điều nào đúng về VLAD (Vector of Locally Aggregated Descriptors)?
A. Giống BoW histogram
B. Tổng sum của residuals (descriptor - centroid) cho từng visual word → rich representation
C. Không dùng k-means
D. Binary representation
> **Đáp án: B**

Câu 796: Điều nào đúng về ứng dụng image retrieval trong thực tế?
A. Chỉ academic
B. Google Image Search, Pinterest visual search, e-commerce visual search
C. Chỉ cho medical images
D. Không thể scale lên
> **Đáp án: B**

Câu 797: Điều nào đúng về ANN (Approximate Nearest Neighbor) search?
A. Tìm exact nearest neighbor
B. Tìm approximate NN nhanh hơn (FAISS, LSH, HNSW) → scalable với large databases
C. Kém chính xác hơn và không nhanh hơn
D. Chỉ dùng với small datasets
> **Đáp án: B**

Câu 798: Điều nào đúng về Product Quantization (PQ)?
A. Không compress
B. Chia descriptor thành sub-vectors, quantize từng sub-vector riêng → compact codes
C. Chỉ cho 2D data
D. Không dùng trong retrieval
> **Đáp án: B**

Câu 799: Điều nào đúng về attention mechanism trong vision-language models?
A. Chỉ self-attention
B. Cross-attention giữa text tokens và image tokens → align visual và linguistic features
C. Không liên quan đến vision
D. Chỉ cho translation
> **Đáp án: B**

Câu 800: Điều nào đúng về Segment Anything Model (SAM)?
A. Chỉ segment 80 COCO classes
B. Zero-shot segmentation với prompts (points, boxes, masks); trained on SA-1B với 1B masks
C. Cần fine-tuning
D. Chỉ cho indoor scenes
> **Đáp án: B**

Câu 801: Điều nào đúng về Dense Prediction Tasks?
A. Chỉ cho classification
B. Tasks yêu cầu prediction cho mỗi pixel: semantic seg, depth, optical flow, surface normal
C. Chỉ cho detection

D. Không cần encoder-decoder
> **Đáp án: B**

Câu 802: Điều nào đúng về image-to-image translation (pix2pix)?
A. Chỉ resize ảnh
B. Learn mapping giữa pairs of images (sketch→photo, day→night) using conditional GAN
C. Không cần paired data
D. Chỉ cho grayscale
> **Đáp án: B**

Câu 803: Điều nào đúng về CycleGAN?
A. Cần paired training data
B. Unpaired image translation: dùng cycle consistency loss để learn mapping giữa 2 domains
C. Giống pix2pix
D. Không thể train
> **Đáp án: B**

Câu 804: Điều nào đúng về Super Resolution trong CV?
A. Giảm resolution
B. Upscale low-resolution image to high-resolution; SRCNN, SRGAN, ESRGAN
C. Chỉ làm sắc nét edges
D. Không cần deep learning
> **Đáp án: B**

Câu 805: Điều nào đúng về Deformable DETR?
A. Chậm hơn DETR
B. Cải thiện DETR bằng deformable attention: attend chỉ K sampling points thay vì full spatial
C. Kém chính xác hơn
D. Không dùng attention
> **Đáp án: B**

Câu 806: Điều nào đúng về Robust PCA (RPCA) trong CV?
A. Giống PCA
B. Decompose matrix thành low-rank (background) + sparse (foreground) components
C. Không thể cho video
D. Chỉ cho image compression
> **Đáp án: B**

Câu 807: Điều nào đúng về random sample trong RANSAC?
A. Phải lấy tất cả điểm
B. Lấy minimum subset ngẫu nhiên (minimal sample set) để ước lượng model
C. Lấy điểm gần biên
D. Lấy điểm sáng nhất
> **Đáp án: B**

Câu 808: Điều nào đúng về Image Segmentation vs Image Parsing?
A. Chúng giống nhau
B. Parsing là higher-level: không chỉ segment mà còn label theo semantic hierarchy
C. Parsing chỉ cho text
D. Segmentation phức tạp hơn
> **Đáp án: B**

****Câu 809:**** Điều nào đúng về Principal Component Analysis (PCA) và Eigenfaces?

- A. PCA không thể dùng cho faces
- B. PCA giảm chiều face images; eigenvectors (eigenfaces) là principal directions; project face lên subspace
- C. Cần 3D faces
- D. Không thể recognize faces

> ****Đáp án: B****

****Câu 810:**** Điều nào đúng về histogram intersection distance trong image comparison?

- A. Euclidean distance
- B. $D(h_1, h_2) = \sum \min(h_{1_i}, h_{2_i}) \rightarrow$ measure overlap between histograms
- C. Chi-squared distance
- D. Cosine similarity

> ****Đáp án: B****

****Câu 811:**** Điều nào đúng về Canny detector và optimal filtering theory?

- A. Không có lý thuyết tối ưu
- B. Canny derived optimally: minimize false detections (SNR) và localization error, single response
- C. Chỉ dựa trên thực nghiệm
- D. Kém hơn Sobel về mặt lý thuyết

> ****Đáp án: B****

****Câu 812:**** Điều nào đúng về image processing trong frequency domain?

- A. Luôn tốt hơn spatial
- B. Thuận lợi cho periodic noise removal, large kernel filtering
- C. Luôn kém hơn spatial
- D. Không thể dùng với ảnh màu

> ****Đáp án: B****

****Câu 813:**** Điều nào đúng về cross-scale features trong multi-scale detection?

- A. Detect only at 1 scale
- B. Detect small objects ở high-resolution (early) layers, large objects ở low-resolution (later) layers
- C. Không phụ thuộc scale
- D. Chỉ detect large objects

> ****Đáp án: B****

****Câu 814:**** Điều nào đúng về class activation maps (CAMs) trong weakly supervised detection?

- A. Cần bbox annotations
- B. GAP + FC weights $\rightarrow$ CAM localizes discriminative region $\rightarrow$ weak localization không cần bbox
- C. Không thể localize
- D. Cần segmentation mask

> ****Đáp án: B****

****Câu 815:**** Điều nào đúng về Mean Average Precision tại multiple IoU thresholds (mAP@0.5:0.95)?

- A. Stricter than mAP@0.5
- B. Yêu cầu localization chính xác hơn $\rightarrow$ tổng thể đánh giá detection quality tốt hơn
- C. Luôn thấp hơn mAP@0.5
- D. Cả A, B, C

> ****Đáp án: D****

****Câu 816:**** Điều nào đúng về scene text detection và recognition?

- A. Chỉ cho printed text
- B. CRAFT, EAST detect text regions; CRNN/TrOCR recognize text; challenge: varied font, angle
- C. Không cần CV
- D. Chỉ cho horizontal text

> ****Đáp án: B****

****Câu 817:**** Điều nào đúng về Face Detection vs Face Recognition?

- A. Chúng giống nhau
- B. Detection: locate faces in image; Recognition: identify who the person is
- C. Recognition dễ hơn Detection
- D. Detection cần labeled faces

> ****Đáp án: B****

****Câu 818:**** Điều nào đúng về Viola-Jones face detector?

- A. Dùng CNN
- B. Dùng Haar-like features với integral image và AdaBoost cascade; real-time
- C. Dùng SIFT
- D. Dùng Hough Transform

> ****Đáp án: B****

****Câu 819:**** Điều nào đúng về Face Alignment?

- A. Không liên quan đến landmarks
- B. Localize facial landmarks (eyes, nose, mouth corners) để normalize face before recognition
- C. Chỉ cho 2D faces
- D. Không cần trước recognition

> ****Đáp án: B****

****Câu 820:**** Điều nào đúng về Metric Learning trong face recognition?

- A. Không cần deep learning
- B. Learn embedding space sao cho same-identity pairs gần nhau, different pairs xa nhau
- C. Chỉ cho classification
- D. Không liên quan đến distance

> ****Đáp án: B****

****Câu 821:**** Triplet Loss trong face recognition tối ưu gì?

- A. Maximize distance giữa anchor và positive
- B. Minimize $d(\text{anchor}, \text{positive})$ và maximize $d(\text{anchor}, \text{negative})$ với margin
- C. Chỉ maximize negative distance
- D. Không có margin

> ****Đáp án: B****

****Câu 822:**** Điều nào đúng về ArcFace loss?

- A. Giống Softmax loss
- B. Additive angular margin penalty → discriminative feature embedding cho face recognition
- C. Không dùng margin
- D. Chỉ cho 2 classes

> ****Đáp án: B****

****Câu 823:**** Điều nào đúng về Liveness Detection trong face recognition?

- A. Chỉ check face exists

B. Anti-spoofing: phân biệt real face vs spoofing attempt (photo, video replay, mask)
C. Không cần
D. Luôn 100% accurate
> **Đáp án: B**

Câu 824: Điều nào đúng về Action Recognition với skeleton data?
A. Chỉ dùng RGB
B. GCN (Graph Convolutional Network) xử lý skeleton graph → robust với clothing/background
C. Cần full body segmentation
D. Không thể recognize
> **Đáp án: B**

Câu 825: Điều nào đúng về Pedestrian Detection trong autonomous driving?
A. Chỉ dùng camera
B. Combine camera (texture/appearance) + LiDAR (3D geometry) → robust all-weather
C. Không cần GPU
D. Chỉ trong daylight
> **Đáp án: B**

Câu 826: Điều nào đúng về Lane Detection challenges?
A. Luôn có clear lane markings
B. Faded markings, shadows, occlusion, bad weather, intersections không có markings
C. Chỉ straight lanes
D. Không cần CV
> **Đáp án: B**

Câu 827: Điều nào đúng về traffic sign detection và recognition?
A. Chỉ detect
B. 2-stage: detect sign regions → classify sign type; challenge: varying light, scale, occlusion
C. Chỉ recognize
D. Không dùng trong thực tế
> **Đáp án: B**

Câu 828: Điều nào đúng về Cross-Domain Adaptation trong detection?
A. Source = target domain
B. Adapt detector trained on synthetic (simulation) data để work on real-world data
C. Không cần
D. Chỉ cho classification
> **Đáp án: B**

Câu 829: Điều nào đúng về 3D Object Detection từ point clouds?
A. Giống 2D detection
B. Cần xử lý sparse, unordered 3D data; PointNet++, VoxelNet, PointPillars
C. Không thể từ point cloud
D. Chỉ dùng ảnh 2D
> **Đáp án: B**

Câu 830: Điều nào đúng về Real-time vs Batch inference?
A. Chúng giống nhau
B. Real-time: latency < 100ms, phù hợp autonomous driving, robotics; Batch: throughput cao, offline

C. Real-time luôn tốt hơn
D. Batch luôn nhanh hơn
> **Đáp án: B**

Câu 831: Điều nào đúng về mixed precision training?
A. Dùng int8 cho tất cả
B. Kết hợp float16 (fast) và float32 (precision); giảm memory và tăng tốc không mất accuracy
C. Chỉ float64
D. Không thể với CNN
> **Đáp án: B**

Câu 832: Điều nào đúng về Model Card và Data Card trong responsible AI?
A. Không quan trọng
B. Tài liệu mô tả model capabilities, limitations, intended use; và dataset characteristics, biases
C. Chỉ cần cho NLP
D. Legal requirement only
> **Đáp án: B**

Câu 833: Điều nào đúng về Fairness trong CV systems?
A. Không liên quan đến CV
B. Đảm bảo model hoạt động tốt đồng đều across demographic groups; kiểm tra bias
C. Chỉ cần cho NLP
D. Tự động đạt được với big data
> **Đáp án: B**

Câu 834: Điều nào đúng về Privacy-Preserving CV?
A. Không thể bảo vệ privacy với CV
B. Federated learning, differential privacy, on-device processing để giữ data private
C. Phải gửi data lên cloud
D. Không cần thiết
> **Đáp án: B**

Câu 835: Điều nào đúng về lidar point cloud processing trong autonomous driving?
A. Giống xử lý ảnh 2D
B. Cần xử lý irregular, sparse 3D data; range image, voxelization, hoặc raw point methods
C. Không cần deep learning
D. Chỉ cho indoor
> **Đáp án: B**

Câu 836: Điều nào đúng về Image Quality Assessment (IQA)?
A. Chỉ dùng PSNR
B. No-reference (blind) IQA: BRISQUE, NIQE không cần reference; full-reference: SSIM, PSNR
C. Không thể đánh giá không có reference
D. Chỉ perceptual metrics
> **Đáp án: B**

Câu 837: Điều nào đúng về Fréchet Inception Distance (FID) trong generative models?
A. Đo compression ratio

B. Đo similarity giữa distribution của real và generated images trong feature space của InceptionNet
C. Chỉ cho autoencoders
D. Không dùng real images
> **Đáp án: B**

Câu 838: Điều nào đúng về image forensics trong CV?
A. Chỉ detect JPEG compression
B. Phát hiện image manipulation, deepfakes, splice detection; quan trọng cho misinformation
C. Không thể detect deepfakes
D. Chỉ academic
> **Đáp án: B**

Câu 839: Điều nào đúng về Adversarial Examples trong CV?
A. Random noise
B. Carefully crafted perturbations invisible to humans nhưng fool CV models → security concern
C. Không thể attack modern models
D. Chỉ xảy ra với toy models
> **Đáp án: B**

Câu 840: Điều nào đúng về Adversarial Training?
A. Không hiệu quả
B. Train với adversarial examples để tăng model robustness
C. Giảm accuracy trên clean images
D. Chỉ cho NLP
> **Đáp án: B**

Câu 841: Điều nào đúng về Siamese Network cho image similarity?
A. Cần 1 input
B. 2 branches chia sẻ weights xử lý 2 images; compute similarity từ feature embeddings
C. Không thể compare images
D. Cần 4 inputs
> **Đáp án: B**

Câu 842: Điều nào đúng về Metric Learning vs Classification approach cho image similarity?
A. Chúng giống nhau
B. Metric learning tốt hơn cho open-set recognition; classification tốt cho closed-set
C. Classification luôn tốt hơn
D. Metric learning chỉ cho faces
> **Đáp án: B**

Câu 843: Điều nào đúng về R-CNN và training procedure?
A. End-to-end training
B. Multi-stage training: pretrain CNN on ImageNet → fine-tune → train SVM → bbox regression
C. Không cần ImageNet
D. Chỉ 1 stage
> **Đáp án: B**

Câu 844: Điều nào đúng về Faster R-CNN training?
A. Không thể end-to-end
B. Alternating training hoặc approximate joint training: RPN và detection network share conv

C. Luôn dùng alternating
D. Không share features
> **Đáp án: B**

Câu 845: Điều nào đúng về Anchor-Free detection (CenterNet, FCOS)?
A. Cần anchor boxes
B. Predict object center, size directly; simpler, no anchor hyperparameters
C. Kém chính xác hơn anchor-based
D. Không thể detect small objects
> **Đáp án: B**

Câu 846: Điều nào đúng về FCOS (Fully Convolutional One-Stage Object Detection)?
A. Anchor-based
B. Anchor-free: predict distance từ location đến 4 sides của bbox + centerness score
C. Two-stage
D. Không dùng FPN
> **Đáp án: B**

Câu 847: Điều nào đúng về CenterNet (Objects as Points)?
A. Dùng anchors
B. Represent object bởi center point → detect center, regress size và other properties
C. Two-stage
D. Cần NMS bắt buộc
> **Đáp án: B**

Câu 848: Điều nào đúng về knowledge trong deep learning models?
A. Stored trong parameters duy nhất
B. Distributed across parameters; different layers học different level features
C. Không thể extract
D. Stored externally
> **Đáp án: B**

Câu 849: Điều nào đúng về continual learning (lifelong learning)?
A. Học 1 task và quên
B. Learn new tasks mà không catastrophically forgetting old tasks
C. Không thể với deep learning
D. Cần retrain toàn bộ
> **Đáp án: B**

Câu 850: Điều nào đúng về catastrophic forgetting?
A. Model nhớ tất cả
B. Khi train trên task mới, model bị quên task cũ vì weights bị overwritten
C. Chỉ xảy ra với RNN
D. Không phải vấn đề thực tế
> **Đáp án: B**

Câu 851: Elastic Weight Consolidation (EWC) giải quyết vấn đề gì?
A. Overfitting
B. Catastrophic forgetting: regularize important weights cho task trước khi học task mới
C. Underfitting
D. Class imbalance
> **Đáp án: B**

****Câu 852:**** Điều nào đúng về Neural Radiance Fields (NeRF)?

- A. Reconstruction từ 1 ảnh
- B. Implicit 3D scene representation: MLP maps $(x, y, z, \theta, \phi) \rightarrow \text{color} + \text{density}$; novel view synthesis
- C. Chỉ cho indoor scenes
- D. Không thể render new views

> ****Đáp án: B****

****Câu 853:**** Điều nào đúng về Gaussian Splatting?

- A. Dùng implicit representation
- B. Represent scene bằng 3D Gaussian primitives; real-time rendering bằng splatting
- C. Chậm hơn NeRF
- D. Không thể novel view synthesis

> ****Đáp án: B****

****Câu 854:**** Điều nào đúng về LangSAM (Language Segment Anything)?

- A. Chỉ segment người
- B. Kết hợp language models với SAM: text prompt $\rightarrow$ segment bất kỳ object được mô tả bằng text
- C. Cần bounding box
- D. Không zero-shot

> ****Đáp án: B****

****Câu 855:**** Điều nào đúng về Grounding DINO?

- A. Chỉ detect pre-defined classes
- B. Open-set object detection: detect bất kỳ object nào được mô tả bằng text phrase
- C. Cần fine-tuning
- D. Không thể open-vocabulary

> ****Đáp án: B****

****Câu 856:**** Điều nào đúng về LLaVA (Large Language and Vision Assistant)?

- A. Chỉ cho text
- B. Multi-modal model kết hợp vision encoder (CLIP) với LLM; visual instruction following
- C. Không thể xử lý images
- D. Chỉ cho image captioning

> ****Đáp án: B****

****Câu 857:**** Điều nào đúng về Depth Completion?

- A. Tạo depth từ màu
- B. Complete sparse depth (từ LiDAR) thành dense depth map dùng guidance từ RGB image
- C. Giảm depth resolution
- D. Không cần camera

> ****Đáp án: B****

****Câu 858:**** Điều nào đúng về 4D perception trong autonomous driving?

- A. Chỉ 2D detection
- B. 3D detection + temporal dimension: track objects qua time, predict motion
- C. Chỉ LiDAR
- D. Không thể

> ****Đáp án: B****

****Câu 859:**** Điều nào đúng về Occupancy Flow trong AV?

- A. Gas flow

B. Dense 3D occupancy prediction + flow (velocity) cho mỗi voxel → holistic scene understanding
C. Chỉ 2D
D. Không dùng deep learning
> **Đáp án: B**

Câu 860: Điều nào đúng về end-to-end autonomous driving?
A. Cần manual rules
B. Direct mapping từ sensors → actions bằng deep learning; challenge: safety và interpretability
C. Không thể
D. Chỉ cho parking
> **Đáp án: B**

Câu 861: Điều nào đúng về bài toán Object Detection trong điều kiện đêm?
A. Giống điều kiện ban ngày
B. Cần infrared/thermal camera hoặc night-specific augmentation; challenging với RGB only
C. Không thể detect
D. Chỉ cần brightness adjustment
> **Đáp án: B**

Câu 862: Điều nào đúng về Feature Alignment trong domain adaptation?
A. Không cần align
B. Minimize distribution gap giữa source và target features → discriminator-based hoặc moment matching
C. Chỉ augmentation
D. Không hiệu quả
> **Đáp án: B**

Câu 863: Điều nào đúng về Semi-supervised Object Detection?
A. Cần tất cả labeled
B. Dùng pseudo-labels từ teacher model trên unlabeled data để train student
C. Không thể
D. Chỉ cho classification
> **Đáp án: B**

Câu 864: Điều nào đúng về DINO (Self-distillation with no labels)?
A. Supervised
B. Self-supervised pre-training với teacher-student framework; emergent properties: segmentation
C. Cần labels
D. Chỉ cho text
> **Đáp án: B**

Câu 865: Điều nào đúng về MAE (Masked Autoencoder)?
A. Mask text
B. Self-supervised: mask 75% patches → reconstruct masked patches → learn rich visual representations
C. Cần labels
D. Chỉ cho NLP
> **Đáp án: B**

Câu 866: Điều nào đúng về BEVFormer trong autonomous driving?
A. Chỉ dùng front camera
B. Transform multi-camera features vào BEV representation dùng spatial cross-attention

C. Dùng LiDAR only
D. 2D processing only
> **Đáp án: B**

Câu 867: Điều nào đúng về One-Shot Object Detection?
A. Cần nhiều examples mỗi class
B. Detect new class với chỉ 1 support example; dùng metric learning hoặc meta-learning
C. Không thể
D. Giống standard detection
> **Đáp án: B**

Câu 868: Điều nào đúng về Instance Segmentation challenges?
A. Dễ hơn semantic segmentation
B. Cần distinguish instances của cùng class; challenge: overlapping objects, varying scale
C. Không cần class
D. Chỉ 1 instance
> **Đáp án: B**

Câu 869: Điều nào đúng về SOLQ (Instance Segmentation with Sequence-to-Sequence Learning)?
A. Dùng CNN only
B. Unified framework dùng Transformer để jointly detect và segment, query-based
C. Không dùng Transformer
D. Chỉ cho detection
> **Đáp án: B**

Câu 870: Điều nào đúng về CondInst (Conditional Instance Segmentation)?
A. Cần RoI Pooling
B. Generate instance-specific conv weights dynamically để produce mask without RoI operation
C. Slow inference
D. Dùng fixed masks
> **Đáp án: B**

Câu 871: Điều nào đúng về QueryInst?
A. RoI-based
B. End-to-end instance segmentation với object queries; dynamic mask heads per query
C. Không parallel
D. Chỉ 80 classes
> **Đáp án: B**

Câu 872: Điều nào đúng về SAM và Foundation Models?
A. Chỉ cho specific domain
B. Foundation model được trained ở scale lớn → general capabilities → adapt nhiều tasks
C. Cần fine-tuning
D. Không zero-shot
> **Đáp án: B**

Câu 873: Điều nào đúng về bài toán Video Instance Segmentation (VIS)?
A. Segment từng frame độc lập
B. Detect, segment, và track instances across video frames simultaneously
C. Chỉ cần static segmentation
D. Không cần temporal consistency

> **Đáp án: B**

Câu 874: Điều nào đúng về multi-view 3D reconstruction?

- A. Chỉ cần 1 ảnh
- B. Dùng nhiều ảnh từ góc khác nhau để reconstruct geometry 3D của scene
- C. Không cần camera calibration
- D. Chỉ cho indoor

> **Đáp án: B**

Câu 875: Điều nào đúng về MVSNet?

- A. Single-view
- B. Learning-based multi-view stereo: cost volume từ features matching → depth estimation
- C. Traditional photogrammetry
- D. Không thể scale

> **Đáp án: B**

Câu 876: Điều nào đúng về Differentiable Rendering?

- A. Non-differentiable
- B. Render images từ 3D model theo cách differentiable → learn 3D từ 2D supervision
- C. Chỉ forward pass
- D. Không có gradient

> **Đáp án: B**

Câu 877: Điều nào đúng về Transformer vs CNN cho vision tasks?

- A. Transformer luôn tốt hơn
- B. CNN tốt với limited data và translation equivariance; Transformer tốt với large data và global context
- C. CNN luôn tốt hơn
- D. Chúng hoàn toàn giống nhau

> **Đáp án: B**

Câu 878: Điều nào đúng về Swin Transformer?

- A. Full global self-attention
- B. Shifted window attention: hierarchical features, linear complexity với image size
- C. Chỉ cho NLP
- D. No hierarchical features

> **Đáp án: B**

Câu 879: Điều nào đúng về DeiT (Data-efficient Image Transformer)?

- A. Cần JFT-300M
- B. ViT trained efficiently on ImageNet only với distillation từ CNN teacher
- C. Cần multiple datasets
- D. Kém hơn ViT

> **Đáp án: B**

Câu 880: Điều nào đúng về BEiT (BERT Pre-training for Image Transformers)?

- A. Supervised
- B. Self-supervised: mask patches → predict visual tokens (dVAE codes); BERT-style for vision
- C. Cần labels
- D. Chỉ cho classification

> **Đáp án: B**

Câu 881: Điều nào đúng về InternImage?

A. Standard conv
B. Large-scale vision foundation model dùng deformable conv operator; SoTA across multiple tasks
C. Transformer only
D. Chỉ cho detection
> **Đáp án: B**

Câu 882: Điều nào đúng về EVA (Exploring the Limits of Masked Visual Representation Learning)?
A. Supervised only
B. Large-scale vision model trained với CLIP text-image alignment + masked image modeling
C. Chỉ masking
D. Không dùng language supervision
> **Đáp án: B**

Câu 883: Điều nào đúng về Florence (Microsoft)?
A. Task-specific model
B. Universal foundation model trained on large-scale image-text data cho diverse vision tasks
C. Không thể generalize
D. Chỉ cho NLP
> **Đáp án: B**

Câu 884: Điều nào đúng về xử lý ảnh nhiễu bằng Deep Learning?
A. Giống traditional methods
B. DnCNN, FFDNet, NBNNet học directly từ noisy-clean pairs; outperform traditional BM3D
C. Kém hơn traditional
D. Không thể train cho denoising
> **Đáp án: B**

Câu 885: Điều nào đúng về Semi-supervised Semantic Segmentation?
A. Cần tất cả pixel labeled
B. Dùng labeled + unlabeled data; consistency regularization, pseudo-labeling
C. Không thể
D. Cần bounding boxes
> **Đáp án: B**

Câu 886: Điều nào đúng về Dataset Annotation cho CV?
A. Tự động hoàn toàn
B. Cần human annotators cho high-quality labels; crowdsourcing (Amazon Mechanical Turk) phổ biến
C. Không cần label
D. Chỉ 1 người annotate
> **Đáp án: B**

Câu 887: Điều nào đúng về Class Activation Map (CAM) và Grad-CAM?
A. Chúng giống nhau
B. CAM cần GAP và FC; Grad-CAM tổng quát hơn, dùng gradient → không cần thay đổi architecture
C. Grad-CAM cần GAP
D. CAM không cần FC
> **Đáp án: B**

Câu 888: Điều nào đúng về Object Detection trong Medical Imaging?
A. Giống natural images

B. Challenges: class imbalance (lesions rare), small objects, 3D data (CT/MRI slices)
C. Dễ hơn natural images
D. Không cần deep learning
> **Đáp án: B**

Câu 889: Điều nào đúng về Document Understanding trong CV?
A. Chỉ cần OCR
B. Kết hợp OCR + layout analysis + semantic understanding; LayoutLM kết hợp text và spatial info
C. Không liên quan đến CV
D. Chỉ cho printed documents
> **Đáp án: B**

Câu 890: Điều nào đúng về Video Object Detection?
A. Giống single image detection
B. Exploit temporal information để cải thiện accuracy; challenges: motion blur, occlusion
C. Không cần temporal
D. Chậm hơn không dùng temporal
> **Đáp án: B**

Câu 891: Điều nào đúng về Relation Networks trong few-shot learning?
A. Dùng metric learning cơ bản
B. Learn to compare: extract features cho query và support, learn similarity function
C. Không thể với 1-shot
D. Cần fine-tuning
> **Đáp án: B**

Câu 892: Điều nào đúng về MAML (Model-Agnostic Meta-Learning)?
A. Chỉ cho specific architecture
B. Meta-learn initialization sao cho vài gradient steps → good performance on new task
C. Không cần inner loop
D. Không thể fast adaptation
> **Đáp án: B**

Câu 893: Điều nào đúng về Prototypical Networks trong few-shot learning?
A. Dùng parameters phức tạp
B. Represent each class bởi prototype (mean) của support features; classify bằng nearest prototype
C. Cần nhiều examples
D. Không metric-based
> **Đáp án: B**

Câu 894: Điều nào đúng về Open Vocabulary Detection?
A. Chỉ detect pre-defined classes
B. Detect object được described bởi free-form text; không giới hạn vocabulary
C. Không thể generalize
D. Cần fine-tuning
> **Đáp án: B**

Câu 895: Điều nào đúng về Image Anomaly Detection?
A. Detect normal samples

B. Detect samples khác biệt với normal distribution; dùng trong quality control, medical
C. Cần labeled anomalies
D. Chỉ classification
> **Đáp án: B**

CÂU HỎI ÔN TẬP TỔNG HỢP CUỐI MÔN

Câu 896: Computer Vision gắn kết hai yếu tố chính nào?

- A. Hardware và Software
- B. Pixel values và Semantic information
- C. Camera và Display
- D. Input và Output

> **Đáp án: B**

Câu 897: Tại sao Gaussian filter được coi là "natural" smoothing filter?

- A. Vì nó tự nhiên trong tự nhiên
- B. Vì nó mô phỏng cách mắt người (và nhiều hệ thống quang học) tự nhiên làm mờ ảnh
- C. Vì kernel nhỏ nhất
- D. Vì dễ implement nhất

> **Đáp án: B**

Câu 898: Tại sao cần cả Canny detector và Hough Transform trong một pipeline CV thực tế?

- A. Chỉ cần 1 trong 2
- B. Canny tìm edge pixels; Hough fit geometric model (line/circle) vào các edge pixels
- C. Chúng thay thế nhau
- D. Hough chạy trước Canny

> **Đáp án: B**

Câu 899: Điều gì kết nối Low-level, Middle-level, và High-level vision trong pipeline tổng thể?

- A. Không có kết nối
- B. Output của level thấp hơn là input cho level cao hơn; bottom-up và top-down interaction
- C. Chỉ bottom-up
- D. Chỉ top-down

> **Đáp án: B**

Câu 900: Trong thực tế, hệ thống CV thành công cần những yếu tố nào? (Chọn tất cả đúng)

- A. Dữ liệu đủ lớn và đa dạng
- B. Kiến trúc model phù hợp với task
- C. Training procedure đúng
- D. Evaluation và deployment được thiết kế tốt

> **Đáp án: A, B, C, D**

Câu 901: Kỹ thuật học sâu (Deep Learning) trong CV có thể coi như phiên bản "learned" của gì trong CV truyền thống?

- A. Histogram
- B. Feature extraction pipeline (từ hand-crafted features như SIFT, HOG sang learned features)
- C. Morphological operations
- D. Thresholding

> **Đáp án: B**

Câu 902: SIFT → BoW → kNN là pipeline cho task nào?

- A. Object detection
- B. Image classification/retrieval truyền thống
- C. Segmentation
- D. Tracking

> **Đáp án: B**

Câu 903: FCN → Decoder → Softmax là pipeline cho task nào?

- A. Object detection
- B. Semantic segmentation
- C. Image classification
- D. Optical flow

> **Đáp án: B**

Câu 904: Camera → Preprocessing → CNN → RPN → RoI Pool → Classify+Regress là pipeline của?

- A. YOLO
- B. Faster R-CNN
- C. FCN
- D. U-Net

> **Đáp án: B**

Câu 905: Trong nghiên cứu CV, điều gì quan trọng nhất để đánh giá một phương pháp mới?

- A. Tốc độ training
- B. Kết quả trên benchmark chuẩn (standard dataset) với fair comparison
- C. Số parameters
- D. Code ngắn

> **Đáp án: B**

Câu 906: Gradient Descent tìm minimum của loss function theo nguyên lý nào?

- A. Tìm global minimum
- B. Iteratively move weights in direction of negative gradient → giảm loss từng bước
- C. Random search
- D. Analytical solution

> **Đáp án: B**

Câu 907: Tại sao Deep Learning cần nhiều dữ liệu hơn traditional ML?

- A. Vì DL chậm hơn
- B. Vì DL học nhiều parameters hơn từ dữ liệu; cần nhiều examples để generalize
- C. Vì DL dùng nhiều features hơn
- D. Vì DL training dài hơn

> **Đáp án: B**

Câu 908: Điều nào tốt nhất mô tả tradeoff giữa model complexity và generalization?

- A. Model phức tạp hơn luôn tốt hơn
- B. Bias-variance tradeoff: model quá đơn giản → underfitting; quá phức tạp → overfitting
- C. Model đơn giản luôn tốt hơn
- D. Không có tradeoff

> **Đáp án: B**

****Câu 909:**** Khi thiếu dữ liệu labeled, chiến lược nào hiệu quả nhất?
A. Train từ scratch
B. Transfer learning từ large pre-trained model + fine-tune, kết hợp data augmentation
C. Giảm model size
D. Tăng learning rate
> ****Đáp án: B****

****Câu 910:**** Phương pháp nào tốt nhất để deploy CV model trên edge devices?
A. Dùng full-size model
B. Model compression (quantization, pruning, knowledge distillation) + efficient architecture
C. Tăng model size
D. Dùng cloud inference
> ****Đáp án: B****

****Câu 911:**** Điều nào là xu hướng chính của CV hiện đại?
A. Quay về traditional methods
B. Foundation models, self-supervised learning, và multi-modal learning
C. Chỉ dùng CNNs
D. Giảm model size
> ****Đáp án: B****

****Câu 912:**** Tại sao self-supervised learning quan trọng trong CV?
A. Vì nó nhanh hơn supervised
B. Vì annotation tốn kém và khó; SSL học từ unlabeled data → scalable với large data
C. Vì cho kết quả tốt hơn supervised
D. Vì không cần GPU
> ****Đáp án: B****

****Câu 913:**** Điều gì là hạn chế lớn nhất của deep learning trong CV hiện tại?
A. Không đủ accurate
B. Cần nhiều labeled data, interpretability thấp, robustness issues
C. Quá nhanh
D. Quá đơn giản
> ****Đáp án: B****

****Câu 914:**** Tại sao benchmark evaluation (như ImageNet, COCO) quan trọng trong CV?
A. Vì chúng tự động chọn best model
B. Cung cấp standard comparison platform để track progress và compare methods fairly
C. Vì free
D. Vì dễ dùng
> ****Đáp án: B****

****Câu 915:**** Điều nào đúng về mối quan hệ giữa CV và AI tổng quát?
A. Không có quan hệ
B. CV là component quan trọng của AI; giúp machines "see" và understand visual world
C. CV = AI
D. AI không cần CV
> ****Đáp án: B****

****Câu 916:**** Mục tiêu cuối cùng của Computer Vision là gì?
A. Xử lý pixel tốt hơn

B. Đạt được visual intelligence ngang hoặc vượt human, cho phép machines truly understand visual world
C. Chỉ detect objects
D. Nền ảnh tốt hơn
> **Đáp án: B**

Câu 917: Điều nào đúng về ResNet-50 so với ResNet-101?
A. ResNet-50 sâu hơn
B. ResNet-101 có nhiều layers hơn (101 vs 50) → thường chính xác hơn nhưng chậm hơn
C. ResNet-50 chính xác hơn
D. Chúng giống nhau
> **Đáp án: B**

Câu 918: Tại sao cần image pyramid trong SIFT nhưng không cần trong BoW inference?
A. Không cần pyramid trong SIFT
B. SIFT cần pyramid để phát hiện keypoints ở các scales; BoW dùng features đã scale-invariant
C. BoW cần pyramid
D. Không có sự khác biệt
> **Đáp án: B**

Câu 919: Điều nào đúng về Otsu thresholding trong điều kiện illumination không đồng đều?
A. Hoạt động tốt
B. Otsu thường thất bại; cần local/adaptive thresholding như CLAHE
C. Cho kết quả tốt nhất
D. Không cần thay thế
> **Đáp án: B**

Câu 920: Tại sao Watershed thường cần post-processing?
A. Quá chậm
B. Over-segmentation nghiêm trọng; cần merge small regions hoặc marker-controlled approach
C. Kết quả không bao giờ đúng
D. Tồn quá nhiều bộ nhớ
> **Đáp án: B**

Câu 921: Điều nào đúng về local features vs global features cho image retrieval?
A. Chỉ dùng global
B. Local features (SIFT, BoW) tốt cho partial matching và occlusion; global features tốt cho efficiency
C. Chỉ dùng local
D. Không có sự khác biệt
> **Đáp án: B**

Câu 922: Tại sao Lucas-Kanade thất bại với textureless regions?
A. Vì ma trận ATA singular → không có nghiệm duy nhất
B. Vì textureless → $I_x \approx 0$, $I_y \approx 0$ → structure matrix singular → optical flow không xác định
C. Vì sai giả thiết brightness constancy
D. Vì tồn quá nhiều bộ nhớ
> **Đáp án: B**

Câu 923: Điều nào đúng về quan hệ giữa Convolution Theorem và xử lý ảnh hiệu quả?

A. Không có quan hệ
B. Convolution trong spatial domain = multiplication trong frequency domain
→ lọc large kernel nhanh hơn
C. Ngược lại
D. Chỉ cho 1D
> **Đáp án: B**

Câu 924: Tại sao scale-space trong SIFT dùng Gaussian pyramid?
A. Gaussian nhanh nhất
B. Gaussian là đơn là "causally correct" scale-space (Lindeberg): không tạo ra extrema mới khi scale tăng
C. Vì đơn giản nhất
D. Không có lý do đặc biệt
> **Đáp án: B**

Câu 925: Điều nào đúng về ứng dụng GLCM trong phân loại vải (fabric classification)?
A. Dùng histogram màu
B. GLCM features mô tả đặc trưng texture của vải → phân biệt loại vải khác nhau
C. Chỉ dùng HOG
D. Không thể
> **Đáp án: B**

Câu 926: Điều nào đúng về Long, Shelhamer, Darrell CVPR 2015 và đóng góp của nó?
A. Giới thiệu CNN cho classification
B. Giới thiệu FCN: first end-to-end training cho dense semantic segmentation với CNN
C. Giới thiệu SIFT
D. Giới thiệu R-CNN
> **Đáp án: B**

Câu 927: Tại sao DeepLab dùng atrous convolution thay vì giảm stride?
A. Vì nhanh hơn
B. Giảm stride → pooling → mất resolution; atrous conv tăng receptive field không mất resolution
C. Vì đơn giản hơn
D. Vì ít parameters hơn
> **Đáp án: B**

Câu 928: Điều nào đúng về pixel labeling trong semantic segmentation output?
A. Mỗi pixel có 1 floating point value
B. Mỗi pixel được gán label class (integer), biểu diễn đối tượng pixel đó thuộc về
C. Mỗi pixel có RGB value
D. Mỗi pixel có binary value
> **Đáp án: B**

Câu 929: Tại sao Instance Segmentation khó hơn Semantic Segmentation?
A. Cần nhiều classes hơn
B. Cần không chỉ segment per-class mà còn distinguish individual instances của cùng class
C. Cần ảnh lớn hơn
D. Cần nhiều GPU hơn
> **Đáp án: B**

****Câu 930:**** Điều nào đúng về UperNet trong semantic segmentation?

- A. Encoder-only
- B. Unified Perceptual Parsing Network: FPN-based decoder, multi-task segmentation
- C. Chỉ cho instance segmentation
- D. Không dùng FPN

> ****Đáp án: B****

****Câu 931:**** Điều nào đúng về ứng dụng optical flow cho video compression?

- A. Không liên quan
- B. Motion estimation/compensation: predict frame từ reference + motion vectors → chỉ encode residual
- C. Làm tăng kích thước
- D. Chỉ cho audio

> ****Đáp án: B****

****Câu 932:**** Điều nào đúng về SLAM và Computer Vision?

- A. SLAM chỉ dùng IMU
- B. Visual SLAM dùng camera features (ORB, SIFT) để simultaneously localize và build map
- C. Không liên quan
- D. Chỉ cho indoor

> ****Đáp án: B****

****Câu 933:**** Điều nào đúng về 3D reconstruction từ stereo cameras?

- A. Chỉ cần disparity
- B. Disparity → depth → 3D point cloud; cần camera calibration và stereo matching
- C. Không cần calibration
- D. Chỉ cho binocular cameras

> ****Đáp án: B****

****Câu 934:**** Điều nào đúng về nghiên cứu thị giác sinh học (biological vision) ảnh hưởng CV?

- A. Không ảnh hưởng
- B. Hierarchical feature processing (simple→complex cells, Hubel & Wiesel) lấy cảm hứng cho CNN
- C. Chỉ ảnh hưởng đến hardware
- D. Chỉ về màu sắc

> ****Đáp án: B****

****Câu 935:**** Điều nào đúng về Convolutional Neural Network và receptive field?

- A. Tất cả neurons có cùng RF
- B. Neurons ở layers sâu hơn có larger RF → capture global context tốt hơn
- C. RF giảm với depth
- D. RF không phụ thuộc depth

> ****Đáp án: B****

****Câu 936:**** Điều nào đúng về ứng dụng CV trong retail (bán lẻ)?

- A. Không có ứng dụng
- B. Inventory management, customer behavior analysis, cashierless checkout (Amazon Go)
- C. Chỉ bảo mật
- D. Chỉ online retail

> ****Đáp án: B****

****Câu 937:**** Điều nào đúng về CV trong sports analytics?

A. Không liên quan
B. Player tracking, action recognition, automated highlight generation, performance analysis
C. Chỉ broadcast
D. Chỉ cho 1 sport
> **Đáp án: B**

Câu 938: Điều nào đúng về thách thức của CV trong điều kiện weather phức tạp?
A. CV không bị ảnh hưởng
B. Rain, fog, snow làm giảm visibility, alter appearance → cần domain adaptation hoặc robust models
C. Chỉ ảnh hưởng đến color
D. Chỉ ảnh hưởng đến night
> **Đáp án: B**

Câu 939: Điều nào đúng về CV system deployment trong production?
A. Giống academic experiment
B. Cần handle edge cases, model monitoring, gradual rollout, A/B testing
C. Không cần monitoring
D. Chỉ cần model accuracy
> **Đáp án: B**

Câu 940: Điều nào đúng về ảnh hưởng của AlexNet với sự phát triển của deep CV?
A. Không quan trọng
B. Đánh dấu sự bùng nổ của deep learning trong CV; chứng minh CNN superiority trên ImageNet 2012
C. Chỉ cho classification
D. Chỉ ảnh hưởng academic
> **Đáp án: B**

Câu 941: Điều nào đúng về Computer Vision as a Service (CVaaS)?
A. Không tồn tại
B. Cloud APIs (Google Vision API, AWS Rekognition, Azure CV) cho phép access CV capabilities dễ dàng
C. Chỉ cho large enterprises
D. Không thể dùng cho real-time
> **Đáp án: B**

Câu 942: Điều nào đúng về Green AI trong bối cảnh CV?
A. Màu sắc xanh
B. Giảm carbon footprint của training: efficient architectures, model compression, renewable energy
C. Không liên quan
D. Chỉ cho NLP
> **Đáp án: B**

Câu 943: Điều nào đúng về Computer Vision trong inspection công nghiệp?
A. Chỉ cho ảnh màu
B. Detect defects (scratches, cracks, missing components) trên dây chuyền sản xuất
C. Cần human verification mọi lúc
D. Không chính xác
> **Đáp án: B**

Câu 944: Điều nào đúng về Embedded Computer Vision?
A. Cần powerful GPU

B. Run CV algorithms trên resource-constrained devices (MCU, FPGA, edge AI chips)
C. Không thể cho real-time
D. Cần cloud connectivity
> **Đáp án: B**

Câu 945: Điều nào đúng về Computer Vision trong education?
A. Không có ứng dụng
B. Engagement monitoring, handwriting recognition, automated grading, AR learning
C. Chỉ cho online learning
D. Privacy không phải concern
> **Đáp án: B**

Câu 946: Điều nào đúng về Computer Vision trong entertainment?
A. Không liên quan
B. Motion capture cho VFX, deepfake, VR/AR, video game AI, content moderation
C. Chỉ cho movies
D. Không cần real-time
> **Đáp án: B**

Câu 947: Điều nào đúng về Computer Vision trong environmental monitoring?
A. Chỉ dùng GPS
B. Satellite/drone imagery để monitor deforestation, ocean plastic, wildlife tracking
C. Chỉ cho climate research
D. Không cần CV
> **Đáp án: B**

Câu 948: Điều nào đúng về Computer Vision trong construction?
A. Không có ứng dụng
B. Safety monitoring (PPE detection), progress tracking, defect inspection, BIM integration
C. Chỉ cho documentation
D. Không chính xác
> **Đáp án: B**

Câu 949: Điều nào đúng về tương lai của Human-Machine Interaction với CV?
A. Chỉ keyboard và mouse
B. Gesture recognition, gaze tracking, emotion recognition → natural và intuitive interaction
C. Không cần CV
D. Chỉ voice
> **Đáp án: B**

Câu 950: Điều gì sẽ là thách thức lớn nhất của CV trong thập kỷ tới?
A. Thiếu computational power
B. Achieving robust generalization, reducing data hunger, ensuring safety và fairness
C. Thiếu datasets
D. Thiếu algorithms
> **Đáp án: B**

CÂU HỎI NÂNG CAO - ĐỒ KHÓ CAO

****Câu 951:**** Điều nào đúng về tính chất kết hợp của convolution trong xây dựng CNN deep layers?

- A. Không có tính kết hợp
 - B. $I*(h*g) = (I*h)*g \rightarrow$ có thể biểu diễn nhiều conv liên tiếp như conv với 1 equivalent filter
 - C. Chỉ cho 1D
 - D. Chỉ với Gaussian filters
- > ****Đáp án: B****

****Câu 952:**** Tại sao Local Binary Pattern (LBP) robust với illumination changes?

- A. Dùng giá trị tuyệt đối
 - B. LBP encode relative order ($>$) của pixel với hàng xóm, không phải absolute values $\rightarrow$ illumination monotonic changes không ảnh hưởng
 - C. Vì normalized
 - D. Vì dùng grayscale
- > ****Đáp án: B****

****Câu 953:**** Trong khung hình thuyết (projective geometry), homogeneous coordinates dùng để làm gì?

- A. Biểu diễn màu sắc
 - B. Cho phép biểu diễn thống nhất tất cả projective transformations bằng matrix multiplication; xử lý được points at infinity
 - C. Compress ảnh
 - D. Tính histogram
- > ****Đáp án: B****

****Câu 954:**** Điều nào đúng về Gram matrix trong Neural Style Transfer?

- A. Biểu diễn content của ảnh
 - B. $Gram(F) = F^T F$; capture feature correlations $\rightarrow$ biểu diễn style (texture) của ảnh
 - C. Tính gradient
 - D. Biểu diễn edges
- > ****Đáp án: B****

****Câu 955:**** Điều nào đúng về Perceptual Loss trong image generation?

- A. Giống pixel-level MSE
 - B. Compute loss trong feature space của pre-trained VGG $\rightarrow$ perceptually meaningful similarities
 - C. Chỉ cho face
 - D. Không dùng pre-trained model
- > ****Đáp án: B****

****Câu 956:**** Điều nào đúng về spectral normalization trong GAN discriminator?

- A. Không cần normalization
 - B. Normalize weights bằng spectral norm $\rightarrow$ Lipschitz constraint $\rightarrow$ training stability
 - C. Giống batch norm
 - D. Chỉ cho generator
- > ****Đáp án: B****

****Câu 957:**** Điều nào đúng về Wasserstein GAN (WGAN)?

- A. Dùng JS divergence
- B. Dùng Wasserstein distance thay vì JS divergence $\rightarrow$ stable training và meaningful gradients

C. Kém ổn định hơn standard GAN
D. Không thể train
> **Đáp án: B**

Câu 958: Điều nào đúng về Capsule Networks (Hinton)?
A. Giống CNN
B. Neurons encode pose information (position, rotation) của part; routing-by-agreement thay vì pooling
C. Không có routing
D. Kém hơn CNN
> **Đáp án: B**

Câu 959: Điều nào đúng về attention rollout trong Transformer vision models?
A. Không thể visualize attention
B. Combine attention weights qua layers để visualize overall attention từ output token đến input patches
C. Giống Grad-CAM
D. Chỉ cho NLP
> **Đáp án: B**

Câu 960: Điều nào đúng về ViT patch size trade-off?
A. Smaller patches luôn tốt hơn
B. Smaller patches → finer detail, nhiều tokens, tốn computation hơn; larger patches → ít tokens, coarser
C. Patch size không quan trọng
D. Chỉ 16×16 hoạt động
> **Đáp án: B**

Câu 961: Điều nào đúng về multi-head attention trong ViT?
A. Chỉ 1 head
B. Multiple attention heads learn different aspects của relationships giữa patches
C. Không có attention
D. Chỉ self-attention
> **Đáp án: B**

Câu 962: Tại sao positional encoding cần thiết trong ViT?
A. Vì ViT không có convolution
B. Vì self-attention permutation-invariant; positional encoding inject spatial information về order của patches
C. Không cần
D. Vì patches không có position
> **Đáp án: B**

Câu 963: Điều nào đúng về knowledge in pre-trained vision models?
A. Chỉ học low-level features
B. Hierarchical: early layers → edges/colors, mid layers → textures/parts, late layers → objects/concepts
C. Chỉ học colors
D. Không học được useful features
> **Đáp án: B**

Câu 964: Điều nào đúng về Deformable Attention trong Deformable DETR?
A. Attend tất cả spatial locations
B. Attend chỉ K sampling locations per query → linear complexity, faster convergence
C. Không có attention

D. Chỉ local attention

> **Đáp án: B**

Câu 965: Điều nào đúng về bipartite matching trong DETR?

A. Hungarian không tối ưu

B. Hungarian algorithm tìm unique 1-to-1 matching giữa predictions và ground truths → eliminate NMS

C. Không cần matching

D. Tất cả predictions matched

> **Đáp án: B**

Câu 966: Điều nào đúng về masked self-attention trong generation models?

A. Attend tất cả positions

B. Attend chỉ previous tokens (causal mask) để prevent attending to future tokens trong autoregressive generation

C. Không có masking

D. Attend random subset

> **Đáp án: B**

Câu 967: Điều nào đúng về Contrastive Language-Image Pre-training (CLIP)?

A. Chỉ học visual features

B. Maximize cosine similarity giữa correct image-text pairs và minimize cho incorrect pairs → shared embedding

C. Chỉ học text features

D. Cần labeled categories

> **Đáp án: B**

Câu 968: Điều nào đúng về ALIGN (A Large-scale Image and Noisy-text embedding)?

A. Cần clean data

B. Scale up noisy image-text data (1.8B pairs) → surpass CLIP với simpler training

C. Chỉ 400M pairs

D. Cần manual curation

> **Đáp án: B**

Câu 969: Điều nào đúng về Prompt Engineering trong vision-language models?

A. Không ảnh hưởng đến performance

B. Carefully crafted text prompts (template như "a photo of a {class}") → significant improvement

C. Tự động tối ưu

D. Chỉ cho NLP

> **Đáp án: B**

Câu 970: Điều nào đúng về CoOp (Context Optimization)?

A. Không cần optimization

B. Learn context tokens (soft prompts) trong embedding space thay vì hand-crafted text

C. Chỉ cho BERT

D. Không thể fine-tune prompts

> **Đáp án: B**

Câu 971: Điều nào đúng về Adapter trong vision-language fine-tuning?

A. Fine-tune tất cả weights

B. Small bottleneck modules inserted vào transformer layers; chỉ train adapters → parameter-efficient
C. Không thể fine-tune
D. Giống standard fine-tuning
> **Đáp án: B**

Câu 972: Điều nào đúng về LoRA (Low-Rank Adaptation) trong CV?
A. Full fine-tuning
B. Decompose weight update matrix thành low-rank product → few trainable parameters
C. Không dùng cho vision
D. Tăng parameters nhiều
> **Đáp án: B**

Câu 973: Điều nào đúng về DINOv2 features trong downstream tasks?
A. Chỉ cho classification
B. Strong universal features từ self-supervised DINO pre-training → competitive on diverse tasks without fine-tuning
C. Cần fine-tuning
D. Kém hơn supervised
> **Đáp án: B**

Câu 974: Điều nào đúng về Scale-MAE?
A. Standard MAE
B. MAE với scale-aware learning: mask prediction conditioned on scale → better multi-scale representation
C. Không liên quan đến scale
D. Chỉ cho small images
> **Đáp án: B**

Câu 975: Điều nào đúng về Image Tokenization trong generation models?
A. Dùng raw pixels
B. Convert images thành discrete tokens (VQ-VAE codes) hoặc continuous embeddings cho autoregressive generation
C. Không cần tokenization
D. Chỉ 256 tokens
> **Đáp án: B**

Câu 976: Điều nào đúng về Stable Diffusion và Latent Diffusion Models?
A. Diffusion trong pixel space
B. Diffusion trong latent space của pre-trained autoencoder → computationally efficient
C. Không dùng VAE
D. Chỉ cho inpainting
> **Đáp án: B**

Câu 977: Điều nào đúng về DDPM (Denoising Diffusion Probabilistic Models)?
A. Single-step generation
B. Gradually add Gaussian noise → learn to denoise; sample bằng reversed process qua T steps
C. Không có noise
D. Chỉ cho audio
> **Đáp án: B**

Câu 978: Điều nào đúng về Classifier-Free Guidance trong diffusion?
A. Cần external classifier

B. Train conditional và unconditional model jointly → guide generation với interpolated score
C. Không cần conditioning
D. Kém hơn classifier guidance
> **Đáp án: B**

Câu 979: Điều nào đúng về 3D Gaussian Splatting so với NeRF?
A. Slower rendering
B. Explicit Gaussian primitives → real-time rendering; NeRF → slow implicit ray marching
C. Lower quality
D. Không thể train từ images
> **Đáp án: B**

Câu 980: Điều nào đúng về Instant NeRF (iNGP - Instant Neural Graphics Primitives)?
A. Chậm như NeRF gốc
B. Multiresolution hash encoding → training trong phút thay vì giờ
C. Không dùng hash
D. Kém chất lượng hơn NeRF
> **Đáp án: B**

Câu 981: Điều nào đúng về test-time compute scaling trong vision models?
A. Không có effect
B. Inference-time scaling (beam search, majority voting, verifier) → tăng accuracy không cần retrain
C. Chỉ cho NLP
D. Làm giảm accuracy
> **Đáp án: B**

Câu 982: Điều nào đúng về Mixture of Experts (MoE) trong vision?
A. Tất cả experts được kích hoạt
B. Sparse MoE: chỉ activate subset of experts per token → more params, same compute
C. Không thể cho vision
D. Kém hơn dense model
> **Đáp án: B**

Câu 983: Điều nào đúng về Flash Attention?
A. Approximate attention
B. IO-aware exact attention: fuse operations, không materialize large attention matrix → faster và less memory
C. Kém chính xác
D. Chỉ cho training
> **Đáp án: B**

Câu 984: Điều nào đúng về scaling laws trong vision models?
A. Không có scaling laws
B. Performance cải thiện predictably với model size, data, và compute → guide model development
C. Chỉ cho language models
D. Performance ngừng cải thiện sớm
> **Đáp án: B**

Câu 985: Điều nào đúng về Emergent Capabilities trong large vision models?
A. Không có emergent capabilities

B. Khả năng mới xuất hiện đột ngột khi scale lên: few-shot learning, reasoning, zero-shot
C. Chỉ tăng accuracy
D. Chỉ cho language models
> **Đáp án: B**

Câu 986: Điều nào đúng về Interpretability của Transformer attention trong Vision?
A. Attention maps = explanation
B. Attention maps không hoàn toàn explain behavior; cần gradient-based methods cho reliable explanation
C. Không thể interpret
D. Attention luôn focus đúng
> **Đáp án: B**

Câu 987: Điều nào đúng về Data Curation tầm quan trọng trong foundation models?
A. Quantity over quality
B. Data quality/diversity quan trọng như model architecture; carefully curated data → better models
C. Không quan trọng
D. Chỉ cần nhiều data
> **Đáp án: B**

Câu 988: Điều nào đúng về evaluation của generative vision models?
A. Chỉ FID
B. Multi-dimensional: FID, Inception Score, CLIP score, human evaluation → không có single metric
C. Chỉ human evaluation
D. Chỉ pixel accuracy
> **Đáp án: B**

Câu 989: Điều nào đúng về Retrieval Augmented Generation (RAG) trong vision-language?
A. Chỉ cho NLP
B. Retrieve relevant images/text from knowledge base → augment generation với external knowledge
C. Không cần knowledge base
D. Giống standard generation
> **Đáp án: B**

Câu 990: Điều nào đúng về Constitutional AI trong CV applications?
A. Không liên quan
B. Design AI systems với built-in principles/constraints để ensure safety và alignment
C. Chỉ cho chatbots
D. Làm giảm performance
> **Đáp án: B**

Câu 991: Tại sao Multi-scale feature pyramid quan trọng trong modern detectors?
A. Không quan trọng
B. Detect objects ở mọi size: small objects → high-res early features, large → low-res late features
C. Chỉ cho large objects
D. Chậm hơn single scale
> **Đáp án: B**

****Câu 992:**** Điều nào đúng về Weight sharing trong CNN và tại sao quan trọng?

- A. Không có weight sharing
- B. Cùng filter áp dụng tại mọi spatial location → dramatically giảm parameters và tăng generalization
- C. Tăng parameters
- D. Chỉ cho square inputs

> ****Đáp án: B****

****Câu 993:**** Điều nào đúng về Equivariance vs Invariance trong CNN?

- A. CNN hoàn toàn invariant
- B. Conv layers equivariant với translation (output dịch khi input dịch); pooling tạo partial invariance
- C. Không có equivariance
- D. CNN hoàn toàn equivariant

> ****Đáp án: B****

****Câu 994:**** Điều nào đúng về Information Bottleneck Theory trong deep learning?

- A. Không liên quan
- B. Network learns to compress input và retain relevant information về output → understanding generalization
- C. Chỉ cho NLP
- D. Không thể measure

> ****Đáp án: B****

****Câu 995:**** Điều nào đúng về Double Descent phenomenon?

- A. Performance chỉ xấu đi với large models
- B. Performance curve: decrease → increase → decrease lại khi model size/training tăng; belies classical bias-variance
- C. Chỉ xảy ra với small models
- D. Không tồn tại

> ****Đáp án: B****

****Câu 996:**** Điều nào đúng về Lazy Training trong overparameterized networks?

- A. Model không learn
- B. Weights stay near initialization; model effectively a linear function of parameters
- C. Model diverges
- D. Không thể train

> ****Đáp án: B****

****Câu 997:**** Tại sao Batch Normalization giúp training với high learning rates?

- A. Không ảnh hưởng
- B. Smooth optimization landscape → less sensitive to initialization và learning rate → can use larger LR
- C. Tăng gradient
- D. Giảm learning rate

> ****Đáp án: B****

****Câu 998:**** Điều nào đúng về Neural Scaling Laws (Kaplan et al.)?

- A. Performance không thể predict
- B. $L(N,D,C)$ follow power laws: $L \propto N^{(-\alpha_N)}$ etc.; giúp predict optimal allocation of compute
- C. Chỉ cho language
- D. Không có power law

> **Đáp án: B**

Câu 999: Điều nào đúng về tương lai của Computer Vision theo hướng AGI?

A. CV đã đủ

B. Cần common sense reasoning, causal understanding, và robust generalization → gap giữa CV và AGI còn lớn

C. CV = AGI

D. Không liên quan

> **Đáp án: B**

Câu 1000: Điều nào tổng kết đúng nhất về sứ mệnh của môn học Thị giác Máy tính (IT5409)?

A. Học thuật toán lọc ảnh

B. Trang bị kiến thức nền tảng từ Low-level đến High-level vision, từ traditional methods đến deep learning, để giải quyết các bài toán thực tế về hiểu thế giới thực qua hình ảnh

C. Chỉ học Deep Learning

D. Chỉ học xử lý ảnh cơ bản

> **Đáp án: B**

Hết ngân hàng câu hỏi. Tổng: 1000 câu trắc nghiệm.